

Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof (NUAR) – analyse af metode, kvotetildelingsmodeller og omkostninger

Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Jørgen Eriksen¹ (redaktør), Jens Erik Ørum², Søren Kolind Hvid³, Jakob Vesterlund Olsen², Elly M. Hansen¹, Søren Ugilt Larsen¹, Franca Giannini-Kurina¹ og Ingrid K. Thomsen¹

¹Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

²Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

³Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S

Datablad

Titel:	Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof (NUAR) – analyse af metode, kvotetildelingsmodeller og omkostninger
Forfattere:	Professor Jørgen Eriksen ¹ (redaktør), Seniorrådgiver Jens Erik Ørum ² , Landskonsulent Søren Kolind Hvid ³ , Seniorrådgiver Jakob Vesterlund Olsen ² , Seniorforsker Elly M. Hansen ¹ , Seniorrådgiver Søren Ugilt Larsen ¹ , Postdoc Franca Giannini-Kurina ¹ og Seniorforsker Ingrid K. Thomsen ¹ . <i>Forfattere er angivet ved de enkelte kapitler.</i> ¹ Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ² Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet ³ Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S
Fagfællebedømmelse:	Professor Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. <i>Fagfællebedømmer er angivet ved de enkelte kapitler.</i>
Kvalitetssikring, data/model:	Lektor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Kvalitetssikring, DCA:	Chefkonsulent Lene Hegelund, DCA Centerenheden, Aarhus Universitet
Rekvirent:	Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato for bestilling/levering:	10.10.2022 / 24.05.2024
Journalnummer:	2022-0414764 / 2022-0446813
Finansiering:	Notatet er udarbejdet i forskningsprojektet "Ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof" finansieret af Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Ekstern kommentering:	Nærværende notat har ikke været i ekstern høring. Se forord for en uddybning af processen for projektet. Udkast til kapitel 7 har været til kommentering ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet. Kommenteringsark inkl. håndtering af kommentarerne kan findes HER
Eksterne bidrag:	Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S har bidraget som anført i forordet.
Kommentarer til besvarelse:	Der har undervejs i projektperioden været afholdt workshops med deltagelse af medarbejdere fra Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen for afklaring af regulatorisk kontekst. Projektet har fælles med andre projekter været fulgt af en følgegruppe, som beskrevet i forordet. Landbrugsstyrelsen har afholdt følgegruppemøder omkring Ny Regulering for en bred gruppe af interesseorganisationer og institutioner, hvor der er orienteret om status for projektet og hovedprincipperne i beregningsmodellen.

Notatet præsenterer resultater, som ved notatets udgivelse ikke har været i eksternt peer review eller er publiceret andre steder. Ved en evt. senere publicering i tidsskrifter med eksternt peer review vil der derfor kunne forekomme ændringer.

Citeres som:

Eriksen, J. (redaktør), Ørum, J.E., Hvid, S.K., Olsen, J.V., Hansen, E.M., Larsen, S.U., Giannini-Kurina, F., Thomsen, I.K., 2024. Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof (NUAR) – analyse af metode, kvotetildelingsmodeller og omkostninger. 116 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Leveret: 24.05.2024.

Rådgivning fra DCA:

Læs mere på <https://dca.au.dk/raadgivning/>

Forord

Forskningsprojektet "Ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof (NUAR)" igangsæt og finansieret af Landbrugsstyrelsen (LBST) blev påbegyndt ultimo 2022 med afslutning primo 2024. Nærværende notat er en opsummering af arbejdet udført i NUAR-projektet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektleder var Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AU-AGRO), Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (IFRO-KU) indgik som partner mens Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S (SEGES) bidrog som underleverandør.

NUAR stillede mod at analysere grundlaget for en bedriftsnær udledningsbaseret kvælstofregulering. Projektet tog mht. beregning af kvælstofudvaskning udgangspunkt i NLES5 implementeret i SEGES rådgivningsværktøj Kalkule Mark. Baseret herpå blev der i projektet udviklet en ny model "NUAR-udvaskningsberegneren" (kapitel 1), hvor AU-AGRO var ansvarlig for at sikre, at modellens effekter på udvaskning indbyrdes mellem virkemidler og totalt set i videst muligt omfang svarede til AUs Virkemiddelkatalog fra 2020 samt afspejlede gældende regulering. SEGES var hovedansvarlig for implementering af virkemiddeffekter i modellen.

Videnshuller, forsknings- og databehov i forbindelse med NUAR-udvaskningsberegneren (kapitel 2) blev identificeret i et samarbejde, hvor AU var hovedansvarlig for en analyse af forskningsbehov i forbindelse med svagt funderede data for udvaskning fra afgrøder, virkemidler mv. SEGES gennemførte en mere teknisk analyse af svagheder og uhensigtsmæssigheder i selve modelopbygningen i NUAR-udvaskningsberegneren og dermed den bagvedliggende NLES5.

AU-AGRO var hovedansvarlig for beskrivelse af usikkerhed ved anvendelse af NUAR-udvaskningsberegneren til estimering af kvælstofudvaskning fra rodzonen (kapitel 3), mens SEGES bidrog med data fra NUAR-udvaskningsberegneren. SEGES var i kapitel 4 ansvarlig for tilpasning og videreudvikling af beregningsværktøjet Kalkule Mark til brug for de økonomiske analyser, mens IFRO-KU bidrog med identifikation og beskrivelse af databehov. IFRO-KU var i kapitel 5 ansvarlig for beskrivelse af input data til retentionsberegninger og adfærdsmodellering. SEGES bidrog til beskrivelse af behov for dataopdatering ved en kommende ny regulering.

IFRO-KU var ansvarlig for beskrivelse af den metodemæssige tilgang til beregning af økonomiske effekter af de økonomiske scenarier (kapitel 6), hvortil SEGES bidrog med indspil i forbindelse med definition af sædskifter, bedriftstyper mm. IFRO-KU var desuden ansvarlig for udvikling af kvotetildelingsmodeller samt omkostningsanalyser (kapitel 7).

Projektet har været fulgt af en følgegruppe nedsat af Landbrugsstyrelsen. Følgegruppen består af repræsentanter fra centrale interessenter samt repræsentanter fra en række ministerier: Bæredygtigt Landbrug, CONCITO, Danmarks Naturfredningsforening, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Klimarådet, Københavns Universitet, IFRO, Landbrug & Fødevarer, SEGES, Tænketanken Frej, Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet, GEUS, Kommunernes Landsforening, Finansministeriets departement, Fødevarer, Landbrug og Fiskeriministeriets departement, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement, Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen samt Skatteministeriets departement.

Indholdsfortegnelse

Forord.....	4
Sammendrag	8
Indledning.....	10
1. Beregning af kvælstofudvaskning til Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof.....	11
Metode.....	11
Udvaskningsberegning i NLES5	11
Effekt af afgrødevalg	11
Afgrødeeffekter	13
Kvælstofeffekter	14
Kvælstofeffekternes andel af NLES5-modellens prædiktion af kvælstofudvaskning	15
Effekt af kvælstoftilførsel efter 1. august	15
Tilpasninger i NUAR-udvaskningsberegneren	16
Afgrøde- og kvælstofeffekter i NUAR-udvaskningsberegneren	16
Efterafgrøder	17
Differentieret effekt af efterafgrøder i forhold til etableringstidspunkt.....	18
Mellemafgrøder.....	20
Frøgræs	20
Tidlig såning af vintersæd	20
Præcisionslandbrug	21
Udtagning og kortvarig brak i omdrift.....	21
Jordbearbejdning.....	22
Referencer	23
2. Videnshuller, forsknings- og databehov	26
NUAR-udvaskningsberegneren: udfordringer og vidensbehov	26
Udvaskning fra majshelsæd, kartofler og rent græs	26
Kvælstofeffekter og marginaludvaskning	26
Præcisionslandbrug	27
Relativ effekt af tidlig såning af vintersæd og mellemafgrøder.....	27
Differentieret effekt i forhold til etableringstidspunkt af efter- og mellemafgrøder	27
Pløjning/harvning/destruktion	27
Afgrøder uden parameterisering i NLES5	28
Effekter af teknologier	28
Databehov under ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof	28
Referencer	29
3. Usikkerhed ved anvendelse af NUAR-udvaskningsberegneren til estimering af kvælstofudvaskning fra rodzonen	30

Usikkerhed på virkemiddeleffekter	30
Usikkerhed på NLES5 beregninger	32
Sammenfatning.....	33
Referencer	34
4. Datagrundlag for Kalkule Mark	35
Data	35
Kalkule Mark	35
Priser og omkostninger	35
Afgrødepriser	35
Priser på grovfoder og halm	36
Pris på protein	36
Pris på kvælstof, fosfor og kalium.....	36
Øvrige stykomkostninger	37
Maskin- og arbejdsomkostninger.....	37
Næringsstoffer og udbytter	37
Afgrødeudbytter.....	38
Flerårig udbytterespons for reduceret kvælstoftilførsel.....	38
Udbytte af kløvergræs.....	38
Udbytter af halm	38
Omkostninger til kvælstofvirkemidler	38
Efterafgrøder	39
Mellemafgrøder.....	39
Tidlig såning af vintersæd	40
Præcisionsjordbrug.....	40
Referencer	41
5. Data for udledningsberegninger og adfærdsmodellering.....	42
Introduktion	42
Baggrundskort og baggrundsdata.....	43
Datagrundlag.....	43
Dataopdatering.....	44
Referencer	45
6. Metode for scenarieberegninger	46
Metode.....	46
Sædskifter	46
Bedriftstyper.....	48
Økologi og potentialet for virkemidler	49
Grundlag for modellering af adfærd i udvalgte kystvandoplande.....	50

Adfærdsmodellering i tre niveauer.....	53
Markniveau.....	55
Bedriftsniveau.....	56
Effekt af flerårig udbytterespons og husdyrgødning	57
Responsfunktion (dækningsbidrag II som funktion af udledningen).....	59
Bestemmelse af kvotepris ved omsættelige udledningskvoter.....	61
Eksempler på tilpasning	61
Eksempel 1	61
Eksempel 2	64
Diskussion	67
Referencer	68
7. Kvotetildelingsmodeller og omkostningsanalyser	69
Omkostningseffektivitet og byrdefordeling	69
Kvotetildelingsmodeller	69
Udledningsmål landbrug for udvalgte kystvandoplande	70
Referenceafgrøder som grundlag for kvotetildeling.....	71
Handel og byrdefordeling.....	73
Resultater.....	74
Byrdefordeling.....	74
Tilpasningsomkostningernes fordeling i kvotetildelingsmodeller.....	79
Konsekvenser for bedriftstyperne	81
Illustration af forskelle mellem Rodzonemodellen og Referenceafgrøde vinterhvede	81
Spredning i byrdefordeling mellem kvotetildelingsmodellerne.....	86
Diskussion	88
Konklusion.....	88
Referencer	89
Bilag 1. Placering af husdyrefterafgrøder	90
Bilag 2. Sorterede forskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande.....	91
Bilag 3. Sorterede forskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande med og uden handel	96
Bilag 4. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 8 kystvandoplande sorteret efter fire variable	101
Bilag 5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande fordelt efter bedriftstype.....	109
Bilag 6. Afgrøder, udlæg og potentiale for virkemidler for 25 sædskeer.....	113
Afgrødegrupper.....	113
Afgrøder og virkemidler for 25 sædskeer	114

Sammendrag

Nærværende notat udgør slutrapporten for projektet Ny Udledningsbaseret ArealRegulering for kvælstof (NUAR) igangsat og finansieret af Landbrugsstyrelsen. Arbejdet i NUAR stilede mod at analysere grundlaget for dels opgørelser af rodzoneudvaskning på bedriftsniveau dels udformning af en udledningsbaseret kvælstofregulering. Desuden skulle der i projektet gennemføres scenarieberegninger og omkostningsanalyser på oplandsniveau ud fra markspecifikke data.

Deltagende institutioner i NUAR var Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet samt Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S.

Til differentiering af udvaskningsniveau fra rodzonen afhængigt af jordtype, afstrømning, afgrødevalg m.m. blev der udviklet et værktøj "NUAR-udvaskningsberegneren". Med dette værktøj blev beregnet en basisudvaskning, der byggede på NLES5 kombineret med en relativ effekt af virkemidler, som dermed blev differentieret mht. effekt. Parallelt med udviklingen af NUAR-udvaskningsberegneren blev identificeret udfordringer i form af videnshuller, forsknings- og databehov ved en potentiel implementering af en generel udledningsbaseret kvælstofregulering. Ligeledes blev gennemført en analyse af usikkerheden ved brug af NUAR-udvaskningsberegneren i forhold til nuværende gennemsnitlige virkemiddeleffekter. Analysen viste, at variationen på udvaskningsestimatet falder i takt med, at kendskabet øges til de specifikke omstændigheder (afstrømning, jordtype, sædskifte osv.).

På baggrund af NUAR-udvaskningsberegneren, med og uden hensyntagen til retention og med definerede typesædskifter, virkemidler mv., blev seks kvotetildelingsmodeller sammenlignet mht. deres omkostningseffektivitet og byrdefordeling. Analysen blev gennemført for seks bedriftstyper i 11 oplande ved en måludledning og indsats svarende til 75 pct. af den fordelte indsats fra vandområdeplanerne. De seks kvotetildelingsmodeller var følgende:

- Referenceafgrøde vinterhvede som grundlag for kvotetildeling (Visa)
- Referenceafgrøde brak som grundlag for kvotetildeling (Brak)
- Referenceafgrøde vinterhvede med kvotetildeling efter gennemsnitlig retention i kystvandoplandet (Visu)
- Referenceafgrøde vinterhvede med gennemsnitlig retention i kystvandoplandet til både kvotetildeling og udledningsopgørelse (Visu2)
- Kvotetildelingsmodel med ens udvaskning i rodzonen (Rodzonemodel (Rodz))
- Kvotetildelingsmodel med ens udledning pr. hektar (Flad)

Som et supplement til resultaterne med de seks modeller blev der regnet på effekterne af en efterfølgende handel med de tildelte kvoter.

Der var begrænset forskel på omkostningseffektivitet mellem modellerne, og det varierede fra opland til opland, hvilke kvotetildelingsmodeller der klarede sig bedst. Ved handel med kvoter øgedes omkostningseffektiviteten.

Med hensyn til byrdefordeling, var det især den flade model (Flad) og modellen med gennemsnitlig retention i kvotetildelingen (Visu), der viste stor spredning i tilpasningsomkostningerne. For de øvrige kvotetildelingsmodeller, inklusive modellen med den gennemsnitlige retention (Visu2), var der ikke den store forskel på deres byrdefordelingsprofil. Det

har således stor betydning for byrdefordelingen, at kvoterne tildeles og afregnes på et ensartet grundlag. Fælles for alle modellerne for de udvalgte kystvandoplande var, at kvægbrug var den bedriftstype, der havde de største tab i forhold til en regulering kun med pligtige og husdyrefterafgrøder.

Samlet set var der ikke én af kvotetildelingsmodellerne, som klart kunne anbefales ud fra omkostningseffektivitet og spredning i tilpasningsomkostningerne. Vintersædsmodellen (Visa) og rodzonemodellen (Rodz) blev dog vurderet til at være marginalt bedre end de øvrige analyserede kvotetildelingsmodeller.

Projektet, som lå til grund for rapporten, havde som formål at danne det faglige grundlag for at udvikle en udledningsbaseret arealregulering. Derudover blev det analyseret, hvilke forhold der spiller ind på byrdefordelingen ved forskellige modeller for tildeling af udledningskvote. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en statisk model, som ikke giver mulighed for en dynamisk tilpasning af bedriftsstruktur og husdyrhold.

Selvom der med projektet blev dels udviklet en udvaskningsberegner dels etableret et grundlag for valg af en kvotetildelingsmodel, var der mange udfordringer og spørgsmål, der ikke blev besvaret med projektet, men som skal afklares, før man for alvor kan vurdere de økonomiske og administrative fordele og ulemper ved en ny udledningsbaseret kvælstofregulering.

Indledning

Ifølge Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (Landbrugsaftalen) fra 2021 skal en ny arealregulering i højere grad baseres på bedriftsnære opgørelser af udledningerne, herunder en ny og mere omkostningseffektiv reguleringsmodel. En ny arealregulering forventes primært baseret på beregninger/modellering af tabsniveauer, hvor management og afgrødevalg indgår sammen med nuværende og fremtidige virkemidler, hvilket vil give mere fleksibilitet og flere valg til opfyldelse af indsatsen. I forhold til nuværende regulering stiles mod en større geografisk præcision og differentiering bl.a. baseret på retention og sårbarhed i de enkelte oplande samt en tættere integration af den individuelle indsats og den kollektive indsats.

En udledningsbaseret kvælstofregulering tager udgangspunkt i den absolutte kvælstofudvaskning fra rodzonen i modsætning til den hidtidige kvælstofregulering, der tager udgangspunkt i en reduktion af kvælstofudvaskningen i forhold til et givet niveau. En udledningsbaseret kvælstofregulering skal medvirke til at sikre, at fastsatte målsætninger for kvælstofudledning til kystvande overholdes. Grundlaget for en udledningsbaseret kvælstofregulering skal som udgangspunkt være en opgørelse af rodzoneudvaskningen på markniveau, som kan aggregeres til bedriftsniveau under hensyntagen til, at bedrifter kan have arealer i flere kystvandoplande.

Landbrugsstyrelsen fik til opgave at udvikle en ny udledningsbaseret reguleringsmodel for kvælstof, herunder at afdække muligheder og principper for en første udgave af en reguleringsmodel. Modellen skulle indgå i et politisk beslutningsoplæg primo 2024 i forbindelse med genbesøget af Landbrugsaftalen. Ifølge Landbrugsaftalen skal der udvikles en ny mere målrettet og differentieret kvælstof- og arealregulering, som fra 2026 kan indfri kvælstofindsatserne til efterlevelse af Vandrammedirektivet i 2027 med en højere omkostningseffektivitet end den nuværende regulering.

Som led i Landbrugsaftalen igangsatte Landbrugsstyrelsen et projekt om Ny Udledningsbaseret ArealRegulering for kvælstof (NUAR), hvor deltagere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og SEGES skulle arbejde ud fra følgende principper:

- Udledningsbaseret arealregulering som primært er baseret på beregninger/modellering af tabsniveauer.
- En ny arealmodel, hvor management og afgrødevalg indgår som virkemidler.
- Øget kompensation for effekter frem for omkostninger ved et virkemiddel/indsats.
- Større geografisk præcision og differentiering med udvikling af tabskort bl.a. baseret på retentionskortet, sårbarheden i områderne.
- Styrkede incitament, fx tættere integration af den individuelle indsats og den kollektive indsats.
- Udviklingsarbejdet kan tage inspiration fra principperne i SEGES Markmodel.

Nærværende notat udgør den samlede afsluttende rapport for NUAR-projektet. I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse er projektet, herunder ikke mindst omfanget af de økonomiske analyser, udviklingen af en adfærdsmodel samt antallet af kystvandoplande og reguleringsmodeller, justeret og udvidet betydeligt.

1. Beregning af kvælstofudvaskning til Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof

Ingrid K. Thomsen¹, Søren Kolind Hvid², Elly M. Hansen¹, Søren Ugilt Larsen¹ og Jørgen Eriksen¹

Fagfællebedømmelse: Peter Sørensen¹

¹Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

²Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

Metode

Som grundlæggende princip til estimering af en basis-rodzoneudvaskning på markniveau er anvendt den empiriske model NLES5 (Børgesen et al., 2020a; 2022). NLES5 er anvendt via Markmodellen (Hvid, 2021), som ved beregning af rodzoneudvaskningen tager udgangspunkt i NLES5. De traditionelle kvælstofvirkemidler, der kendes fra den eksisterende kvælstofregulering (Landbrugsstyrelsen, 2022) og fra Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2020), indgår for nogles vedkommende i NLES5, herunder efterafgrøder, reduceret kvælstofanvendelse og udtagning (brak). Andre virkemidler som tidlig såning af vintersæd, mellemafgrøder samt etablering af efterafgrøder senere end 20. august indgår ikke i NLES5.

Med henblik på at kunne håndtere alle virkemidler i en fremtidig målrettet regulering og sikre en bedre overensstemmelse mellem modelberegnete effekter og Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2020) er der udviklet en tilpasset version af Markmodellen, der her kaldes NUAR-udvaskningsberegneren. Beregning af rodzoneudvaskning med NLES5 og gennemførte tilpasninger af NLES5 i NUAR-udvaskningsberegneren er beskrevet i det følgende.

Udvaskningsberegning i NLES5

De væsentligste effekter, der indgår i beregningen af udvaskningen (L) med NLES5 (Børgesen et al., 2020a), er effekter af afgrødevalg og plantedække (C), kvælstofanvendelse (N) samt effekter af jordtype (S) og afstrømning (P):

$$L = \tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta_i N + C)^{\kappa}\}(P S)^p \quad (1)$$

Effekt af afgrødevalg

Idet en udledningsbaseret kvælstofregulering baseres på de absolutte kvælstofudledninger og ikke på udledningsreduktioner, antages "dødvægten", dvs. den nuværende anvendelse af de enkelte afgrøder, ikke længere at være relevant. Valg af afgrøde bliver derfor automatisk til et virkemiddel.

I NLES5 afhænger den beregnede udvaskning i en afgrøde af både afgrødeeffekter og kvælstofeffekter (Børgesen et al., 2020a; 2022). Under forudsætning af at kvælstoftilførslen følger gældende kvælstofnormer og hele kvælstofmængden tilføres som forårsudbragt handelsgødning, kan en afgrødes effekt på udvaskningen set over en hel sædskifterotation – på en given lokalitet – angives med ét tal, der her kaldes afgrødens "udvaskningstal".

For afgrøder uden forfrugtsværdi (Landbrugsstyrelsen, 2022) kan udvaskningstallet bestemmes ved at beregne udvaskningen for en 4-årig afgrødefølge med samme afgrøde alle 4 år. Herved sikres, at afgrødens udvaskningseffekt som både forforfrugt, forfrugt, afgrøde og næste års afgrøde (efterårsplantedække) indgår i udvaskningstallet.

For afgrøder med forfrugtsværdi, fx vinterraps og kløvergræs (Landbrugsstyrelsen, 2022), beregnes udvaskningstallet for en afgrøde ved at beregne udvaskningen for et sædskifte, hvor forfrugtsværdien er fratrasket. Afgrødens udvaskningstal kan da beregnes som differensen mellem udvaskningen i en 4-årig afgrødefølge med den aktuelle afgrøde og udvaskningen i samme afgrødefølge blot uden den aktuelle afgrøde, dvs. en 3-årig afgrødefølge. Udvasningstallet for vinterraps kan fx bestemmes ved at beregne den samlede udvaskning i NLES5 for hele det 4-årige sædskifte "vinterhvede – vinterraps – vinterhvede – vinterhvede" og sammenholde det med den samlede udvaskning i hele det 3-årige sædskifte "vinterhvede – vinterhvede – vinterhvede".

Ud fra afgrødernes udvaskningstal (Tabel 1.1) kan man med de givne forudsætninger beregne udvaskningen i et hvilket som helst sædskifte ved at summere udvaskningstallene for de afgrøder, der indgår i sædskiftet. Når først udvaskningstallene er bestemt for en given lokalitet (kombination af jordtype og afstrømning), behøver man ikke yderligere beregninger med NLES5 for at vurdere effekter af afgrødevalg og sædskifte. Den ret store variation i udvaskningstallene i Tabel 1.1 indikerer, at afgrødevalget potentielt er et effektivt kvælstofvirkemiddel.

Tabel 1.1. Udvasningstal beregnet med NLES5 (Børgesen et al., 2020a) for udvalgte afgrøder i kg N pr. ha. Udvasningstallet er beregnet pr. år med afstrømningstal beregnet for DMI-klimagrid 10315 (gns. årligt afstrømningsniveau på 320-340 mm) og angiver afgrødens samlede effekt på kvælstofudvaskningen i et sædskifte, hvor der udelukkende anvendes forårsudbragt handelsgødning efter gældende kvælstofnormer i 2022-2023.

Afgørde-kode	Afgørde	Udvasningstal (kg N pr. ha)				
		JB3	JB4	JB3, vandet	JB6	JB7
1	Vårbyg	61	45	65	47	50
3	Havre	56	41	59	42	44
10	Vinterbyg	65	47	67	51	55
11	Vinterhvede	65	51	72	56	60
15	Hybridrug	60	46	64	48	52
22	Vinterraps	39	34	41	37	39
31	Hestebønner	61	49	61	49	50
101	Rajgræs, alm.	2	3	2	2	2
108	Rødsvingel	8	4	7	4	5
160	Sukkerroer	34	26	34	25	26
216	Majshelsæd	84	63	88	65	69
260	Kløvergræs u 50% kl. 2 år	18	12	20	14	15
263	Græs u kløver 2 år	37	28	44	29	30

Det skal bemærkes, at datagrundlaget bag fastsættelsen af afgrødeparametrene i NLES5 er meget forskelligt for de forskellige afgrøder. Der er flest data bag parameterværdierne for de arealmæssigt store afgrøder som vinterhvede og vårbyg.

Afgrødeeffekter

Afgrødeeffekten (C) i NLES5 (1) er sammensat af fire kategorier af afgrødeeffekter, der er additive, og i alt 35 forskellige parameterværdier. De fire kategorier af afgrødeeffekter er 1) effekt af hovedafgrøde, 2) effekt af efterårs- og vinterplantedække efter hovedafgrøde, 3) effekt af forfrugt og 4) effekt af efterårs- og vinterplantedække efter forfrugt. Dertil kommer, at afgrødekategorierne forfrugt og efterårs- og vinterplantedække efter forfrugt i et vist omfang er differentieret i forhold til forforfrugt.

$$C = \text{Effekt}_{\text{Hovedafgrøde}} + \text{Effekt}_{\text{Vinterplantedække}} + \text{Effekt}_{\text{Forfrugt}} + \text{Effekt}_{\text{ForfrugtVinterplantedække}} \quad (2)$$

Parameterværdierne i (2) for afgrødeeffekt af hovedafgrøde og vinterplantedække er vist i Tabel 1.2 og Tabel 1.3, mens parameterværdierne for effekt af forfrugt og forfrugtVinterplantedække fremgår af Tabel 1.4 og Tabel 1.5.

Tabel 1.2. Parameterværdier i NLES5 for afgrødeeffekt af hovedafgrøde (Børgesen et al., 2020a).

	Hovedafgrøde	Parameterværdier
M1	Vintersæd	0
M2	Vårsæd	-6,744
M3	Bælgsæd-korn blanding	-7,279
M4	Græs og kløvergræs	-13,493
M5	Frøgræs	-17,478
M6	Brak	-11,192
M7	Sukkerroer og foderroer	-0,640
M8	Majshelsæd og kartofler	3,534
M9	Vinterraps	-7,319
M10	Vintersæd efter græs, kløvergræs, frøgræs og brak	-1,248
M11	Majshelsæd efter græs, kløvergræs, frøgræs og brak	19,524
M12	Vårsæd efter græs, kløvergræs, frøgræs og brak	-6,229
M13	Bælgsæd og vårraps	-2,866

Tabel 1.3. Parameterværdier i NLES5 for afgrødeeffekt af efterårs- og vinterplantedække efter hovedafgrøde (Børgesen et al., 2020a).

	Efterårs- og vinterplantedække efter hovedafgrøde	Parameterværdier
W1	Vintersæd	0
W2	Bar jord	-2,055
W3	Bar jord efter majshelsæd og kartofler. Arealer med efterårsjordbearbejdning.	-0,456
W4	Efterafgrøder, undersået græs og brak	-15,959
W5	Ukrudt og spildkornsplanter	-3,792
W6	Græs, kløvergræs, vinterraps, roer, frøgræs og udlægsafgrøder	-14,596
W7	Vintersæd efter græs og frøgræs (og brak)	-1,049
W8	Græs og kløvergræs (og brak) pløjet sent efterår eller vinter	-21,060

Tabel 1.4. Parameterværdier i NLES5 for afgrødeeffekt af forfrugt (Børgesen et al., 2020a).

	Forfrugt	Parameterværdier
MP1	Vintersæd	0
MP2	Andre afgrøder end vintersæd, græs, kløvergræs, frøgræs og brak	2,847
MP3	Græs, kløvergræs, frøgræs og brak	0,664
MP4	Vår- og vinterafgrøder efter græs, kløvergræs, frøgræs og brak	1,160

Tabel 1.5. Parameterværdier i NLES5 for afgrødeeffekt af efterårs- og vinterplantedække efter forfrugt (Børgesen et al., 2020a).

	Efterårs- og vinterplantedække efter forfrugt	Parameterværdier
WP1	Vintersæd	0
WP2	Bar jord og spildkorn	9,704
WP3	Græs og kløvergræs	10,601
WP4	Efterafgrøder	9,354
WP5	Frøgræs og brak	13,241
WP6	Sukkerroer, foderroer og hamp	5,483
WP7	Bar jord efter majshelsæd og kartofler	-1,572
WP8	Vinterraps	7,413
WP9	Bar jord eller vintersæd, der følger efter græs eller kløvergræs, frøgræs eller brak ompløjet forår	7,396
WP10	Bar jord eller vintersæd, der følger efter græs eller kløvergræs, frøgræs eller brak ompløjet efterår	10,975

Kvælstofeffekter

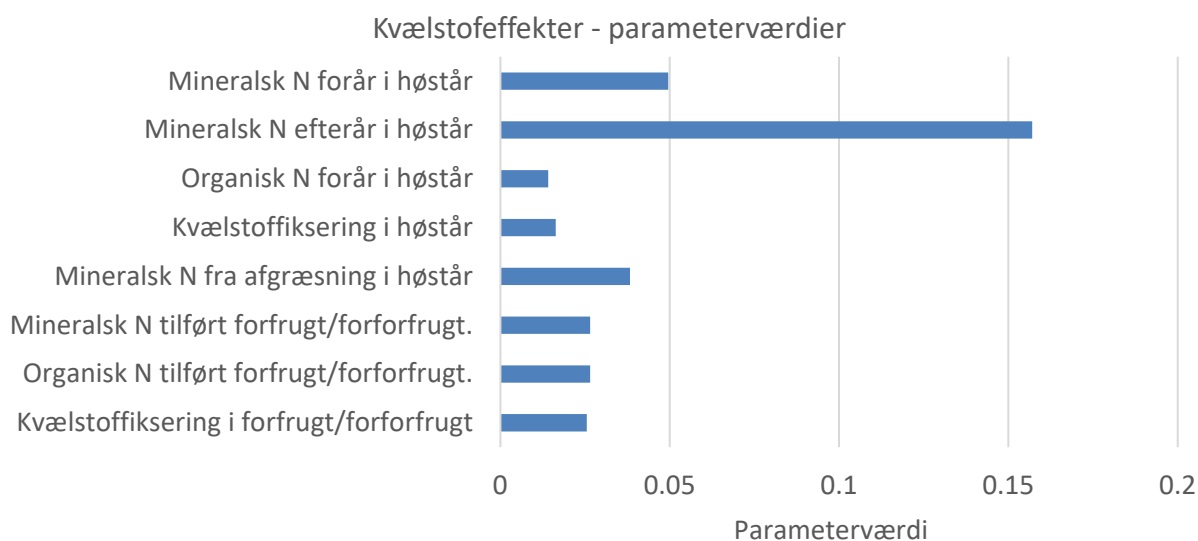
I NLES5 skelnes mellem ni forskellige kvælstofeffekter afhængig af bl.a. gødningstype (mineralsk eller organisk) og udbringningstidspunkt (Tabel 1.6, Figur 1.1). I det følgende er beregningen af kvælstofeffekter beskrevet, og der er peget på forskellige problemstillinger i forhold til anvendelse i en reguleringsmodel.

N er effekten af kvælstoftilførsler og beregnes på følgende måde:

$$N = \beta_t NT + \beta_{CS} MNCS + \beta_{CA} MNCA + \beta_{udb} MNudb + \beta_{m1} (M1+M2)/2 + \beta_{f0} F0 + \beta_{f1} (F1+F2)/2 + \beta_{g0} G0 + \beta_{m1} (G1+G2)/2 \quad (3)$$

Tabel 1.6. Kvælstofparametre og tilhørende parameterværdier i NLES5 (Børgesen et al., 2020a).

Kvælstofparameter	Betegnelse	Parameterværdier
Mineralsk N forår i høstår	MNCS	0,04957
Organisk N forår i høstår	G0	0,014099
Mineralsk N efterår i høstår	MNCA	0,157044
Mineralsk N fra afgræsning i høstår	MNudb	0,016314
Kvælstoffiksering i høstår	F0	0,038245
Mineralsk N tilført forfrugt/forforfrugt	M1+M2	0,026499
Organisk N tilført forfrugt/forforfrugt	G1+G2	0,0265
Kvælstoffiksering i forfrugt/forforfrugt	F1+F2	0,025499
Total N i overjord (0-25 cm) (ton N)	NT	0,456793



Figur 1.1. Grafisk fremstilling af parameterværdier for kvælstofparametre fra Tabel 6. Ved udbringning efterår forstås udbringning efter 1. august.

Det fremgår af Figur 1.1 og Tabel 1.6, at kvælstofeffekten i NLES5 (N) afhænger af kvælstoftilførslen i det aktuelle år (høståret) og de to foregående år (forfrugt og forforfrugt). Kvælstofeffekten afhænger desuden af udbringningstidspunktet i høståret. Der skelnes mellem udbringninger forår og efterår (efter 1. august). Endelig afhænger kvælstofeffekten af, om kvælstoffet er udbragt som mineralsk kvælstof eller organisk kvælstof, og om kvælstoffet er tilført ved udbringning, ved afgræsning eller via kvælstoffiksering. Organisk kvælstof tilført efterår og organisk kvælstof tilført ved afgræsning indgår ikke i høståret i NLES5 men medtages i beregningen af effekterne af kvælstoftilførslerne til forfrugt og forforfrugt.

Kvælstofeffekternes andel af NLES5-modellens prædiktion af kvælstofudvaskning

I et almindeligt sædskifte med korn og raps (fx vinterraps – vinterhvede – vinterhvede – vinterhvede – vårbyg) forklarer kvælstofeffekterne 58 pct. af den prædikerende udvaskning, når der gødskes med handelsgødning efter gældende normer, og der alene tilføres kvælstofgødning om foråret. Hvis der i samme sædskifte også tilføres husdyrgødning (fx 160 kg total-N pr. ha, heraf 80 kg total-N pr. ha i august til vinterraps), udgør kvælstofeffekterne 65 pct. af den prædikerende kvælstofudvaskning.

I græs uden kløver, der ved 0N har en meget lav udvaskning, er det 95 pct. af den prædikerende kvælstofudvaskning ved gødskning efter gældende kvælstofnormer, der hidrører fra kvælstofeffekterne.

I de fleste sædskifter vil kvælstofeffekterne forklare mellem 55 og 70 pct. af den beregnede udvaskning.

Effekt af kvælstoftilførsel efter 1. august

Det fremgår af Figur 1.1 og Tabel 1.6, at effekten på kvælstofudvaskningen af kvælstof tilført efter 1. august er godt tre gange så stor som effekten af kvælstof tilført om foråret (frem til 31. juli). Der er ikke nogen differentiering af udvaskningseffekten mellem afgrøder ved udbringning efter 1. august. Det må dog forventes, at der reelt er stor forskel på udvaskningseffekten ved tilførsel af kvælstof efter 1. august til fx etablerede græsmarker, etablerede frøgræsmarker, vinterraps og vintersæd.

Hvis vinterhvede efter vinterhvede på JB6 med 400 mm afstrømning fx tilføres 15 kg N pr. ha efterår plus 193 kg N pr. ha forår i stedet for 208 kg N pr. ha forår, øges den beregnede udvaskning med knap 8 pct. Udvasningen i etableringsåret øges således fra 64,2 kg N pr. ha til 70,7 kg N pr. ha, mens udvasningen i høståret reduceres fra 64,2 kg N pr. ha til 62,7 kg N pr. ha. Netto giver det en merudvaskning på 5,0 kg N pr. ha svarende til knap 8 pct.

Som ovenstående eksempel viser, kan tidspunktet for udbringning af kvælstofgødning have forholdsvis stor betydning for den beregnede kvælstofudvaskning.

Tilpasninger i NUAR-udvaskningsberegneren

Mens afgrødevalg, afgrødeeffekter og kvælstofeffekter med få undtagelser baseres direkte på NLES5 (Børgesen et al., 2020a), er effekten af visse virkemidler og dyrkningsrelaterede tiltag tilpasset i NUAR-udvaskningsberegneren. De gennemførte tilpasninger gennemgås i det følgende.

Afgrøde- og kvælstofeffekter i NUAR-udvaskningsberegneren

Generelt er der ikke foretaget tilpasninger af afgrødeeffekter i NUAR-udvaskningsberegneren. Der er dog få undtagelser, nemlig afgrødeeffekter for majshelsæd med efterafgrøde som forfrugt og kartofler. Der er tale om foreløbige justeringer til brug i dette projekt.

Majshelsæd er ifølge Børgesen et al. (2020a) datamæssigt svagt funderet i NLES5, og afgrøden er atypisk parameteriseret i forhold til øvrige afgrøder. Majshelsæd har en høj parameterværdi (M8) for effekt af hovedafgrøde i høståret (Tabel 1.2), dvs. der beregnes en høj udvaskning sammenlignet med andre afgrøder. Majshelsæd uden efterafgrøde som forfrugt har en lav parameterværdi (WP7) sammenlignet med fx korn uden efterafgrøde som forfrugt (WP2), jf. Tabel 1.5. Det betyder, at majshelsæd som forfrugt reducerer den beregnede udvaskning relativt meget sammenlignet med de fleste andre forfrugter. Det betyder også, at en efterafgrøde efter majshelsæd som forfrugt øger den beregnede udvaskning betydeligt. Efterafgrøder efter andre forfrugter end majshelsæd øger ikke den beregnede udvaskning i NLES5. Denne specielle parameterisering for majshelsæd benyttes ikke i NUAR-udvaskningsberegneren, hvor udvaskningseffekten af efterafgrøder fremkommer ved at gange en relativ effekt på en NLES5-beregnet udvaskning uden efterafgrøde (se næste afsnit). En sådan relativ effekt ville medføre, at effekten af en efterafgrøde efter majshelsæd samlet set ville blive negativ, dvs. der ville blive beregnet en forøget udvaskning i et majssædskifte med efterafgrøder i forhold til et majssædskifte uden efterafgrøder. I NUAR-udvaskningsberegneren er der foretaget en justering af parameterværdierne, så en efterafgrøde i majshelsæd har en udvaskningsmæssig eftervirkning på niveau med den udvaskningsmæssige eftervirkning af efterafgrøder efter øvrige afgrøder. Der er tale om en foreløbig justering til brug i dette projekt.

Der findes kun få data for udvaskning fra kartofler, og parameteriseringen i NLES5 er derfor usikker (Børgesen et al., 2020a). Kartofler er i NLES5 placeret i samme afgrødekategori som majshelsæd (M8) (Tabel 1.2), hvilket betyder, at der beregnes en meget høj udvaskning efter kartofler. Nye målinger i forbindelse med LessN-projektet af N-min i efteråret efter kartofler har vist meget lave værdier (Lemming et al., 2022). Kartofler er derfor i NUAR-udvaskningsberegneren flyttet til afgrødegruppen "Vårsæd", der resulterer i en lavere beregnet udvaskning.

Der er ikke foretaget nogen tilpasninger af kvælstofeffekter i NUAR-udvaskningsberegneren, der således baseres på Tabel 1.6, der viser parameterværdierne for forskellige kvælstofeffekter.

Efterafgrøder

Effekten af efterafgrøder er i Virkemiddelkataloget fastsat i forhold til referencesituationen "jord efter vårkorn uden efterafgrøder" (Hansen et al., 2020a). Effekterne er i Hansen et al. (2020a) kondenseret i form af fire værdier for efterafgrøder fordelt på hhv. ler- og sandjord med tilførsel af hhv. under og over 80 kg N pr. ha i organisk gødning uden yderligere opdeling i forhold til klima. På grund af jordtype- og nedbørsfordelingen i Danmark vil lerjord dog typisk befinde sig på mere nedbørsfattige lokaliteter end sandjord.

I NUAR-udvaskningsberegneren er der valgt at implementere en relativ effekt af efterafgrøder, som ganges på den beregnede udvaskning med NLES5 uden efterafgrøde. Den relative effekt giver mulighed for at kunne differentiere effekterne af efterafgrøder, fx i forhold til etableringstidspunkt, hvilket ikke indgår som en parameter i NLES5. I NUAR-udvaskningsberegneren beregnes udvaskningsreduktionen af efterafgrøder således:

$$L = (\tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta iN + C)\kappa\}(P S)p)(1 - E_{EA}) \quad (4)$$

hvor E_{EA} er den relative effekt af efterafgrøder på udvaskningen og C er summen af afgrødeeffekter, herunder også effekten af efterårsplantedækket.

I Hansen et al. (2020a) er angivet relative værdier for efterafgrødeeffekten dvs. den procentvise reduktion i udvaskning differentieret i forhold af hovedafgrøde, forfrugt og jordtype. Vægtet i forhold til antal observationer og med korn som hovedafgrøde kan det af Hansen et al. (2020a) beregnes, at efterafgrøder i de bagvedliggende forsøg har reduceret udvaskningen med 58 pct. i forhold til jord efter vårkorn uden efterafgrøder.

I NLES5 indgår efterafgrøder med afgrødeparametre (Tabel 1.3), men NLES5-beregninger resulterer generelt i relative udvaskningsreduktioner, som kun varierer lidt indbyrdes. Af Børgesen et al. (2020b) kan det fx udledes, at den relative udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder i vårbyg i forhold til vårbyg med sort jord er i størrelsesordenen 47-50 pct. på JB1, JB4 og JB7 med et vådt, middel og tørt klima.

Som reference-efterårsplantedække for efterafgrøder er der i NUAR-udvaskningsberegneren valgt "spildkorn og ukrudt" (W5) (Tabel 1.3), når der er tale om andre afgrøder end majs, kartofler og frøgræs. Reference-efterårsplantedækket kunne også have været "bar jord" (W2), men da der i konventionel planteproduktion er forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for vårafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2022), er referencen W5 "spildkorn og ukrudt" valgt. Når afgrøden er majs-helsæd eller kartofler, er der valgt referencen "bar jord efter majs-helsæd og kartofler" (W3) (Tabel 1.3).

Idet referencen for efterårsplantedække for efterafgrøder i NUAR-udvaskningsberegneren er spildkorn og ukrudt, vil den relative effekt (E_{EA}) være lavere, end hvad der kan udledes af Hansen et al. (2020a), hvor referencen stort set er sort jord. Foreløbig er den relative effekt af efterafgrøder sat til 0,45, dvs. en udvaskningsreduktion på 45 pct. i forhold til den afgrøde, efterafgrøden dyrkes efter. Der er med udvaskningsreduktionen 45 pct. taget udgangspunkt i, at etablering af efterafgrøder/høst af hovedafgrøden er sket den 20. august. Ligeledes forudsættes som i Hansen et al. (2020a), at efterafgrøder på lerjord pløjes eller på anden måde destrueres sent efterår, og

efterafgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår. Den relative effekt af en efterafgrøde er sat til at være uafhængig af, om der er anvendt husdyrgødning eller ej.

Da effekten af efterafgrøder på udvaskningen i NUAR-udvaskningsberegneren bliver differentieret ud fra både jordtype og afstrømning, vil der blive en betydelig variation i den absolutte effekt af efterafgrøder. Effekt af husdyrgødning indgår i den NLES5-beregnete udvaskning (uden efterafgrøde), og den absolutte beregnede effekt af en efterafgrøde vil derfor være lidt større på husdyrgødende arealer end på arealer uden tilførsel af husdyrgødning. Der er ikke i NUAR-udvaskningsberegneren indbygget nogen differentiering i forhold til art af efterafgrøde, plantedække/biomasse.

Differentieret effekt af efterafgrøder i forhold til etableringstidspunkt

I nuværende regulering er den generelle frist for etablering af efterafgrøder den 20. august, men det er muligt at etablere efterafgrøder til og med 7. september mod et kvotetræk (Landbrugsstyrelsen, 2022). En form for bonus ved etablering af efterafgrøder før 20. august har været overvejet (Hansen & Thomsen, 2020; Thomsen & Hansen, 2022a), men effekten af en sådan bonus ville være svær at håndtere under den nuværende regulering bl.a. på grund af dødvægtsproblematikken (Thomsen & Hansen, 2022b). Tidligere såning af efterafgrøder end 20. august indgår derfor ikke særskilt i den nuværende regulering.

I NUAR-udvaskningsberegneren er der indbygget en differentiering i forhold til efterafgrødens etableringstidspunkt, hvilket ikke findes i NLES5 (Børgesen et al., 2020a). I NUAR-udvaskningsberegneren er indregnet effekter af både tidligere og senere etablering af efterafgrøder end 20. august. Det betyder, at efterafgrøder sået hhv. tidligere og senere end 20. august antages at have en hhv. større og mindre effekt i forhold til standardværdien på 0,45. Idet væksten af efterafgrøder er stærkt afhængig af høsttidspunktet for hovedafgrøden (Hansen & Thomsen, 2020), forudsættes det i NUAR-udvaskningsberegneren, at hovedafgrøden er høstet på det tidspunkt, efterafgrøden anses for etableret. For efterafgrøder, der er etableret som udlæg i dæksæd, fastsættes etableringsdatoen ud fra datoen for høst af dæksæden. Det er antaget, at destruktion af efterafgrøden opfylder gældende bestemmelser, dvs. at en efterafgrøde etableret til og med 7. september tidligst må destrueres 20. oktober (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Da høst af fx majshelsæd generelt sker betydeligt senere end 7. september, er sammenhængen mellem etableringstidspunkt og udvaskningsreduktion fastsat i Hansen & Thomsen (2022) og Thomsen & Hansen (2022a) forlænget, så den dækker perioden indtil medio oktober (Tabel 1.7). Det skal bemærkes, at denne forlængelse af effekten ikke er verificeret forsøgsmæssigt. Som udgangspunkt antages høst af majshelsæd at finde sted 20. september, hvorved der antages en reduktion i udvaskningen på 24,7 pct. ved dyrkning af efterafgrøde. Destruktionstidspunktet for efterafgrøder i majshelsæd er antaget at svare til gældende regler (Landbrugsstyrelsen, 2022), hvilket vil sige 1. marts.

Standardværdien for effekt af efterafgrøder på 45 pct. ved etablering/høst den 20. august med seneste etablering 7. september og destruktion tidligst 20. oktober justeres ved tidligere og senere etablering i forhold til Tabel 1.7. For majshelsæd gælder, at etablering/høst kan finde sted senere end 7. september med de i Tabel 1.7 differentierede effekter med tidligste destruktion 1. marts.

Tabel 1.7. Faktorer til differentiering af den relative udvaskningseffekt af efterafgrøder efter dato for etablering (Dato). Data efter 7. september gældende alene for majshelsæd er baseret på en forlængelse af effekten fastsat i Hansen & Thomsen (2022), Thomsen & Hansen (2022a; 2022b).

Dato	Effekt	Dato	Effekt	Dato	Effekt	Dato	Effekt
9/8	1,16	29/8	0,87	18/9	0,58	8/10	0,29
10/8	1,15	30/8	0,85	19/9	0,56	9/10	0,27
11/8	1,13	31/8	0,84	20/9	0,55	10/10	0,26
12/8	1,12	1/9	0,83	21/9	0,53	11/10	0,24
13/8	1,10	2/9	0,81	22/9	0,52	12/10	0,23
14/8	1,09	3/9	0,80	23/9	0,51	13/10	0,21
15/8	1,07	4/9	0,78	24/9	0,49	14/10	0,20
16/8	1,06	5/9	0,77	25/9	0,48	15/10	0,19
17/8	1,04	6/9	0,75	26/9	0,46	16/10	0,17
18/8	1,03	7/9	0,74	27/9	0,45	17/10	0,16
19/8	1,01	8/9	0,72	28/9	0,43	18/10	0,14
20/8	1,00	9/9	0,71	29/9	0,42	19/10	0,13
21/8	0,99	10/9	0,69	30/9	0,40	20/10	0,11
22/8	0,97	11/9	0,68	1/10	0,39	21/10	0,10
23/8	0,96	12/9	0,67	2/10	0,37	22/10	0,08
24/8	0,94	13/9	0,65	3/10	0,36	23/10	0,07
25/8	0,93	14/9	0,64	4/10	0,35	24/10	0,05
26/8	0,91	15/9	0,62	5/10	0,33	25/10	0,04
27/8	0,90	16/9	0,61	6/10	0,32	26/10	0,02
28/8	0,88	17/9	0,59	7/10	0,30	27/10	0,01

Differentieringen af effekten af efterafgrøder i forhold til etableringstidspunkt i NUAR-udvaskningsberegneren sker ud fra følgende:

$$L = (\tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta_i N + C)^{\kappa}\}(P S)p)(1 - E_{\text{EAF}_{\text{dato}}}) \quad (5)$$

hvor F_{dato} er faktor for efterafgrødens sådato/høstdato for hovedafgrøden (Tabel 1.7).

Kvælstoffikserende efterafgrøder kan i den nuværende regulering anvendes som alternativ til øvrige efterafgrøder, forudsat at krav til fx blandingsforhold, destruktionsstidspunkt (1. februar) og forhøjet eftervirkning er opfyldt (Landbrugsstyrelsen, 2022). Ved opfyldelse af de gældende krav forventes effekten af efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter at svare til effekten af efterafgrøder uden kvælstoffikserende arter (Hansen et al., 2020b). Efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter indgår ikke som et særskilt virkemiddel i NLES5 (Børgesen et al., 2020a), men i NUAR-udvaskningsberegneren er den relative effekt af kvælstoffikserende efterafgrøder sat til at svare til øvrige efterafgrøder. Den relative effekt af kvælstoffikserende efterafgrøder differentieres som for de øvrige efterafgrøder efter sådato eller afgrødens høstdato (Tabel 1.7) afhængigt af, hvilken dato der ligger senest.

I den nuværende kvælstofregulering er den obligatoriske kvælstofeffektivitet af efterafgrøder uden kvælstoffikserende arter 17 og 25 kg N pr. ha (Landbrugsstyrelsen, 2022) afhængig af, om der tilføres under eller over 80 kg N i organisk gødning pr. ha. I NUAR-udvaskningsberegneren er kvælstofeffektiviteten sat til gennemsnittet af 17 og 25 kg N pr. ha (21 kg N pr. ha) uafhængigt af gødningstilførslen men vil eventuelt kunne differentieres. For efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter er kvælstofeffektiviteten 50 kg N pr. ha (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Mellemafrøder

Effekten af virkemidlet mellemafrøder er beskrevet af Thomsen et al. (2020a). I den nuværende regulering kan mellemafrøder anvendes som alternativ til efterafgrøder, hvor 2 ha mellemafrøder kan erstatte 1 ha efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2022). Mellemafrøder bestående af olieræddike og gul sennep skal være udlagt 20. juli, må tidligst destrueres 20. september og skal efterfølges af vintersæd (Landbrugsstyrelsen, 2022). Frøgræs kan ligeledes anvendes som mellemafrøde, hvilket beskrives i næste afsnit.

Mellemafrøder indgår ikke som virkemiddel i NLES5. I NUAR-udvaskningsberegneren beregnes effekt af mellemafrøder som en relativ effekt med udgangspunkt i et reference-efterårsplantedække bestående af vintersæd. Effekten af mellemafrøder fastsættes således:

$$L = (\tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta_i N + C)^{\kappa}\}(P S)p)(1 - E_{MA}) \quad (6)$$

hvor E_{MA} er den relative effekt af mellemafrøder på udvaskningen.

Den relative effekt er foreløbig sat, så den absolutte effekt er halvdelen af den absolutte effekt af en efterafgrøde i samme situation, hvilket svarer til omregningsfaktoren i den gældende regulering (Landbrugsstyrelsen, 2022). Dette svarer til en relativ effekt af mellemafrøder (E_{MA}) på 0,20. Effekten af mellemafrøder er indtil videre ikke differentieret for dato for såning eller for dato for høst af dæksæden som tilfældet er med efterafgrøder. Effekten af mellemafrøder er antaget at gælde med de ovenfor nævnte forudsætninger mht. etablering og destruktion.

Frøgræs

I den nuværende regulering vil frøgræs efter høst kunne fortsætte som efterafgrøde, hvis den efterfølges af en vårafrøde og som mellemafrøde, hvis den efterfølges af vintersæd (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Frøgræs, der efterfølges af vårsæd, og dermed i den nuværende regulering vil blive karakteriseret som en efterafgrøde (Landbrugsstyrelsen, 2022), er ikke implementeret med en særskilt løsning i NUAR-udvaskningsberegneren. Effektberegningen kan umiddelbart håndteres med de efterårsplantedække-kategorier, der findes i NLES5 (Børgesen et al., 2020a). Til beregning af effekten af frøgræs, der fortsætter som efterafgrøde, anvendes efterårsplantedækketkategorien W8 (Græs og kløvergræs pløjet sent efterår eller vinter) i Tabel 1.3. Denne kategori kan kun efterfølges af en vårafrøde.

Frøgræs, der efterfølges af en vintersæd, og dermed i den nuværende regulering vil blive karakteriseret som en mellemafrøde (Landbrugsstyrelsen, 2022) kan ikke umiddelbart håndteres i NLES5, da der ikke findes relevante afgrødeparametre. Foreløbig er effekten af frøgræs, der tidligst nedmuldes eller nedvisnes den 20. september og efterfølges af vintersæd, i NUAR-udvaskningsberegneren sat til at have en relativ effekt på 0,20, dvs. samme relative effekt som en mellemafrøde bestående af olieræddike eller gul sennep.

Tidlig såning af vintersæd

Effekten af virkemidlet tidlig såning af vintersæd er beskrevet af Thomsen et al. (2020b). Med udgangspunkt i planperioden 2022/23 blev tidlig såning af vintersæd sat til at kunne anvendes som

alternativ til efterafgrøder i forholdet 2:1, dvs. hvor 2 ha tidlig såning kunne erstatte 1 ha efterafgrøder, (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Tidlig såning af vintersæd indgår ikke som virkemiddel i NLES5. I NUAR-udvaskningsberegneren er tidlig såning af vintersæd implementeret med en relativ effekt med vintersæd sået til normal tid som reference-efterårsplantedække. Den relative effekt er foreløbig sat, så den absolutte effekt er halvdelen af effekten af en efterafgrøde i samme situation. Effekten af tidlig såning af vintersæd fastsættes således:

$$L = (\tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta_i N + C)^{\kappa}\}(P S)p)(1 - E_{TS}) \quad (7)$$

hvor E_{TS} er den relative effekt af tidlig såning af vintersæd på udvaskningen. Den relative effekt af tidlig såning af vintersæd (E_{TS}) er foreløbigt sat til 0,20.

Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug som virkemiddel er beskrevet af Nørremark et al. (2020; 2022). I den nuværende regulering kan præcisionslandbrug anvendes som alternativ til efterafgrøder, hvor 11 ha præcisionslandbrug kan erstatte 1 ha efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Præcisionslandbrug som virkemiddel indgår ikke i NLES5. I NUAR-udvaskningsberegneren indgår effekten af præcisionsjordbrug på kvælstofudvaskningen som en relativ effekt. Hvis der indgår en anden relativ effekt, fx efterafgrøder, mellemafgrøder eller tidlig såning, er effekten af præcisionsjordbrug multiplikativ i forhold til de øvrige relative effekter. Da den relative udvaskningsreducerende effekt af en efterafgrøde er sat til 0,45, er effekten af præcisionsjordbrug foreløbig sat til 1/11 heraf svarende til en relativ effekt af præcisionsjordbrug på 0,04. Effekten af præcisionslandbrug fastsættes således:

$$L = (\tau(Y - 1991) + \{(\mu + \theta_i N + C)^{\kappa}\}(P S)p)(1 - E_{EAF_{dato}} - E_{MA} - E_{TS})(1 - E_{PJ}) \quad (8)$$

hvor E_{PJ} er den relative effekt af præcisionslandbrug på udvaskningen.

Præcisionslandbrug kan i NUAR-udvaskningsberegneren foreløbig kun anvendes, hvis afgrøden er en kornafgrøde eller raps, hvilket svarer til den nuværende regulering (Landbrugsstyrelsen, 2022).

Udtagning og kortvarig brak i omdrift

Den udvaskningsreducerende effekt af permanent udtagning og kortvarig brak i omdrift er beskrevet af Blicher-Mathiesen et al. (2020) og Hansen et al. (2021). I NLES5 indgår permanent udtagning og kortvarig brak i omdrift i beregningen af afgrødeeffekten (C) vist i (2). Brak indgår med specifikke parametre i alle fire kategorier af afgrødeeffekter. Parametrene er ikke differentieret i forhold til, hvad plantedækket på brakarealet består af, og hvorvidt der er tale om etårig, flerårig eller permanent brak. NLES5-modellen inddrager alene dyrkningshistorikken to år tilbage, dvs. forfrugt og forforfrugt, hvilket betyder, at NLES5 ikke differentierer mellem brak i to eller flere år. Brak ud over to år har således ikke nogen yderligere effekt på den beregnede udvaskning.

Udvaskningseffekten af etårig brak afhænger af effekten af brak-plantedækket i udlægsåret og hvornår brak-plantedækket destrueres igen. Udvaskningseffekten af et eventuelt udlæg, der skal udgøre plantedækket på brakarealet, kan være på niveau med effekten af en efterafgrøde, fordi græsudlægget ofte vil være etableret som udlæg i den foregående afgrøde. NLES5 har en

parameterværdi for undersået græs (W4) (Tabel 1.3), der kan anvendes, hvis udlægget er etableret i foråret forud for braklægningen. Effekten i udlægsåret kan også være mindre end effekten af en efterafgrøde etableret til normal tid, hvis udlægget er etableret i løbet af efteråret. I den situation kan udvaskningseffekten differentieres som for efterafgrøder ud fra etableringsdatoen.

Hvis man ved etårig brak ser bort fra effekten af brak-plantedækket i udlægsåret og forudsætter, at brak-plantedækket destrueres sent (tidligst 20. oktober), er udvaskningseffekten beregnet med NLES5 ens for etårig brak og flerårig brak.

NLES5 og NUAR-udvaskningsberegneren kan ikke skelne mellem forskellige braktyper som fx blomsterbrak og brak bestående af spildkorn og ukrudt. Braklægning langs vandløb og søer, der i den nuværende regulering har en omregningsfaktor til efterafgrøder på 4:1 (Landbrugsstyrelsen, 2022) håndteres ikke særskilt i NUAR-udvaskningsberegneren, hvorfor effekten vil være den samme som for anden brak.

Jordbearbejdning

Ved konventionel planteproduktion er der et generelt forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for forårssåede afgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2022). Således er jordbearbejdning om efteråret eller undladelse af jordbearbejdning med den nuværende lovgivning ikke et frivilligt virkemiddel ved konventionel planteproduktion. Jordbearbejdning om efteråret er imidlertid en mulighed i den økologiske produktion, og der er desuden andre undtagelser fra det generelle forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for forårssåede afgrøder ved konventionel planteproduktion.

Effekten af det gældende forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder er af Hansen et al. (2020c) på baggrund af tidligere vurderinger anslået til generelt at reducere udvaskningen med 10 kg N pr. ha i forhold til en reference, hvor der gøres brug af jordbearbejdning i den pågældende periode. Effekten er ikke differentieret i forhold til klima men vurderet i forhold til forskellige skæringsdatoer for forskellige jordtyper.

I NUAR-udvaskningsberegneren er W5 "Ukrudt og spildkorn" (Tabel 1.3) standard efterårsplantedække, når den efterfølgende afgrøde er en vårafgrøde, men "jordbearbejdning efterår" kan i udvaskningsberegneren angives som et alternativ til "Ukrudt og spildkorn". Effekten af forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder beregnes derved ud fra NLES5 som forskellen ved at anvende W2 og W5 som parameter-værdier for efterårs- og vinterplantedække (Tabel 1.3).

Forbuddet mod jordbearbejdning efterår gælder som nævnt ikke for økologisk produktion, og de særlige regler for omlægning af fodergræs gælder heller ikke for økologisk produktion (Landbrugsstyrelsen, 2022). NUAR-udvaskningsberegneren kan håndtere de forskellige situationer uden tilpasninger af NLES5, fx kan NUAR-udvaskningsberegneren både beregne en udvaskning, når der kommer vintersæd efter kløvergræs, og når der er foretaget jordbearbejdning efterår forud for vårafgrøder på økologiske bedrifter. Når næste års afgrøde er en vårafgrøde, skal det specifikt angives, hvis der er foretaget jordbearbejdning om efteråret.

Referencer

- Blicher-Mathiesen, G., Olesen, J.E., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Hasler, B., Martinsen, L. 2020. Permanent udtagning og kortvarig brak i omdrift. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 115-126. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Børgesen, C.D., Pullens, J.W.M., Zhao J., Blicher-Mathiesen, G., Sørensen P., Olesen J.E. 2022. NLES5 – An empirical model for estimating nitrate leaching from the root zone of agricultural land. European Journal of Agronomy 134, 126465.
- Børgesen, C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen, G., Kristensen M.K., Pullens, J.W.M., Zhao J., Olesen J.E. 2020a. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricultural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 p. - DCA report No. 163. <https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf>
- Børgesen, C.D., Sørensen, P. Blicher-Mathiesen G., Olesen, J.E., Kudsk, P. Hutchings, N.J., Jacobsen, B.H., Ørum, J.E. 2020b. Reduceret tilførsel af mineralsk kvælstofgødning. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 221-241. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører) 2020. Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Hansen, E.M., Blicher-Mathiesen, G., Thomsen, I.K., Olesen, J.E. 2021. Kvantificering af effekten af brak –del 1. 8 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 23.02.2021. https://pure.au.dk/portal/files/212154697/Levering_Kvantifice3849ring_af_effekten_af_brak_del_1.pdf
- Hansen, E.M., Munkholm, L.J., Thomsen, I.K., Boelt, B., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Jacobsen, B.H. 2020c. Forbud mod jordbearbejdning i visse perioder. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 165-172. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Hansen, E.M., Thomsen, I.K. 2020. Fastsættelse af kvotereduktion ved etablering af efterafgrøder senere end 20. august og omregningsfaktor ved såning tidligere end 20. august. Notat til Landbrugsstyrelsen 1. juli 2020. [https://pure.au.dk/portal/en/publications/fastsaettelse-af-kvotereduktion-ved-etablering-af-efterafgroeder-senere-end-20-august-og-omregningsfaktor-ved-saaning-tidligere-end-20-august\(3020a8b9-5293-4708-8527-3517a588437a\).html](https://pure.au.dk/portal/en/publications/fastsaettelse-af-kvotereduktion-ved-etablering-af-efterafgroeder-senere-end-20-august-og-omregningsfaktor-ved-saaning-tidligere-end-20-august(3020a8b9-5293-4708-8527-3517a588437a).html)
- Hansen, E.M., Thomsen, I.K. 2022. Beregning af kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøder. 36 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 19.08.2022.

https://pure.au.dk/portal/files/279001820/Kvotereduktion_ved_sen_etablering_af_efterafgr_der_1908_2022.pdf

- Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020a. Efterafgrøder. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 33-58. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Sørensen, P., Rasmussen, J., Eriksen, J., Olesen, J.E., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020b. Efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 59-73. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Hvid, S.K. 2021. Markmodellen - Udledningsbaseret N-regulering på bedriftsniveau. Præsentation fra Tekniske gennemgange 25. februar 2021. https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Tekniske_gennemga_nge_-_Landb.forh._2021/Naeringsstoffer/Slideshow_27_Markmodellen_Tema_2_moede_5_LFS_EGES_.pdf
- Landbrugsstyrelsen 2022. Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag. Planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jord_bearbejdning/Vejledning_efterafgroeder_og_dyrkningsrelaterede_tiltag_for_2022_2023_m_aj2022.pdf
- Lemming, C., Poulsen, H.V., Hvid, S.K. 2022. Udvaskningspotentiale i forskellige afgrødefølger. I: Pedersen, J.B. (ed.) Landsforsøgene 2022. Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning. SEGES Innovation P/S. S. 234.
- Nørremark, M., Gislum, R., Sørensen, P., Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Eriksen, J. 2020. Effekten af præcisionsjordbrug og omregning til efterafgrøder, Nr. 2020-0191867, 9 s., dec. 17, 2020. https://pure.au.dk/portal/files/205575453/Effekten_af_pr_cisionsjordbrug_og_omregning_til_efterafgr_der_1712_2020.pdf
- Nørremark, M., Hansen, E.M., Thomsen, I.K. 2022. Vurderingen af miljøeffekten ved variabel tildeling af husdyrgødning under præcisionslandbrug, Nr. 2021-0310376, 12 s., apr. 21, 2022. Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug. https://pure.au.dk/ws/files/205575453/Effekten_af_pr_cisionsjordbrug_og_omregning_til_efterafgr_der_1712_2020.pdf
- Thomsen, I.K., Hansen, E.M. 2022a. Vurdering af fastsættelse af omregningsfaktor for efterafgrøder, der sås tidligere end 20. august efter høst af hovedafgrøden. 13 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 17.05.2022. https://pure.au.dk/portal/files/269068441/Vurdering_af_fasts_ttelse_af_omregningsfaktor_f_or_efterafgr_der_1705_2022.pdf
- Thomsen, I.K., Hansen E.M. 2022b. Supplerende spørgsmål til efterafgrøder, der sås tidligere end 20. august. 6 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 26.08.22.

https://pure.au.dk/portal/files/279827704/Levering_Supplerende_sprgsml_efterafgr_der_tidligere_end 20. aug.pdf

Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Boelt, B., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020a. Mellemafgroeder. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 74-86. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArap-port174.pdf>

Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020b. Tidlig såning af vintersæd. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 87-100. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArap-port174.pdf>

2. Videnshuller, forsknings- og databehov

Jørgen Eriksen¹, Jens Erik Ørum², Søren Kolind Hvid³, Jakob Vesterlund Olsen², Elly M. Hansen¹, Søren Ugilt Larsen¹ og Ingrid K. Thomsen¹

Fagfællebedømmelse: Peter Sørensen¹

¹Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

²Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

³Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

NUAR-udvaskningsberegneren: udfordringer og vidensbehov

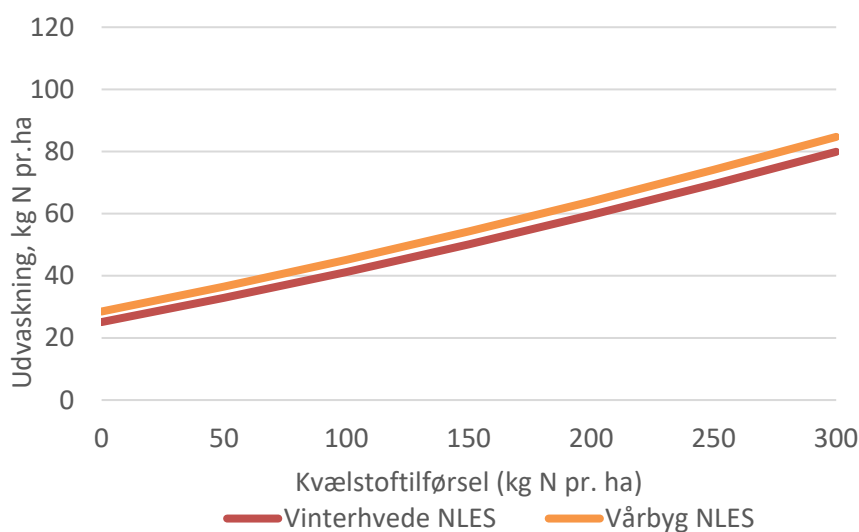
Samtidigt med udvikling af NUAR-udvaskningsberegneren blev der gennemført en analyse af, hvor den bagvedliggende NLES5 (Børgesen et al., 2020) har de største mangler og svagheder i forhold til anvendelse i en generel udledningsbaseret kvælstofregulering, hvor der vil være behov for at kunne regne på alle forekommende kombinationer af afgrøder og virkemidler. Derudover har tilpasningen til NUAR-udvaskningsberegneren afdækket vidensbehov, som i nogle tilfælde forventes at kunne dækkes ved analyser ud fra tilgængelig viden, hvilket imidlertid ikke har kunnet gennemføres inden for projektperioden. For andre vidensbehov vil yderligere forskning og analyser være nødvendige. Nedenfor gennemgås punkter, der anses for at være svagt funderede. Endelig blev det vurderet, hvilke databehov der vil være for at håndtere ny udledningsbaseret arealregulering som skitseret med NUAR-udvaskningsberegneren.

Udvaskning fra majshelsæd, kartofler og rent græs

NLES5 vurderes til ikke at håndtere majshelsæd og kartofler hensigtsmæssigt (Børgesen et al., 2020) og heller ikke rent græs uden kløver. For majshelsæd og kartofler har det betydet, at disse afgrøder i NUAR-udvaskningsberegneren er implementeret anderledes end i NLES5. Græs uden kløver er implementeret i NUAR-udvaskningsberegneren som i NLES5, men det vurderes, at der er behov for en revurdering af udvaskningseffekterne for de nævnte afgrøder, herunder hvorvidt der fx bør skelnes mellem type/vækstperiode for kartofler.

Kvælstofeffekter og marginaludvaskning

Kvælstofeffekterne i NLES5 er uafhængige af afgrøde og afgrødefølge og afhænger ikke af, hvor meget kvælstof, der er tilført i forhold til afgrødens kvælstofbehov og kvælstofoptagelse. Udvaskningsresponsen i NLES5 er alene kalibreret på data fra forsøg med kvælstoftilførsler omkring optimum, hvilket ifølge Børgesen et al. (2020) bevirker, at marginaludvaskningen overestimeres ved lav kvælstoftilførsel og underestimeres ved høj kvælstoftilførsel. Figur 2.1 viser tilsvarende, at den beregnede udvaskningsrespons for vinterhvede og vårbyg er uafhængig af afgrøde og afgrødens optimale kvælstoftilførsel. Hvis NLES5 skal benyttes ved kvælstoftilførsler både større og mindre end den optimale tilførsel, vil kurveforløbet i Figur 2.1 dog formentlig afhænge af afgrøde og kvælstofoptagelse. Denne problemstilling vil blive undersøgt nærmere i projektet NyMarkmodel under Bedriftsudledningsprogrammet. I den første version af NUAR-udvaskningsberegneren er der ikke foretaget ændringer i kvælstofeffekter.



Figur 2.1. Beregnet kvælstofudvaskning med stigende tilførsel af kvælstof til vinterhvede og vårbyg. Udvasningen er beregnet med NLES5 (Børgesen et al., 2020) for JB6 ved en årlig afstrømning på 370 mm.

Præcisionslandbrug

I NUAR-udvaskningsberegneren er effekten af præcisionslandbrug fastsat i forhold til den nuværende omregning til efterafgrøder på 11:1 (Landbrugsstyrelsen, 2022). Effekten forventes at kunne præciseres og differentieres i forhold til de effekter, der indgår (Nørremark et al., 2022).

Relativ effekt af tidlig såning af vintersæd og mellemafgrøder

I NUAR-udvaskningsberegneren er effekten af tidlig såning af vintersæd og mellemafgrøder fastsat i forhold til omregningsfaktoren til efterafgrøder i 2022/23 på 2:1 (Landbrugsstyrelsen, 2022). Ud fra foreliggende data vil der kunne beregnes en relativ effekt uafhængig af efterafgrøder. I NUAR-udvaskningsberegneren regnes der foreløbig med samme relative effekt for tidlig såning af vintersæd som for mellemafgrøder efter korn.

Differentieret effekt i forhold til etableringstidspunkt af efter- og mellemafgrøder

Effekten af tidligere og senere såning af efterafgrøder er fastsat på baggrund af forsøg i vårbyg på én lokalitet med seneste såning af efterafgrøder den 7. september. Idet effekten i NUAR-udvaskningsberegneren er betinget af hovedafgrødens høsttidspunkt, udestår dokumentation for senere høst end 7. september, hvilket især vil være relevant for fx majshelsæd og kartofler. Det udestår at vurdere, om der i NUAR-udvaskningsberegneren bør fastsættes datokrav for høst af hovedafgrøden ved dyrkning af mellemafgrøder, som tilfældet er med efterafgrøder. Der er for nuværende ikke data til en sådan vurdering. For frøgræs, der fortsætter som mellemafgrøde før vintersæd, udestår fastsættelse af effekt.

Pløjning/harvning/destruktion

I den nuværende regulering er der i en række tilfælde fastsat regler for jordbearbejdning og anden form for destruktion. I en fremtidig regulering forventes, at der indgår krav om angivelse af fx pløjetidspunkt. Der er behov for afklaring af, hvorvidt fx harvning og kemisk destruktion kan sidestilles med pløjning. NUAR-udvaskningsberegneren kan ligesom NLES5 differentiere mellem "Ukrudt og spildkorn" som efterårsplantedække og "Jordbearbejdning efterår"; men der indgår foreløbig ingen

differentiering i forhold til tidspunktet for jordbearbejdning og arten af jordbearbejdning. Der er behov for at afdække, hvordan forskellige skæringsdatoer under forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for forårssåede afgrøder kan implementeres.

Afgrøder uden parameterisering i NLES5

NLES5 er ikke parameteriseret til alle nuværende afgrøder. Dette gælder fx for flerårige energiafgrøder (Jørgensen et al., 2020) og skovrejsning (Gundersen et al., 2020) samt frilandsgrønsager, frugt og bær. Ved implementering af ny målrettet regulering vil der være behov for, at alle afgrødekoder er dækket ind.

Effekter af teknologier

Anvendelse af en nitrifikationshæmmer (Petersen et al., 2020) i forbindelse udbringning af handels- og husdyrgødning kan reducere risikoen for kvælstofudvaskning i en periode efter udbringningen. Nitrifikationshæmmer kan især have betydning for risikoen for udvaskning i forårsperioden. Nitrifikationshæmmer indgår foreløbig ikke i NUAR-udvaskningsberegneren.

Databehov under ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof

Ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof forventes gennemført på markniveau. Dette forudsætter, at data, som også i dag skal indberettes, fremover skal indberettes på markniveau. Derudover vil der være nye krav til indberetninger og estimater på markniveau som fx:

- Tilførsel af handelsgødning: mængde, type, tidspunkt.
- Tilførsel af husdyrgødning: mængde, type, tidspunkt, indhold af ammonium-N og total-N.
- Tilførsel af kvælstof ved afgræsning: mængde, indhold af ammonium-N og total-N.
- Kvælstoffiksering: kvælstofmængde fikseret (beregnes automatisk i NUAR-udvaskningsberegneren med en kvælstoffikseringsmodel, der ikke er en del af NLES5).
- Etableringstidspunkt efterafgrøde/høsttidspunkt for hovedafgrøde.
- Anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder.
- Tidspunkt for pløjning/destruktion af plantedække efterår/vinter.
- Evt. type og intensitet af jordbearbejdning (pløjning, harvning(er)).
- Præcisionsjordbrug (formentlig det samme som i gældende lovgivning (Landbrugsstyrelsen, 2022)).

Det videre arbejde med NUAR-udvaskningsberegneren (fx NyMarkmodel-projektet) kan afdække yderligere databehov. Det gælder bl.a. en mulig differentiering af marginaludvaskningen i forhold til den forventede kvælstofudnyttelse i den enkelte mark. En sådan differentiering kan evt. baseres på et beregnet forventet udbytte ud fra udbyttedokumentation for tidligere år.

Ud over data, der skal indberettes af den enkelte landbrugsbedrift, kræver en udledningsbaseret arealregulering for kvælstof et landsdækkende datasæt for afstrømning fra rodzonen. Det skal være afstrømningsdata, der relaterer sig til en kvælstofudvaskning svarende til den gennemsnitlige kvælstofudvaskning set over en årrække, dvs. til reguleringsformål anvendes ikke aktuelle afstrømningsdata. Afstrømningsdata bliver differentieret i forhold til afgrøde og jordbundsdata. Foreløbig er afstrømningsdata differentieret i forhold til otte kategorier af afgrøder. Der kan eventuelt være behov for at differentiere det yderligere, da afstrømningen er en meget væsentlig parameter i udvaskningsberegningen.

For at regne med NLES5 og NUAR-udvaskningsberegneren kræves jordbundsdata. I beregningerne anvendes lerprocent i overjorden (0-25 cm) og mængden af total-N i overjorden (ton N pr. ha). Lerprocenten ændrer sig ikke over tid, men total-N i overjorden afhænger af dyrkningshistorik og kan derfor ændre sig, om end ændringerne går langsomt. Total-N i overjorden hentes fra gældende jordbundstypekort, men der er behov for en vurdering af, om kortlægningen af total-N i overjord er tilstrækkelig præcis.

Referencer

- Børgesen, C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen G., Kristensen M.K., Pullens, J.W.M., Zhao J., Olesen J.E. 2020. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricultural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 p. - DCA report No. 163. <https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf>
- Gundersen, P., Blicher-Mathiesen, G., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Jacobsen, B.H. 2020. Skovrejsning. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 152-164. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Jørgensen, U., Lærke, P.E., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Jacobsen, B.H. 2020. Flerårige energiforgrøder. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 138-151. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Landbrugsstyrelsen 2022. Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag. Planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_efterafgroeder_og_dyrkningsrelaterede_tiltag_for_2022_2023_maj2022.pdf
- Nørremark, M., Hansen, E.M., Thomsen, I.K. 2022. Vurderingen af miljøeffekten ved variabel tildeling af husdyrgødning under præcisionslandbrug, Nr. 2021-0310376, 12 s., apr. 21, 2022. Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug. https://pure.au.dk/ws/files/205575453/Effekten_af_pr%c3%aecisionsjordbrug_og_omregning_til_efterafgr_der_1712_2020.pdf
- Petersen, S.O., Abalos, D., Sørensen, P., Strandberg, B., Bruus, M. 2020. Nitrifikationshæmmere til gylle. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, side 288-300. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf>

3. Usikkerhed ved anvendelse af NUAR-udvaskningsberegneren til estimering af kvælstofudvaskning fra rodzonen

Jørgen Eriksen¹, Franca Giannini-Kurina¹, Søren Kolind Hvid², Søren Ugilt Larsen¹, Elly M. Hansen¹ og Ingrid K. Thomsen¹

Fagfællebedømmelse: Peter Sørensen¹

¹Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

²Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

I NUAR-udvaskningsberegneren fremkommer estimater for nitratudvaskning fra rodzonen i en given mark som udvaskningen beregnet med NLES5-modellen kombineret med effekt af valgte virkemidler. Usikkerheden på det fremkomne estimat er således en kombination af usikkerheden på selve virkemidlet og usikkerheden på NLES5-modellen. Ved beregning af udledning til kyst tilføjes yderligere en usikkerhed i forbindelse med retentionskortlægning, som beskrives særskilt i et projekt om det nye retentionskort. I nærværende kapitel beskrives usikkerhed på virkemiddeleffekter samt på NLES5-modellens estimater på markniveau.

Usikkerhed på virkemiddeleffekter

I Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2020) er gennemgået en række virkemidler, hvoraf en stor del indgår i den nuværende generelle regulering med gennemsnitsværdier. Det gælder fx effekten af efterafgrøder, som i Hansen et al. (2020) er angivet ved fire estimater svarende til ler- og sandjord hhv. under og over 80 kg N pr. ha i organisk gødning. Ofte anvendes dog et generelt estimat på 33 kg N pr. ha uanset jordtype, nedbør og placering i sædskiftet (fx Landbrugsstyrelsen, 2024). I NUAR-udvaskningsberegneren er effekten af efterafgrøder på basis af den forskningsfaglige dokumentation gjort relativ med en standardværdi på 45 pct. reduktion af den beregnede udvaskning ved såtidspunkt/høst af hovedafgrøden 20. august. Det betyder, at den numeriske effekt af virkemidlet efterafgrøder bliver differentieret efter udvaskningens størrelse. Dermed bliver effekten af efterafgrøder med NUAR-udvaskningsberegneren størst på lokaliteter, hvor udvaskningen er størst, fx på sandjord med stor afstrømning. I Tabel 3.1 er vist et eksempel på effekten af differentiering af efterafgrødeeffekten på baggrund af forskelle i jordtype og afstrømning. Tilsvarende vil effekten af efterafgrøden være størst ved placering i sædskifter, hvor udvaskningen er størst, fx i sædskifter, hvor der indgår kløvergræs.

Tabel 3.1. Effekt af efterafgrøde efter vårbyg afhængig af jordtype og afstrømning beregnet med NUAR-udvaskningsberegneren. De viste effekter er reduktion i året med efterafgrøden og uden effekt af eftervirkning.

	Afstrømning			
	250 mm	400 mm	550 mm	700 mm
Udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (kg N pr. ha)				
Vårbyg, JB1	24	32	36	37
Vårbyg, JB6	18	26	31	34

En relativ effekt, baseret på lokale jord- og klimaforhold, fremfor en gennemsnitlig værdi af efterafgrøder er en fordel, idet den beregnede effekt af en efterafgrøde på den enkelte mark vil stemme væsentligt bedre overens med den faktiske udvaskning.

Alternativer til efterafgrøder, som fx mellemafgøder, tidlig såning af vintersæd og præcisionsjordbrug, som i den nuværende regulering kan anvendes via omregningsfaktorer, indgår som for efterafgrøder med en relativ effekt i NUAR-udvaskningsberegneren. For disse virkemidler vil den estimerede effekt på udvaskningen pga. den relative beregning således også være mere retvisende end ved brug af en gennemsnitlig effekt på tværs af alle betingelser.

Reduceret kvælstoftilførsel kan i den nuværende regulering anvendes som alternativ til efterafgrøder via omregningsfaktorer. Disse omregningsfaktorer er baseret på en gennemsnitlig udvaskningsreduktion (marginaludvaskning) på 20 pct. af den tilførte kvælstofmængde uanset jordtype, afstrømning og afgøde (fx Thomsen & Hansen, 2023). I NUAR-udvaskningsberegneren indgår reduceret gødningstilførsel som et selvstændigt virkemiddel beregnet med NLES5; i Tabel 3.2 er vist eksempler på beregningerne for udvalgte afgødefølger. Herved kan marginaludvaskningen, der varierer mellem 8 og 39 pct. afhængig af jordtype, nedbørsforhold og afgøde (Børgesen et al., 2020a), komme til udtryk i estimatet for udvaskningen for den enkelte mark. Præcisionen på estimatet for effekt af reduceret gødningsanvendelse er derfor væsentlig bedre i overensstemmelse med datagrundlaget ved brug af NUAR-udvaskningsberegneren end ved den nu anvendte gennemsnitlige værdi og afledte omregningsfaktorer til efterafgrøder. Da marginaludvaskningen er afhængig af fx afgøde og jordtype, fordrer det en regulering på markniveau for at udnytte den øgede præcision. Regulering på markniveau kræver desuden oplysninger om gødningsforbrug på den enkelte mark fremfor på ejendomsniveau.

Differentiering af virkemiddeleffekter vil også kunne gøres gældende for evt. nye virkemidler, som over tid introduceres.

Tabel 3.2. Nitratudvaskning og marginaludvaskning for udvalgte afgrødesekvenser beregnet med NLES5 (fra Børgesen et al., 2020b). Marginaludvaskningen er beregnet ved tilførsel af mineralsk kvælstof omkring økonomisk optimum. I den våde klimazone er der antaget en årlig afstrømning på 610 mm, for middel afstrømning 425 mm og for tørre forhold er afstrømningen 240 mm.

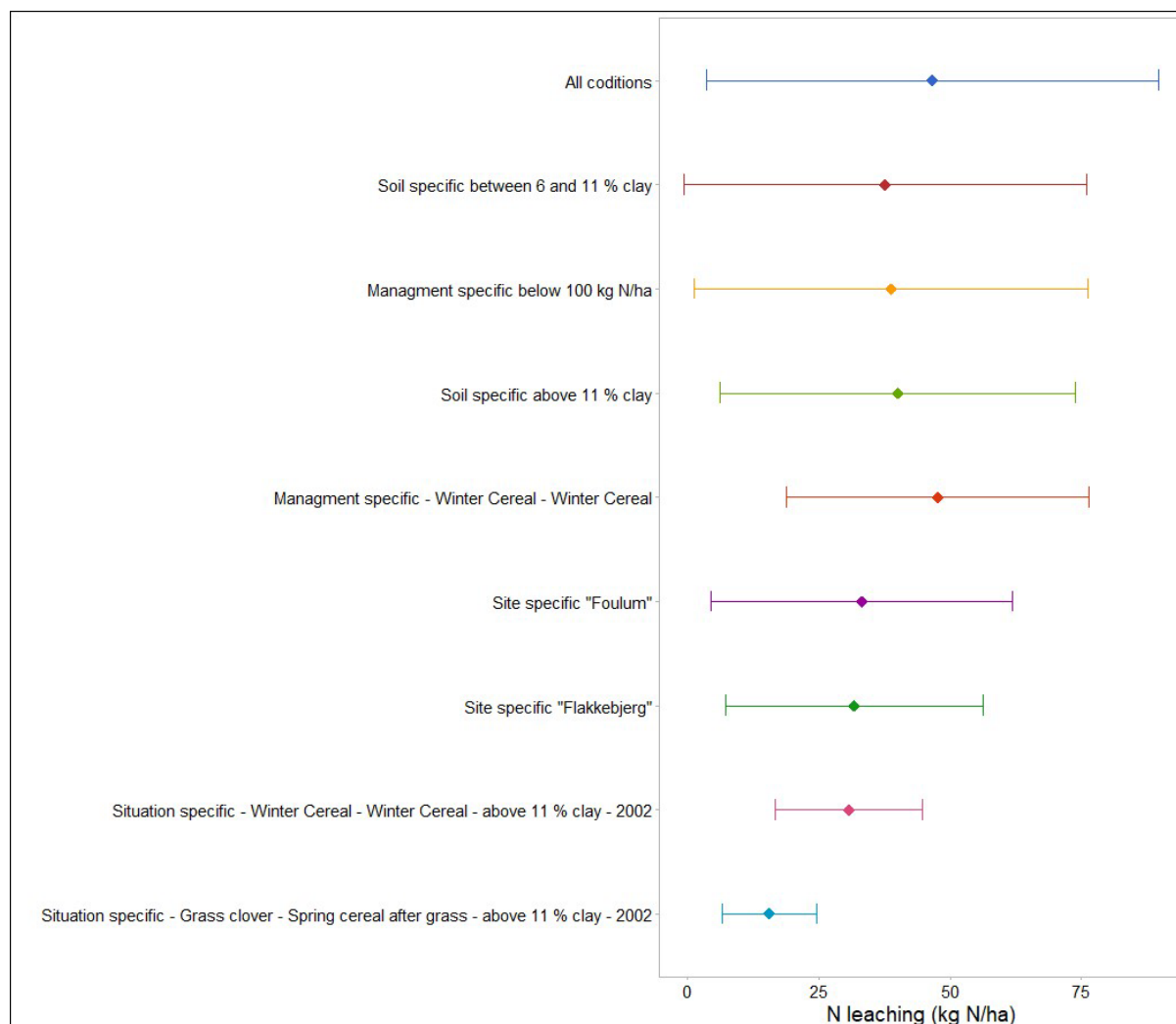
		Jord-type	Tilførsel af mineralsk kvælstof (kg N pr. ha)			Kvælstofudvaskning (kg N pr. ha) i forskellige klimazoner			Marginaludvaskning af kvælstof (pct. af tilført kvælstof) i forskellige klimazoner		
Afgrødesekvens			Forår	Året forud	To år forud	Vådt	Middel	Tørt	Vådt	Middel	Tørt
1	Vinterhvede-vinterhvede	JB7	221	221	221	84	68	44	26	21	14
		JB4	181	181	181	74	60	39	26	21	14
		JB1	175	175	175	92	79	55	31	27	19
5	Majs efter kløvergræs-barjord	JB7	77	290	290	139	113	73	31	25	17
		JB4	64	287	287	138	112	73	31	25	17
		JB1	79	285	285	175	151	105	39	33	23
9	Frøgræs efter vår- og vinterkorn	JB7	170	170	170	21	16	10	14	12	8
		JB4	170	170	170	21	17	10	14	12	8
		JB1	170	170	170	28	23	16	18	15	11

Usikkerhed på NLES5 beregninger

NLES5 er en empirisk model, som er konstrueret ved at tilpasse en statistisk model til et robust sæt målinger af nitratudvaskning hovedsageligt fra Danmark (Børgesen et al., 2020a). Fordelen ved denne tilgang er, at modellens estimerede resultater i sagens natur er tæt på dem, der er målt i marken under lignende forhold med hensyn til vejr, jordtype, sædskifte, kvælstofudbringning, management osv. Man skal være meget opmærksom på ikke at anvende modellen uden for de forhold, den er tilpasset. Som nævnt ovenfor gør diversiteten af forhold og antal prøver, som NLES5 er baseret på, modellen robust til at estimere kvælstofudvaskning under danske forhold. Ikke desto mindre dækker data ikke alle situationer, og det er nødvendigt at have en strategi for disse. Projektet NyMarkmodel i Bedriftsudledningsprogrammet 2023-26 (BUP1) identificerer forhold, hvor modellen har svagheder i denne henseende (manglende repræsentation), og hvor der bør lægges vægt på at forbedre datagrundlaget. Dette omfatter bl.a. kartofler, efterafgrøder i majs-helsæd og marginaludvaskning afhængigt af gødningstilførsel.

NLES5-dokumentationen (Børgesen et al., 2020a) beskriver variabiliteten i det gennemsnitlige skøn over nitratudvaskning på mark, regional og national skala. Det nationale gennemsnitlige udvaskningsestimat er 61 kg N pr. ha, varierende fra 39 til 92 kg N pr. ha i forskellige år. Dette kan betragtes som en stor variation, men det er ikke overraskende, da det for eksempel omfatter en række forskellige vejrforhold (afstrømning) mellem år. Når man analyserer den samlede variation i datasættet, forklarer afstrømning omkring 60 pct. af variabiliteten, mens de øvrige variable tilsammen forklarer mindre end 20 pct. Når NLES5 anvendes i NUAR-udvaskningsberegneren for en given mark, vil usikkerheden i estimererne således være betydeligt lavere end tidligere rapporterede regionale eller nationale estimerer som nævnt ovenfor, da der anvendes gennemsnitlige vejrdato, hvor der således ikke er nogen år-til-år variation. Derudover elimineres variationen på grund af jordtype og afgrøde på en given mark.

I Figur 3.1 ses eksempler på, hvordan NLES5 estimerer den årlige kvælstofudvaskning for det datasæt, som den er blevet konstrueret ud fra. Efterhånden som der tilføjes flere detaljer i form af stedspecifik information, såsom lerindhold og afgrødesekvens, indsnævres det interval, som gennemsnittet kan bevæge sig i, til det snævreste interval, hvor der findes de mest specifikke oplysninger om afgrødesekvensen, år og jordbundsforhold.



Figur 3.1. Eksempler på estimerer for variation i nitratudvaskning ud af rodzonen baseret på NLES5-modellen. Variationen på estimatet falder i takt med at kendskabet øges til de specifikke omstændigheder (afstrømning, jordtype, sædskifte osv.).

Sammenfatning

NUAR-udvaskningsberegneren kombinerer brugen af NLES5 og relative effekter af kendte virkemidler. Det giver en differentiering af virkemiddeleffekterne, som bliver langt mere præcise end de nuværende udifferentierede, gennemsnitlige virkemiddeleffekter. Estimatet for kvælstofudvaskning fra rodzonen på markniveau under specifikke omstændigheder og uden variation i afstrømning er behæftet med en væsentlig mindre usikkerhed end estimerer på højere aggregeringsniveau og med variation i afstrømning.

Referencer

- Børgesen C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen G., Olesen J.E., Kudsk P., Hutchings N.J., Jacobsen B.H., Ørum J.E. 2020b. Reduceret tilførsel af mineralsk kvælstofgødning. I Eriksen et al. Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. DCA rapport nr. 174 s. 221-241. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArap-port174.pdf>
- Børgesen, C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen G., Kristensen M.K., Pullens, J.W.M., Zhao J., Olesen J.E. 2020a. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricultural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 p. - DCA report No. 163. <https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf>
- Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. 2020. Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 452 s. – DCA rapport nr. 174. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArap-port174.pdf>
- Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020. Efterafgrøder. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 33-58. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> [DCA rapport nr 174](#)
- Landbrugsstyrelsen 2024. Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav. https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Teknisk_beskrivelse_af_beregningsgrundlag_for_husdyrefterafgroedekrav_2024.pdf
- Thomsen, I.K., Hansen, E.M. 2023. Genberegning af 'omregningsfaktoren' for reduceret kvælstofkvote som alternativ til etablering af efterafgrøder. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 6 sider. Leveret: 19.09.2023. https://pure.au.dk/ws/portalfiles/portal/354462955/Genberegning_Reduceret_Nkvote_1909_2023.PDF

4. Datagrundlag for Kalkule Mark

Søren Kolind Hvid¹, Jens Erik Ørum² og Jakob Vesterlund Olsen²

Fagfællebedømmelse: Lektor Brian H. Jacobsen²

¹Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S

²Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

Data

I de foregående kapitler er der redegjort for metodegrundlag og udvaskningsprincipper for forskellige afgrøder og sædskifter, mens der i dette kapitel redegøres for datagrundlag og forudsætninger for de økonomiske beregninger. Mht. de økonomiske beregninger bygger økonomiberegningerne på en tilpasning og videreudvikling af beregningsværktøjet Kalkule Mark (Hvid, 2023), der er udviklet af SEGES Innovation til at understøtte udviklingen af en udledningsbaseret kvælstofregulering.

Kalkule Mark

Kalkule Mark kombinerer økonomiberegninger for afgrøder og sædskifter med udvaskningsberegninger. Kvælstofudvaskningen beregnes både med NLES5 modellen og en version af NLES5 modellen, der er udbygget med flere virkemidler (NUAR-Udvaskningsberegneren).

Budgetkalkuler (Landbrugsinfo, 2023) indgår som grundlag for økonomiberegningerne samt det datagrundlag, herunder priser og udbytter, der anvendes til indstilling af afgrødernes kvælstofnormer. Kalkule Mark er anvendt til scenarieberegninger, herunder til beregning af omkostningerne ved at reducere udvaskningen i sædskifter.

Som udgangspunkt vælger man i Kalkule Mark, om beregningerne er for et konventionelt eller økologisk sædskifte. Det betyder også, at konventionelle sædskifter ikke i scenarieberegningerne kan skifte til økologisk drift selvom det måtte være mere fordelagtigt.

Priser og omkostninger

Priser og omkostninger har betydelig indflydelse på, hvilke virkemidler der ender med at blive brugt for at reducere udvaskningen til kyst. Hvis der er omtrentlig lige godt Dækningsbidrag II (DB2) for to afgrøder med forskellig udvaskning fra rodzonen, vil det være attraktivt at vælge et sædskifte med afgrøden med den laveste udvaskning. Ændrede prisrelationer mellem afgrøder kan ændre på, hvilke sædskifter der bliver valgt.

Afgrødepriser

For konventionelle afgrøder er anvendt de afgrødepriser, der også er anvendt som grundlag for indstillingen af kvælstofnormer for 2023/24 – 2025/26. Priserne er fastsat som gennemsnit af 2018-2022 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Priser på afgrøder anvendt i Kalkule Mark.

Afgrøde	Pris
Vinterhvede	143 kr. pr. hkg
Vårbyg	141 kr. pr. hkg
Havre	131 kr. pr. hkg
Rug	126 kr. pr. hkg
Vinterbyg	141 kr. pr. hkg
Vinterraps	317 kr. pr. hkg
Frøgræs	902 kr. pr. hkg
Kartoffelstivelse	340 kr. pr. hkg
Majshelsæd	1,01 kr. pr. FEN
Kløvergræs	1,33 kr. pr. FEN
Rent græs	1,33 kr. pr. FEN

I perioden 2018-2022 har priserne på økologiske kornafgrøder ifølge Danmarks Statistik været ca. 45 pct. højere end priserne på konventionelle kornafgrøder. I Kalkule Mark er priserne på økologiske afgrøder 45 pct. højere end priserne på de tilsvarende konventionelle afgrøder.

Priser på grovfoder og halm

Priser for majshelsæd, kløvergræs, helsæd mv. er fremstillingspriser beregnet ud fra nogle standardforudsætninger. Dækningsbidrag II ved produktion af grovfoder beregnet med disse fremstillingspriser afspejler ikke den reelle økonomiske betydning af planteproduktionen på kvægbrug. Den reelle økonomiske betydning af grovfoderproduktionen kan kun opgøres ud fra en samlet beregning af økonomien i kvægholdet, der også inkluderer indkøbt foder, mælkeydelse mv. En sådan beregning kan ikke foretages i Kalkule Mark. En opgørelse af de samlede økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau kræver en anden type analyse. Prisen på kornhalm er sat til 55 øre pr. kg. Det svarer til den gennemsnitlige halmpriis anvendt i Budgetkalkuler i perioden 2018-2022. Som udgangspunkt bjærges al kornhalm i sædskiftescenarijerne.

Pris på protein

Prisen på protein i foderkorn er 2,24 kr. pr. procentenhed pr. hkg kerne. Det er den proteinpris, der er anvendt som grundlag for indstillingen af kvælstofnormer for de kommende tre gødningsplanår. Prisen svarer til 75 pct. af den fulde værdi af protein i foderkorn til grise. Den fulde værdi af protein er beregnet til 3,00 kr. pr. procentenhed pr. hkg kerne. Det svarer til ca. 3,53 kr. pr. kg protein med et tørstofindhold på 85 procent.

Prisen på protein har kun betydning for beregning af afgrødernes dækningsbidrag II i forbindelse med reduceret tilførsel af kvælstof til afgrøderne (N-kvotereduktion). Proteinindholdet i foderkorn reduceres med 0,2 procentpoint pr. 10 kg N, som kvælstoftilførslen reduceres pr. ha. Det reducerede proteinudbytte pr. ha omregnes til en reduceret afgrødepris.

Pris på kvælstof, fosfor og kalium

Priser på næringsstoffer i handelsgødning følger priserne i Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pris på næringsstoffer i handelsgødning.

Næringsstof	Pris
Kvælstof	8,86 kr. pr. kg N
Fosfor	12 kr. pr. kg P
Kalium	6 kr. pr. kg K

Prisen på kvælstof er den samme som er anvendt i forbindelse med indstillingen af kvælstofnormer og er baseret på den gennemsnitlige pris i perioden 2018-2022. Priserne på fosfor og kalium er de gennemsnitlige priser fra Budgetkalkuler for perioden 2018-2022. Næringsstoffer i husdyrgødning værdisættes ikke; men i økonomiberegningerne indgår omkostninger til udbringning af husdyrgødning.

Omkostninger til P og K beregnes med udgangspunkt i bortførslen af P og K med afgrøderne, dvs. den mængde P og K, der indgår i økonomiberegningen, er udbytteafhængig. På sandjord regnes desuden med et tab af K på 20 kg pr. ha som følge af udvaskning. For nogle vårafgroder indgår der en mængde P-startgødning, der er uafhængig af bortførslen med afgrøden.

I beregningerne indgår kun P og K i handelsgødning, hvis tilførslen med husdyrgødning med en udnyttelsesprocent på 80 ikke er tilstrækkelig til at dække afgrødernes behov.

Øvrige stykomkostninger

Stykomkostningerne, der indgår i beregningen af afgrødernes dækningsbidrag II, omfatter ud over omkostninger til handelsgødning, primært omkostninger til udsæd og planteværn. I Kalkule Mark er omkostninger til udsæd og planteværn fastsat som i Budgetkalkuler 2023.

For økologiske bedrifter er der ikke indregnet omkostninger til ukrudtsbekæmpelse i form af jordbearbejdning, men det antages implicit, at der er omkostninger til ukrudtsbekæmpelse på niveau med konventionelle producenters omkostninger til indkøb af planteværn og gennemførslen af sprøjtning.

Maskin- og arbejdsomkostninger

I Kalkule Mark anvendes maskin- og arbejdsomkostninger som i Budgetkalkuler 2023. I økonomiberegningerne indgår tørringsomkostninger som i Budgetkalkuler 2023. Tørringsomkostningerne beregnes i forhold til udbyttet, dvs. tørringsomkostningerne reduceres, når udbyttet reduceres i forbindelse med N-kvotereduktion. Omkostninger til vanding består af faste omkostninger til forrentning og afskrivning af de faste dele (hydranter, rør mv.) og variable omkostninger til fx strøm og arbejdstid til flytning af vandingsmaskiner. Der er indregnet et gennemsnitligt vandingsbehov for de marker, hvor markvanding er en mulighed. Hvis man udtager en mark med mulighed for markvanding, reduceres omkostningerne kun med de variable omkostninger.

Næringsstoffer og udbytter

I scenarier uden N-kvotereduktion tildeles afgrøderne den mængde kvælstof, der svarer til kvælstofnormerne for 2022/23. Som husdyrgødning anvendes enten svinegylle med en udnyttelsesprocent på 80 eller kvæggylle med en udnyttelsesprocent på 75. For hvert sædskifte og scenarie fastsættes en gennemsnitlig mængde total-N i husdyrgødning pr. ha. I Kalkule Mark fordeles husdyrgødningen mellem afgrøderne proportionalt i forhold til afgrødernes kvælstofnorm.

For sædskifter under økologisk produktion kan husdyrgødning dække op til 100 pct. af den maksimalt tilladte mængde udnyttet kvælstof (enten 107 eller 65 kg udnyttet N i gns. pr. ha).

Afgrødeudbytter

I Kalkule Mark anvendes de afgrødeudbytter, der er anvendt som grundlag for indstilling af kvælstofnormerne for 2022/23. Udbytterne er differentieret mellem seks jordtype-grupper.

Ved reduceret tilførsel af kvælstof beregnes den etårige udbytterespons med de samme responsfunktioner, som anvendes i forbindelse med indstillingen af kvælstofnormer. Det betyder, at den økonomisk optimale kvælstofmængde ved de anvendte afgrøde- og kvælstofpriser netop svarer til afgrødernes kvælstofnorm. I optimum for foderkorn indgår værdien af protein med 2,24 kr. pr. procentenhed pr. hkg (75 pct. af fuld proteinværdi).

Flerårig udbytterespons for reduceret kvælstoftilførsel

Udbytteresponsen forbundet med reduceret kvælstoftilførsel gennem flere år er dårligt belyst. Reduceret kvælstoftilførsel påvirker både afgrødens kvælstofoptag i det aktuelle år og kvælstofpuljerne i jorden. Påvirkningen af afgrødernes kvælstofoptag i det aktuelle år er velbelyst gennem mange etårige forsøg med stigende mængder kvælstof. I NLES5 indgår kvælstoftilførslen til forfrugt og forforfrugt i udvaskningsberegningen med en vægt, der svarer til ca. 50 pct. af den vægt, som kvælstoftilførslen i det aktuelle år indgår med. Effekten på udvaskningen som følge af kvælstoftilførslen til forfrugt og forforfrugt må antages at være et resultat af en ændret kvælstofmineralisering i udvaskningsåret. Den ændrede kvælstofmineralisering vil i så fald også påvirke afgrødens kvælstofforsyning i vækstsæsonen. Den økonomiske betydning af en flerårig udbytterespons er belyst i kvælstofvirkemiddelkataloget (Børgesen et al, 2020).

I Kalkule Mark kan dækningsbidrag II efter N-kvotereduktion beregnes med både den etårige og en flerårig udbytterespons, der som udgangspunkt er sat til 1,3 gange den etårige udbytterespons. I kapitel 6 er effekten af at benytte en flerårig udbytterespons uddybet.

Udbytte af kløvergræs

Udbyttet i kløvergræs falder med stigende antal brugsår. Udbyttenedgangen varierer afhængig af mange forhold, herunder græsblandingens sammensætning, forekomst af kløvertræthed, antal kløverfrie år i sædskiftet, jordtype, vejrforhold, køreskade og management. Undersøgelser har vist, at udbyttet i praksis i gennemsnit falder med ca. 10 pct. pr. brugsår. Da normudbytterne afspejler udbytterne i praksis, hvor kløvergræsmarkerne i gennemsnit er ca. 3 år gamle, er der i Kalkule Mark regnet med en udbyttenedgang på 10 pct. fra 3. brugsår. Den maksimale udbyttenedgang er på 20 pct.

Udbytter af halm

Forholdet mellem kerne- og halmudbytte holdes konstant uanset N-tilførsel, dvs. halmudbyttet reduceres proportionalt med kerneudbyttet i forbindelse med N-kvotereduktion.

Omkostninger til kvælstofvirkemidler

I det følgende er gennemgået forudsætninger for de anvendte omkostninger til kvælstofvirkemidler på dyrkningsfladen.

SEGES Innovation har i forbindelse med analysen opdateret de typiske omkostninger til kvælstofvirkemidler. Maskinomkostninger i forbindelse med kvælstofvirkemidler er fra Farmtal

Online (SEGES Innovation, 2023). Der er indhentet aktuelle priser på udsæd til efterafgrøder og mellemafgroder fra grovvare- og frøfirmaer. Priser på kvælstof og afgroder er fra det data, der i 2023 blev anvendt som grundlag for indstillingen af kvælstofnormer. Omkostninger til præcisionsjordbrug m.fl. virkemidler er beskrevet af Krog (2023).

Efterafgrøder

Omkostningerne til efterafgrøder efter korn er baseret på den mest udbredte etableringsmetode, der er såning af en efterafgrøde bestående af olieræddike eller en artsblanding efter høst. Omkostningerne er fastsat ud fra, at etableringen sker ved en let harvning, hvor frøene spredes med en centrifugalspreder påmonteret harven. Der er her regnet med samme kvælstofeftervirkning (21 kg N pr. ha), uanset hvor meget efterafgrøden har reduceret kvælstofudvaskningen. Kvælstofeftervirkningen vil dog i praksis variere. SEGES Innovation har indhentet aktuelle priser på udsæd i 2023. De mest anvendte artsblandinger og olieræddike koster i niveauet 23-25 kr. pr. kg. Nogle efterafgrødeblandinger er væsentligt dyrere. I omkostningerne er der ikke indregnet nogen succesrate, dvs. omkostningerne er baseret på, at etableringen lykkes i 100 pct. af tilfældene. I praksis er det ikke tilfældet, fx i perioder med tørre vejrforhold. Der antages ikke merudbytte i afgroder efter efterafgrøder.

Tabel 4.3. Omkostninger til etablering af efterafgrøder.

	Kr. pr. ha
Let harvning m. centrifugalspreder (225 + 35 kr.)	260 kr.
Udsæd, olieræddike eller artsblanding (10 kg a 24 kr.)	240 kr.
Sparet N (21 kg N x 8,86 kr.)	-186 kr.
Netto omkostning	314 kr.

I majshelsæd er omkostningssammensætningen ved dyrkning af efterafgrøder lidt anderledes end for efterafgrøder efter korn, fordi efterafgrøden i majshelsæd typisk består af et græsudlæg etableret 4-6 uger efter såning af majs. Etableringen sker normalt med en radrenser påmonteret såudstyr med trykruller. På grund af den sene bearbejdning af jorden kan der være ekstra omkostninger til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Efterafgrøder i majs vil i gennemsnit have en negativ påvirkning af udbyttet. I scenarieberegningerne er der regnet med den samme netto omkostning til efterafgrøder i majshelsæd som efter korn.

For efterafgrøder efter frøgræs, hvor frøgræsset udgør plantedækket, er der regnet med en omkostning på 0 kr.

Mellemafgroder

Omkostningerne til mellemafgroder er baseret på, at udsæden spredes før høst med en centrifugalspreder monteret på en bom. Der er regnet med 10 kg udsæd bestående af olieræddike. Der indregnes ikke nogen kvælstofeftervirkning. I omkostningerne er der ikke indregnet nogen succesrate, dvs. omkostningerne er baseret på, at etableringen lykkes i 100 pct. af tilfældene (se Tabel 4.4). I praksis er det ikke tilfældet.

Tabel 4.4. Omkostninger til etablering af mellemafgrøder.

Omkostninger til etablering af mellemafgrøder	Kr. pr. ha
Spredning før høst m. centrifugalspreder	120 kr.
Udsæd, olieræddike (10 kg a 24 kr.)	240 kr.
Netto omkostning	360 kr.

For mellemafgrøder efter frøgræs, hvor frøgræsset udgør plantedækket, er der regnet med en omkostning på 0 kr.

Tidlig såning af vintersæd

Omkostningerne forbundet med tidlig såning af vintersæd varierer betydeligt afhængig af forholdene og hvordan den tidlige såning påvirker den øvrige dyrkningspraksis. Tidlig såning kan påvirke udbyttet både positivt og negativt. Tidlig såning vil – alt andet lige – øge risikoen for opformering af græsukrudt og øget forekomst af sygdomme og skadedyr i afgrøden, herunder bladlus, havrerødsot, sneskimmel og fodsyge. Tidlig såning kan give en besparelse på omkostningerne til udsæd. Mange landmænd afholder sig helt fra at anvende tidlig såning af vintersæd, fordi det kan medføre væsentlige dyrkningsmæssige ulemper og meromkostninger.

De dyrkningsmæssige risici ved tidlig såning af vintersæd vurderes at være mindst i forbindelse med 1. års vintersæd. Derfor er virkemidlet i scenarieberegningerne alene anvendt til 1. års vintersæd. Det er en udbredt praksis at etablere 1. års vintersæd uden pløjning. Den øgede risiko for opformering af græsukrudt ved tidlig såning kan delvis imødegås ved at pløje forud for etableringen. I scenarieberegningerne er medtaget en nettoomkostning til pløjning i stedet for en stubharvning.

Tabel 4.5. Omkostninger til tidlig etablering af vintersæd.

	Kr. pr. ha
Pløjning	675 kr.
Sparet stubharvning	-225 kr.
Sparet udsæd (50 kg a 3 kr.)	-150 kr.
Netto omkostning	300 kr.

Præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug omfatter forskellige tiltag. Omkostningerne ved dem er stærkt afhængige af bedriftens størrelse og hvilke teknologier, bedriften i forvejen råder over. Præcisionsjordbrug kan anvendes som virkemiddel i korn og raps. I Nørremark et al. (2020) er de gennemsnitlige omkostninger estimeret til 40 kr. pr. ha. SEGES Innovation har tidligere estimeret de gennemsnitlige omkostninger til 70 kr. pr. ha. I Kalkule Mark anvendes en gennemsnitlige omkostning på 50 kr. pr. ha med korn og raps, men det er behæftet med stor usikkerhed.

I scenarieberegningerne anvendes præcisionsjordbrug som virkemiddel i kornsædskifter. Det anvendes ikke i grovfodersædskifter.

Referencer

- Børgesen, C.D., Sørensen, P., Blicher-Mathiesen G., Olesen, J.E., Kudsk, P., Hutchings, N.J., Jacobsen, B.H., Ørum, J.E. 2020. Reduceret tilførsel af mineralsk kvælstofgødning. I: Eriksen, J., Thomsen, I.K., Hoffmann, C.C., Hasler, B., Jacobsen, B.H. (redaktører). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 221-241. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf> DCA rapport nr 174
- Hvid, S.K. 2023. Kalkule Mark. Regneark til beregning af økonomi og kvælstofudvaskning i sædskifter. Udgivet af SEGES Innovation. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.landbrugsinfo.dk%2F-%2Fmedia%2Flandbrugsinfo%2Fpublic%2F9%2Fb%2F5%2Fkalkulemark_03-11-2023.xlsm&wdOrigin=BROWSELINK
- Krog, J. 2023. Virkemiddelvælgeren – en algoritme til økonomisk optimering af efterafgrødevirkemidler. Notat. 13 sider. PM_23_2555_AP5_Notat_Virkemiddelvaelgeren.pdf
- Landbrugsinfo 2023. Budgetkalkuler. https://www.landbrugsinfo.dk/basis/d/2/d/produktionsokonomi_brug_budgetkalkulerne (kræver login)
- Nørremark, M., Sørensen, P., Gislum, R., Rasmussen, J., Kudsk, P., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G.H., Hutchings, N.J., Pedersen, M.F. 2020. Præcisionsgødskning. I: Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B., Jacobsen, B. H. (redaktører), Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA rapport nr. 174, s. 199-220. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf>
- SEGES Innovation (besøgt 2023). Farmtal Online. Oversigt over økonomiske, tekniske og biologiske data. Online værktøj. <https://farmtalonline.dlbr.dk>

5. Data for udledningsberegninger og adfærdsmodellering

Jens Erik Ørum¹, Søren Kolind Hvid² og Jakob Vesterlund Olsen¹

Fagfællebedømmelse: Lektor Brian H. Jacobsen¹

¹*Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet*

²*Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S*

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

Introduktion

Der er gennemført en detaljeret kortlægning af de naturgivne forudsætninger, som er relevante i forhold til udvaskning, retention, udbytte og økonomi i de foregående kapitler. I dette kapitel etableres datagrundlaget for analyse af konsekvenserne ved at benytte en udledningsbaseret arealregulering. Udgangspunktet for arealbenyttelsen er Marker (Landbrugsstyrelsen, 2018), hvor størrelsen og afgrødevalget for den givne mark er angivet. Marker kombineres spatialt med jordbundskortet 2019 (Adhikari, 2013), hvorefter den maksimale kvælstofbenyttelse på bedrifterne kan opgøres. Alt dette kombineres med gødningsregnskaber, hvor der for hver bedrift er angivet, hvor meget husdyrgødning der produceres, eksporteres (ud af bedriften), importeres (ind på bedriften), afsættes og hjemtages fra biogasanlæg. Derudover fremgår også forbruget af handelsgødning.

På baggrund af Marker og ansøgerdata kendes bedriftsstrukturen i udgangspunktet. Men der er ca. 35.000 ansøgere om grundbetaling, så af hensyn til beregningsomfanget er det valgt kun at bibeholde de største bedrifter pr. kystvandopland, mens de mindste bedrifter aggregeres til typebedrifter pr. topografisk delopland (se Bilag 1). Typebedriftsinddelingen har dermed kun betydning for, hvorledes de mindste bedrifter tilpasser deres adfærd, mens de store bedrifters adfærd simuleres på egne vilkår. I den efterfølgende statistiske bearbejdning af resultaterne henføres resultaterne fra såvel store, individuelle bedrifter som de mindre aggregerede bedrifter til de samme, overordnede bedriftstyper.

På baggrund af typebedrifterne defineres nogle afgrødebehov og afgrødeefterspørgsler, forstået på den måde, at bedrifter med kvæg skal dyrke noget grovfoder for at sikre udnyttelse af deres kvægspecifikke aktiver. Bedrifter, som i udgangspunktet har sukkerroer, kartofler eller græsfrø har mulighed for at dyrke den samme mængde af disse afgrøder, som de gør i udgangspunktet. De kan dog også vælge at dyrke mindre af disse afgrøder, hvis ikke det økonomiske afkast står mål med den udvaskning, der er for afgrøden. Hvorvidt de vælger at dyrke disse afgrøder, bestemmes i adfærdsmodellen.

I praksis er der mange forskellige sædskifter, afstrømningen varierer fra klimagrid til klimagrid ligesom jordboniteten og retentionen varierer. Samlet set er der utroligt mange variationsmuligheder og mange historiske sædskifter. Det betyder også, at der ikke er en reference, som én-til-én repræsenterer praksis, som den var på et givet tidspunkt. Marklagene fra år til år udnyttes ikke i projektet til definition af sædskifter, blandt andet fordi markgrænserne ikke er stabile fra år til år. Dermed er der potentielt dele af marken med ét sædskifte mens resten af marken kan have et andet sædskifte. Derfor er der ikke en deskriptiv baseline baseret på den historiske afgrøderækkefølge.

Afgrødevalget på bedriften er dog ikke tilfældigt, men er delvist knyttet op på kontrakter, foderbehov i den animalske produktion eller andet. Der laves en opgørelse af, hvor stor produktion der er græsfrø, sukkerroer, kartofler og grovfoder, fordelt på majs og græs i udgangspunktet. Produktionen af disse afgrøder benyttes efterfølgende i den normative tilgang, i form af produktionskvoter og kontraktbegrænsninger, til fastlæggelse af sædskiftet i adfærdsmodellen, som omtales senere.

Baggrundskort og baggrundsdata

Retentionskortet er det seneste opgjorte retentionskort fra 2020 med afrapporteret metode i Højberg et al. (2021). Afstrømningen pr. klimagrid er baseret på afstrømningen beregnet til brug for etableringen af det aktuelle retentionskort, ligeledes Højberg et al. (2021), dog således, at det kun er den gennemsnitlige afstrømning, der benyttes i NUAR-beregneren. Indsatskrav og baselineudvaskningen, hvorpå de anvendte udledningsmål er beregnet, stammer fra vandområdeplanerne (Miljøministeriet, 2023). Arealer opdeles i arealer med lav og høj retention for hver jordtype. Høj eller lav retention er her defineret i forhold til gennemsnittet for den pågældende jordtype for den aktuelle bedrift. Denne tilgang reducerer antallet af beregninger, idet en beregning med en fast opdeling på fx 5 retentionsgrupper vil kræve mange flere beregninger.

Datagrundlag

Datagrundlaget deler sig i flere forskellige klumper, hvor datagrundlaget til beregningen af udvaskningen i NUAR-udvaskningsberegneren er beskrevet i kapitel 4. I nærværende kapitel beskrives de specifikke data, som indgår i adfærdsmodellen, og hvor det fremgår af Tabel 5.1, at der er lavet meget detaljerede rumlige opgørelser af blandt andet bonitet, lerindhold, kulstofindhold og retention. Beskrivelsen af detaljeringsgraden for modellering af bedriftenes adfærd kan ses i Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Input data i adfærdsmodellen.

Variabelnavn	Beskrivelse
DETOT	Dyreenheder total
HNDN	Kvælstof fra husdyr - totalt
EFNN	Effektiv udnyttelse af husdyrgødning
Udnyt	Udnyttelsesprocenten
SumHa	Bedriftens samlede areal
SumOmd	Omdriftsareal
VvgrHa	Areal med vedvarende græs
BrakHa	Areal med brak
AeMajs	Afgrødeenheder produceret i majs
AeGras	Afgrødeenheder produceret i sædskiftegræs
hkgFroeS	Hkg frø produceret med højt udbytte
hkgFroeL	Hkg frø produceret med lavt udbytte
HkgKart	Hkg kartofler produceret
HkgRoer	Hkg roer produceret
Ler_1_Humus	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 1, humus
Ler_2_JB13	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 2, JB1+3
Ler_3_JB24	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 3, JB2+4
Ler_4_Vandet	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 4, vandet jord, JB4
Ler_5_JB56	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 5, JB5-6
Ler_6_JB79	Lerindhold i pløjelaget i jordtype 1, humus
tonC_1_Humus	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 1, humus
tonC_2_JB13	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 2, JB1+3
tonC_3_JB24	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 3, JB2+4

tonC_4_ Vandet	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 4, vandet jord, JB4
tonC_5_ JB56	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 5, JB5-6
tonC_6_ JB79	Kulstofindhold i pløjelaget i jordtype 1, humus
aApL1_ Humus	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 1, humus
aApL2_ JB13	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 2, JB1+3
aApL3_ JB24	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 3, JB2+4
aApL4_ Vandet	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 4, vandet jord, JB4
aApL5_ JB56	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 5, JB5-6
aApL6_ JB79	Arealandel med høj retention i pløjelaget i jordtype 1, humus
bApH1_ Humus	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 1, humus
bApH2_ JB13	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 2, JB1+3
bApH3_ JB24	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 3, JB2+4
bApH4_ Vandet	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 4, vandet jord, JB4
bApH5_ JB56	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 5, JB5-6
bApH6_ JB79	Arealandel med lav retention i pløjelaget i jordtype 1, humus
cRL1_ Humus	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 1, humus
cRL2_ JB13	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 2, JB1+3
cRL3_ JB24	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 3, JB2+4
cRL4_ Vandet	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 4, vandet jord, JB4
cRL5_ JB56	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 5, JB5-6
cRL6_ JB79	Retentionsfaktor på areal med høj retention i jordtype 1, humus
dRH1_ Humus	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 1, humus
dRH2_ JB13	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 2, JB1+3
dRH3_ JB24	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 3, JB2+4
dRH4_ Vandet	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 4, vandet jord, JB4
dRH5_ JB56	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 5, JB5-6
dRH6_ JB79	Retentionsfaktor på areal med lav retention i jordtype 1, humus
xBvvl1_ Humus	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 1, humus
xBvvl2_ JB13	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 2, JB1+3
xBvvl3_ JB24	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 3, JB2+4
xBvvl4_ Vandet	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 4, vandet jord, JB4
xBvvl5_ JB56	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 5, JB5-6
xBvvl6_ JB79	Brak- og vedvarende græsandel på areal med høj retention i jordtype 1, humus
yBvvH1_ Humus	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 1, humus
yBvvH2_ JB13	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 2, JB1+3
yBvvH3_ JB24	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 3, JB2+4
yBvvH4_ Vandet	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 4, vandet jord, JB4
yBvvH5_ JB56	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 5, JB5-6
yBvvH6_ JB79	Brak- og vedvarende græsandel på areal med lav retention i jordtype 1, humus
lav	Gennemsnitlig retention på arealer med retention under gennemsnittet
høj	Gennemsnitlig retention på arealer med retention over gennemsnittet
gns	Gennemsnitlig retention for alle arealer
w std	Standardafvigelse for retentionen
høj-lav	Difference mellem højest og lavest retention

Dataopdatering

De anvendte data er ikke alle fuldt opdaterede, og der bør tages stilling til, hvordan og hvor ofte data opdateres, hvis beregningerne skal benyttes i en konkret regulering eller ved specifikke policy-analyser.

Kalkule Mark bør løbende opdateres med nyeste kortinformation, og med nye resultater når der kommer opdateringer eller nye versioner af NLES-modellen, da den nuværende NLES5-model er indbygget i NUAR-udvaskningsberegneren.

Opdatering af datagrundlaget for adfærdsmodellen er relevant i forhold til konsekvensberegninger af Ny Kvælstofregulering. Her vil en opdateret bedriftsstruktur med opdateret husdyrbestand give de mest retvisende resultater. Det vil også kræve opdatering af data vedrørende forventninger til for eksempel priser, udbytter og gødningsnormer. I det omfang at adfærdsmodellen skal benyttes som beslutningsstøtteværktøj, kræver det opdaterede data for at give landmænd forslag til, hvordan de optimerer økonomien samtidig med, at de overholder udledningskvote til kyst.

Der vil også løbende være behov for at justere på modellen, for at tage højde for fx ny regulering eller inddrage andre elementer, som kan have betydning for kvælstofudledningen. Dermed skal hverken datagrundlaget, modellerne eller bedriftsstrukturen opfattes som endelige.

Referencer

- Adhikari, K., Kheir, R.B., Greve, M.B., Bøcher, P.K., Malone, B.P., Minasny, B., McBratney, A.B., Greve, M.H. 2013. High-Resolution 3-D Mapping of Soil Texture in Denmark. Soil Science Society of America Journal. Volume 77, Issue 3, May 2013, p 860-876. <https://doi.org/10.2136/sssaj2012.0275>
- Højberg, A.L., Thodsen, H., Børgesen, C.D., Tornbjerg, H., Nordstrøm, B.O., Trolborg, L., Hoffmann, C.C., Kjeldgaard, A., Holm, H., Audet, J., Ellermann, T., Christensen, J.H., Bach, E.O., Pedersen, B.F. 2021. National kvælstofmodel – version 2020, Metode rapport. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS Specialrapport. https://www.geus.dk/Media/637576521860083405/NKM2020_Rapport_18maj2021_web.pdf
- Landbrugsstyrelsen 2018. LandbrugsGIS. Download kortdata. Marker_217. <https://landbrugsgeodata.fvm.dk/>
- Miljøministeriet 2023. Vandområdeplanerne 2021-2027. Juni 2023. <https://edit.mst.dk/media/njvlvhax/vandomraadeplanerne-2021-2027-22-9-2023.pdf>

6. Metode for scenarieberegninger

Jens Erik Ørum¹, Jakob Vesterlund Olsen¹ og Søren Kolind Hvid²

Fagfællebedømmelse: Lektor Brian H. Jacobsen¹

¹*Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet*

²*Planter & Miljø, SEGES Innovation P/S*

Se forord mht. de enkelte institutioners bidrag.

Metode

Den metodemæssige tilgang til beregning af økonomiske effekter af scenarierne er at modellere en forventet adfærd baseret på, at landmænd agerer økonomisk rationelt. Udgangspunktet for beregningerne er kendskab til bedriftsstruktur herunder husdyrgødningsanvendelse som følge af husdyrgødningsaftaler. Antagelsen er herefter, at landmændene vælger de sædskifter og de virkemidler, som ifølge de økonomiske kalkuler giver det højeste dækningsbidrag II (DB2). Optimeringen sker på baggrund af økonomien i markbruget, dog således, at der indgår bindinger på produktionen af grovfoder samt anvendelsen af husdyrgødning.

I de følgende afsnit beskrives, hvilke sædskifter landmændene kan benytte, og det beskrives, hvilke bedriftstyper scenarieberegningerne laves for. Når forudsætningerne er på plads, benyttes disse i en adfærdsmodel (se Figur 6.4 for illustration af adfærdsmodel), som giver en løsning med landmændenes økonomisk optimale valg af sædskifte og virkemidler under et givet sæt af antagelser.

Sædskifter

De femogtyve sædskifter, der kan benyttes i modellen, er præsenteret i Tabel 6.1. For hvert sædskifte, nummereret fra 1 til 25, er det angivet hvilke afgrøder, der indgår i sædskiftet, hvor stor en andel af sædskiftet, der kan dækkes med efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning, hvor stor en andel af sædskiftet, der kan dyrkes med præcisionstildeling, med hvilken vægt sædskiftet indgår i efterafgrødegrundarealet og hvilken efterafgrødeværdi sædskiftet tillægges, hvis hele potentialet for efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning udnyttes. Afgrøderne er opdelt i tolv afgrødegrupper: Vintersæd (01_VISA), Vårsæd (02_VASA), Raps (03_RAPS), Frøgræs/rajræs (04_AFRO_Raj), Frøgræs/rødsvingel (04_AFRO_Rød), Kartoffler (05_KART), Roer (06_ROER), Bælgsæd (07_BALG), Majs (08_MAJ), Sædskiftegræs (10_SSGR), Vedvarende græs (11_VVGR) og Brak (16_BRAK).

For en nærmere beskrivelse af afgrødegrupper samt placering af afgrøder, udlæg, efterafgrøder og jordbearbejdning efterår henvises til Bilag 6, Tabel B.6.1-B.6.7.

Det fremgår fx af Tabel 6.1, at der indgår 60 pct. vintersæd, 20 pct. vårsæd og 20 pct. raps i sædskifte 20. Den præcise afgrødefølge er, jf. Bilag 6, Tabel B6.2: vinterraps – vinterhvede – vinterhvede – vårbyg – vinterbyg. Der fremgår af Tabel 6.1, at der kan etableres efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning på hhv. 20, 40 og 20 pct. af arealet, og at hele arealet (100 pct.) tæller med i efterafgrødegrundarealet.

Da mellemafgrøder og tidlig såning har en værdi, svarende til en halv efterafgrøde, har disse tre virkemidler tilsammen en værdi svarende til, at der etableres efterafgrøde på $(20 + \frac{1}{2} \times 40 + \frac{1}{2} \times 20)$ 50 pct. af arealet i sædskifte 20. Det fremgår ligeledes af tabellen, at der i sædskifte 20 kan praktiseres præcisionsjord i hele sædskiftet (100 procent).

Tabel 6.1. Arealanvendelse samt potentiale for virkemidler og præcisionsdyrkning opgjort for de 25 sædskifter, der er til rådighed for adfærdsmodellen.

Sædskifte	01_VISA	02_VASA	03_RAPS	04_AFRO_Raj	04_AFRO_Rød	05_KART	06_ROER	07_BÆLG	08_MAIS	10_SGR	11_WGR	16_BRK	Efterafgrøde	Mellemafgrøde	Tidlig såning	Efterafgrøde-potentiale	Efterafgrøde-grundareal	Præcisions- dyrkning
1									100%				100%			100%	100%	
2		33%							33%	33%			50%			50%	67%	33%
3		33%							17%	50%			33%			33%	50%	33%
4	33%	50%								17%			33%			33%	83%	83%
5	17%	50%								33%			33%			33%	67%	67%
6	17%	33%								50%			17%			17%	50%	50%
7		33%									67%		17%			17%	33%	33%
8		17%							33%	50%			33%			33%	50%	17%
9		50%								50%			33%			33%	50%	50%
10		50%								50%			17%			17%	50%	50%
11		50%								50%			17%			17%	50%	50%
12										100%						0%	0%	
13	33%	50%	17%										50%	33%		67%	100%	100%
14		75%				25%							75%			75%	100%	75%
15	100%													100%		50%	100%	100%
16	33%	33%		33%									33%	17%		42%	67%	67%
17	33%	33%					33%						17%	33%		33%	67%	67%
18		100%											100%			100%	100%	100%
19	50%	17%	17%					17%					33%	17%	33%	58%	100%	83%
20	60%	20%	20%										20%	40%	20%	50%	100%	100%
21											100%					0%	0%	
22											100%					0%	0%	
23												100%				0%	0%	
24	50%	33%	17%										33%	33%	17%	58%	100%	100%
25	33%	33%			33%								33%	17%		42%	67%	67%

Til afdækning af produktionsmulighederne opstilles kombinationer af sædskifter, gødningsniveauer, og virkemidler for seks boniteter i alle klimagrid med varierende lerindhold, kulstofindhold og afstrømningsforhold for at kende effekten på udvaskning og økonomi for alle kombinationsmuligheder. Når alle kombinationsmuligheder er kendte, opstilles et analysegrundlag, som adfærdsmodellen kan søge iblandt, for at finde den optimale løsning. I analysegrundlaget udnyttes at afstrømningens og lerindholdets effekt (faktor) på udvaskningen er lineær og tabellagt. Dermed er det tilstrækkeligt at gennemregne 3.300 kombinationsmuligheder for ét klimagrid og på baggrund af dette beregne udvaskning for alle øvrige bedrifter og lokaliteter. De gennemregnede kombinationer kan ses i Tabel 6.2. De angivne data er nødvendige for at skabe de funktioner, der bruges på tværs af alle bedrifter.

Tabel 6.2. Kombinationsmuligheder fra Kalkule Mark til analysegrundlaget for adfærdsmodellen.

Variabelt input til Kalkule Mark	Frihedsgrader ¹ /Niveauer	Observationer
Afhængige af sædskifte og jordbonitet		
- Reference	1	
- Perkulationsfaktor	4	5
- Lerindhold	1	2
- Kulstofindhold	1	2
- Virkemidler (Efterafgrøder, mellemafgørder, tidlig såning og præcisionsjordbrug)	3	4
Variationer, som ikke er indbyrdes afhængige	10	
Indbyrdes afhængige		
- Konv. handelsg. 100, 90, 80 og 0 pct. af N norm	4	4
- Kon. husdyrg. 100, 90, 80 og 0 pct. af N norm	4	4
- Øko. husdyrg. 100, 90, 80 og 0 pct. af N norm	4	4
Kombinationer af indbyrdes afhængige variationer	12	
Jordbonitetsgrupper	6	
Sædskifter pr. bonitetsgruppe	25	
Samlet analysegrundlag / teknologibeskrivelse	(12+10) x 25 x 6 =	3.300

¹ Frihedsgrader er lig antal observationer, dog fraregnet den fælles referenceobservation for de inputs som ikke er indbyrdes afhængige.

Når sædskifterne er gennemregnet, har NUAR-udvaskningsberegneren/Kalkule Mark så at sige gjort sin pligt, og bedrifternes valg af sædskifter samt tilpasning til en given regulering foregår ikke i, men på grundlag af resultaterne genereret med NUAR-udvaskningsberegneren/Kalkule Mark. Valget af sædskifter sker i adfærdsmodellen.

Bedriftstyper

Der er til brug for de gennemførte analyser defineret seks bedriftstyper (1-6):

1. Økologisk drift
2. Kvægbrug
3. Specialafgrøder
4. Planteavl og svinebrug
5. Små og ikke-specialiserede bedrifter
6. Bedrifter med overvejende vedvarende græs eller brak

De fem typer er fremkommet ved nedenstående trinvis kategorisering af bedrifterne. Bemærk, at kvægbrug (2) og planteavlsbrug/svinebrug (4) får bidrag fra mere end et trin ved kategoriseringen i rækkefølge: 1, 2a, 2b, 3 osv.:

1. Økologisk drift
- 2a. Mindst 0,1 DE pr. ha omdriftsareal og kvæg er dominerende
3. Specialafgrøder (frø, roer, kartofler, grøntsager) mindst 10% af omdriftsareal
- 2b. Grovfoder (majs og sædskiftegræs) udgør mindst 25% af omdriftsareal
- 4a. Svinebrug, mindst 0,1 DE pr. ha omdriftsareal og ikke kvæg er dominerende

- 4b. Ikke specialiserede planteavlsbrug
5. Små og ikke-specialiserede bedrifter
6. Vedvarende græs og brak udgør minimum 50 pct. af det samlede areal

Hvis mere end 100 ha, men mindst 75 pct. af en bedrift er beliggende indenfor et kystvandopland medregnes bedriften til dette kystvandopland som en selvstændig bedrift. Alle øvrige bedrifter og rester af bedrifter, der er medregnet til andre kystvandoplande, samles i gennemsnitsbedrifter pr. bedriftstype. De selvstændige bedrifter kan have jorden fordelt over hele kystvandoplandet, mens gennemsnitsbedrifterne samles i topografiske deloplande inden for kystvandoplandet. Store kystvandoplande kan være opdelt i mange topografiske deloplande, og mindre oplande er enten ikke opdelt eller opdelt på nogle få deloplande. Et topografisk delopland består af et eller flere ID15-oplande, og alle ID15-oplande er ægte delmængder af et delopland. Der er på grundlag af data fra Højdemodellen (Dataforsyningen, 2020) konstrueret i alt 507 topografiske deloplande, der fremgår af oversigtskortet med husdyrefterafgrøder (Bilag 1).

Økologi og potentialet for virkemidler

For bedriftstypen økologi optimeres sædskifte og virkemidler anderledes end for konventionelle bedrifter. Som økolog er den maksimale gødningstilførsel 140 kg N pr. ha og derfor væsentligt under gødningsnormerne i den konventionelle produktion. De 140 kg N pr. ha tildelt svarer til cirka 107 kg udnyttet N pr. ha.

Økologiske producenter har mulighed for at få tilskud til reduceret gødningstildeling. Denne støtte udgør 650 kr. pr. ha for producenter, som i gennemsnit tildeler maksimalt 65 kg udnyttet N pr. ha som gennemsnit for harmoniarealer (Landbrugsstyrelsen, 2024). Denne binære støttetildelingsform er meget lidt kompatibel med den lineære optimeringsmodel, som adfærdsmodellen bygger på, og derfor er der anvendt en kontinuert støttetildelingsmodel. Med det valgte tildelingsprincip, får bedrifter et tilskud på 15 kr. pr. kg N, de gøder mindre. Reduktioner til en samlet tildeling hhv. over 107 kg N pr. ha og under 65 kg N pr. ha støttes ikke. Vi vurderer, at denne implementeringsmetode rammer rimeligt præcist, da den på udmærket vis fx understøtter en situation, der svarer til, at to økologiske bedrifter aggregeres til en gennemsnitsbedrift, hvoraf den ene søger støtte til reduceret N-tildeling, mens den anden ikke gør. Afhængig af, hvor stor den ene bedrift er i forhold til den anden vil de som gennemsnit kunne spejle implementeringsmetoden.

Økologiske producenter har generelt færre virkemidler til rådighed end de konventionelle bedrifter. Det skyldes primært, at de økologiske producenter har et større behov for jordbearbejdning efter høst. Tidlig såning, mellemafgrøder og præcisionsdyrkning er således forbeholdt de konventionelle bedrifter.

Potentialet for virkemidler i henholdsvis de konventionelle og økologiske sædskifter, samt placering af jordbearbejdning i de økologiske sædskifter er beskrevet i Bilag 6 (Tabel B6.5-B6.7). Som udgangspunkt har de økologiske bedrifter samme muligheder for placering af efterafgrøder, dog således at én efterafgrødemulighed altid er udnyttet til jordbearbejdning i efteråret for sædskifter med sædskiftegræs (sædskifte 2-11 i Tabel 6.1).

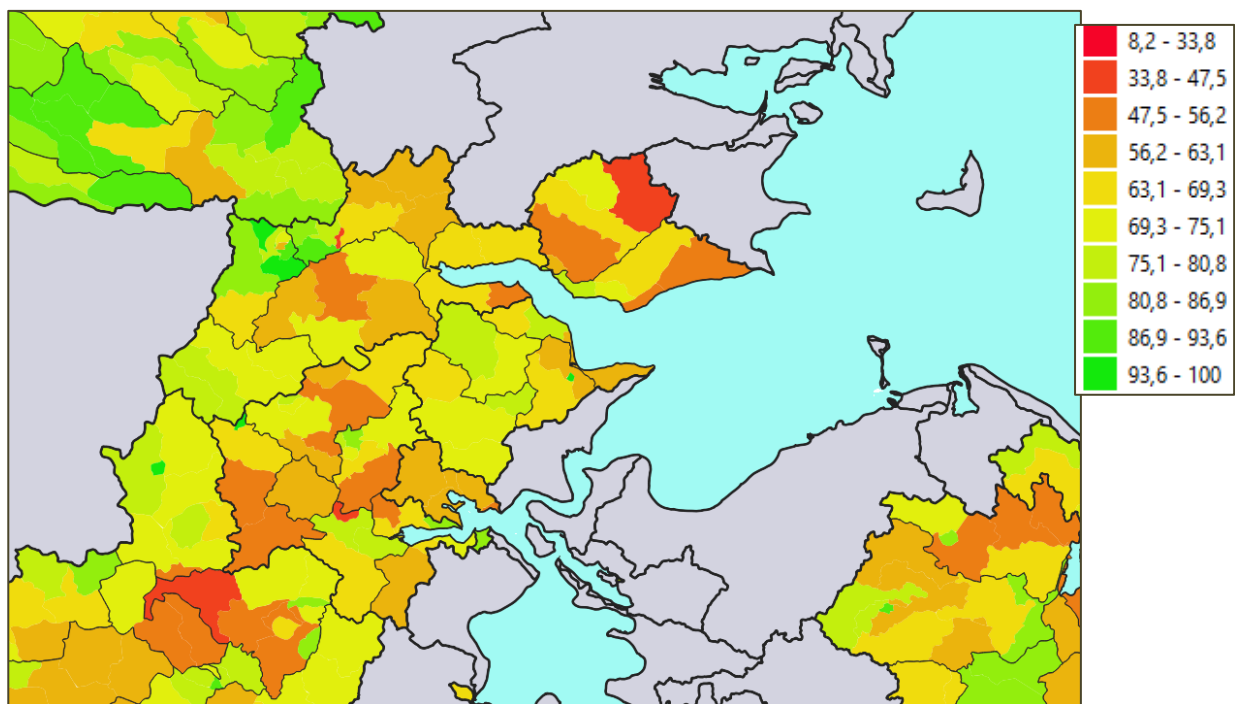
I den økologiske adfærdsmodel er der anvendt økologiske priser og udbytter. Der er i den økonomiske approksimation til økologisk drift foreløbigt antaget, at de ekstra omkostninger til

ukrudtsbekæmpelse i relation til strigling og harvning svarer til de omkostninger, som konventionelle producenter har til indkøb af pesticider og gennemførelse af sprøjtning.

Grundlag for modellering af adfærd i udvalgte kystvandoplande

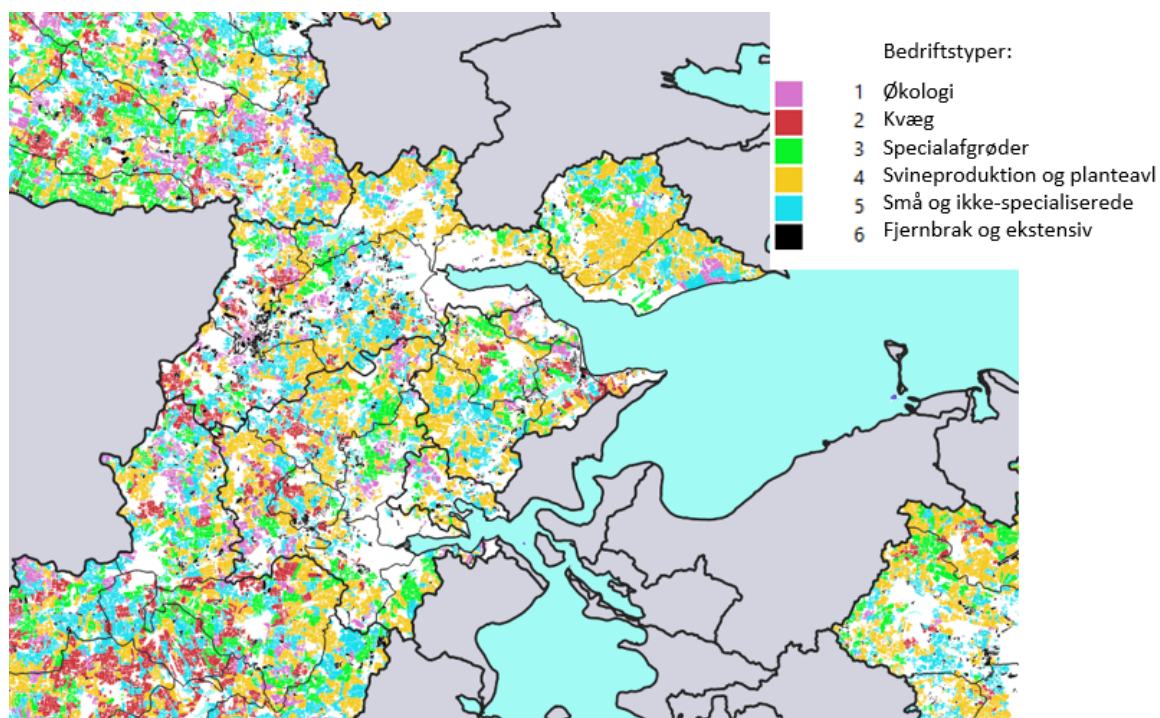
For at få et nuanceret, retvisende billede af mulighederne med en udledningsbaseret, mere målrettet kvælstofregulering, er det vigtigt, at den målrettede regulering og de dertil knyttede, nødvendige kvotetildelingsmodeller afprøves på kystvandoplande og bedrifter, der så vidt muligt afspejler variationen i de naturgivne forhold (læs afstrømning og kvælstofretention) på tværs af landet. Skal den målrettede regulering vise sin berettigelse og reguleringsmodellerne sammenlignes på et relevant grundlag, må bedrifterne derfor ikke blot være forskellige, men også dække den faktisk forekommende variation i klima, typejorde og retention på såvel bedriftsniveau som på kystvandoplandsniveau. Det er derfor valgt dels at trække på bedriftsstrukturen i udvalgte, meget forskellige kystvandoplande, dels i begrænset omfang at lade disse kystvandoplande opsplitte efter topografiske deloplande og bedriftstyper (1-6), men ikke pr. ID15-opland. Modelberegningerne ville kunne gennemføres for alle 108 kystvandoplande, men for dels at begrænse mængden af modelberegninger, dels at bevare overblikket, er der udvalgt 11 meget forskellige kystvandoplande, med hensyn til bedriftsstruktur, bonitet og klimaforhold.

Sammensætningen af bedriftstypen i forhold til produktion af grovfoder og specialafgrøder osv. bestemmes af bedriftstypenes bidrag til den faktiske arealanvendelse i det konkrete kystvandopland og delopland i referenceåret. Ligeledes baseres bedrifternes anvendelse af husdyrgødning og krav om grovfoderproduktion på deres husdyrgødningsanvendelse og grovfoderkrav pr. hektar landbrugsareal, som opsummeres pr. bedriftstype for de aktuelle topografiske deloplande. I Figur 6.1 er en illustration af de topografiske deloplande for et udsnit omkring Lillebælt. De topografiske deloplande er defineret inden for kystvandoplandene og ID15-oplandene er defineret inden for de topografiske deloplande.



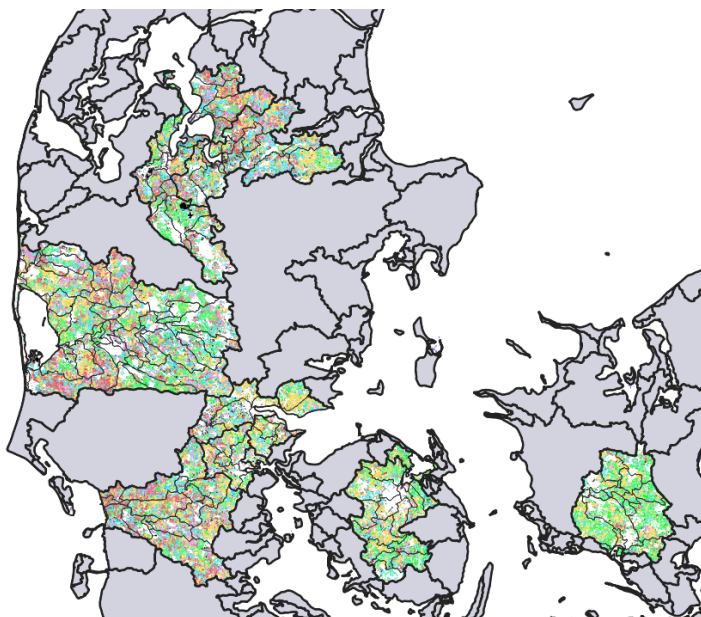
Figur 6.1. Kortudsnit med kystvandoplande og topografiske deloplande, med angivelse af kvælstofretention pr. ID-15 opland (pct.).

Figur 6.1 illustrerer retentionsforskelle inden for de topografiske deloplande, og at disse deloplande er en underopdeling af kystvandoplandene. Figur 6.2 illustrerer for det samme område, hvilke bedriftstyper der er inden for henholdsvis topografiske deloplande og kystvandoplande.



Figur 6.2. Kortudsnit med bedrifter opdelt på seks bedriftstyper i oplande til Ringkøbing Fjord, Vejle Fjord, Kolding Fjord, Odense Fjord og Knudedyb.

I Figur 6.3 fremgår bedriftstyperne for alle de 11 udvalgte kystvandoplande, som er anvendt i notatet.



Figur 6.3. De 11 anvendte kystvandoplande: Karrebæk Fjord; Odense Fjord, ydre; Odense Fjord, Seden Strand; Knudedyb; Vejle Fjord, ydre; Vejle Fjord, indre; Kolding Fjord, indre; Kolding Fjord, ydre; Ringkøbing Fjord; Skive Fjord mfl. og Hjarbæk Fjord.

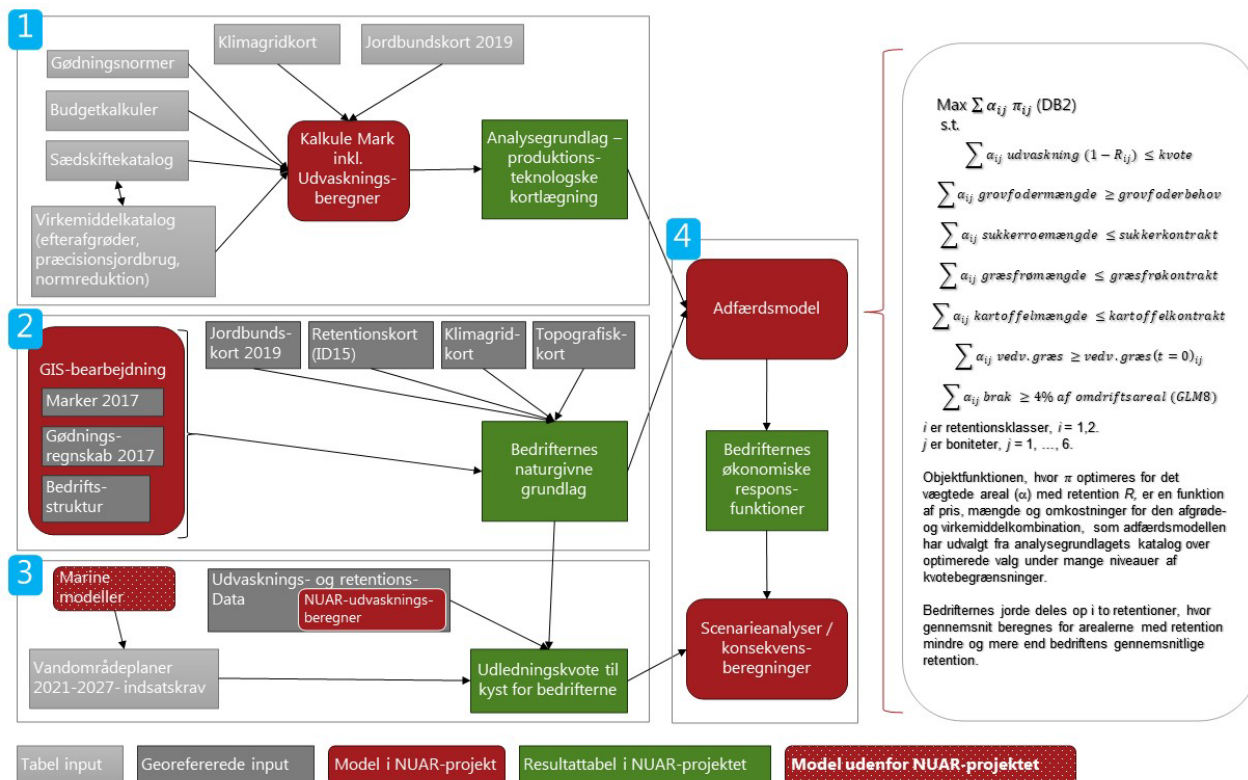
For hver bedrift aggregeres grovfoder-, sukkerroe-, kartoffel- og frøgræsproduktion til et gennemsnit pr. ha. Bedriftens jorde deles op efter bonitet og efter om arealet har en retention over eller under gennemsnittet for den pågældende bonitet.

Da udbytterne for et sædskitte i mange tilfælde vil være "pærer og bananer", er det valgt at udtrykke udbyttet dels ved dets værdi opgjort som et pengebeløb, dels opgjort som fx udbytte i grupperne korn, raps, frøgræs, grovfoder, roer og kartofler. Med denne opdeling vil det være muligt i scenarieberegningerne i adfærdsmodellen at lave alternative optimeringer med ændrede værdier af sædskitter ved fx at justere på priser, udbytter eller hvilke afgrøder, som er kontraktmæssigt begrænsede. I mange sammenhænge, fx sukkerroer og grovfoder, er det irrelevant, hvor store arealer afgrøderne beslaglægger, men alene relevant hvor meget der produceres.

Optimeringen af de økonomiske resultater givet kvælstofudledningsbegrænsninger kan illustreres grafisk som i Figur 6.4, hvor input til adfærdsmodellen er fra tre forskellige kilder. Analysegrundlaget i boks 1 udgøres af de 3.300 kombinationer omtalt i Tabel 6.2. Bedrifterne kommer fra GIS-bearbejdede baggrundsdata (fra 2017) som illustreret i boks 2. Udledningsmålet til kystvandene defineres i marine modeller, og på baggrund af politiske beslutninger bliver de til udledningskvoter for (gennemsnits-) bedrifterne (boks 3). Det lineære programmeringsproblem i Figur 6.4 er en forsimplet version af det faktiske problem, hvor der vælges mellem 25 sædskitter med eller uden virkemidler (beskrives senere). Objektfunktionen i den lineære programmeringsmodel er maksimering af dækningsbidrag II (DB2¹), ved at ændre på sædskittevalgene inkl. brug af

¹ Dækningsbidrag II (DB2) benævnes også resultat efter maskin- og arbejdsomkostninger (ret tæt på begrebet jordrente). Det er med andre ord det resultat af markdriften, der med tillæg af Grundbetalingen, skal betale ejendomsskat og forrentning af investeringen i jorden.

virkemidler for boniteter, afstrømning og retentioner indenfor bedriften. Fra resultaterne for adfærdsmodellen etableres den økonomiske responsfunktion for bedriften, som benyttes til at lave scenarieanalyser for forskellige kvotetildelingsmodeller. Kvotetildelingsmodellerne gennemgås i et senere kapitel.



Figur 6.4. Principskitse af Kalkule Mark, adfærdsmodel og scenarieanalyser.

I adfærdsmodellen bestemmes det økonomisk optimale valg af sædskifter og gødningsniveauer ved en given regulering samt givne muligheder for og krav til grovfoder-, frøgræs-, kartoffel- og sukkerroeproduktion mv.

Adfærdsmodellering i tre niveauer

Adfærdsmodellen består af to beregningsteknisk adskilte niveauer, der relaterer sig til hhv. mark- og bedriftsniveauet, der understøtter analyser og adfærdsmodellering på et tredje niveau, der relaterer sig til et helt kystvandopland.

På niveau 1 bestemmes den økonomisk rationelle tilpasning til en given regulering for alle mulige, relevante sædskifter for hver enkelt af bedriftens marker (svarende til boks 1 i Figur 6.4).

På niveau 2 vælges for hver enkelt mark den kombination af de, på niveau 1, optimerede sædskifter, der med de givne produktionsbegrænsninger maksimerer det økonomiske resultat for den samlede bedrift.

På niveau 2 indgår ikke begrænsninger på fx kvælstofudledningen, men kun begrænsninger på de for bedriften naturgivne, agronomiske begrænsninger på sukkerroer, kartofler og frøgræs.

Forudsat og fordi adfærden på niveau 1 allerede er optimeret, kan produktionsøkonomisk optimal adfærd på niveau 2 tilstrækkeligt og fyldestgørende simuleres ved hjælp af lineær programmering (LP). Vær opmærksom på, at det lineære programmeringsproblem i Figur 6.4 er forsimplet i forhold til den faktiske implementering.

På niveau 3 bestemmes den samlede adfærd ved en given regulering for et helt opland med fokus på fx den afledte omkostningseffektivitet og byrdefordeling.

Det er et bevidst valg, at kvælstofudledningen ikke håndteres med kvoter i adfærdsmodelleringen, men alene er udledt ved en økonomisk rationel tilpasning til en given regulering i form af kompensationer til fx efterafgrøder eller afgifter og skyggepriser på fx kvælstoftildeling og kvælstofudledning.

Hvis kvælstofudledningen var kvotebegrænset, skulle der for hvert reguleringsscenarie bestemmes en bedriftsafhængig skyggepris på udledningen, der ville resultere i en rationel tilpasning af anvendelsen af kvælstof og virkemidler for de enkelte marker og sædskeer, der tilsammen ville give det størst mulige økonomisk resultat for bedriften ved den givne kvote. Det kunne være en overkommelig opgave, hvis det kun drejede sig om tilpasninger i form af fx kvotetræk og kvælstoftildeling, der trods alt er kontinuerte funktioner for såvel udbytter som udledning, og disse ikke var begrænset af hhv. ingen tildeling og kvælstofnormerne. Når kvælstoftildelingen faktisk er normbegrænset og desuden skal kombineres med diskontinuerte virkemidler, er det en kompleks og beregningstung opgave at bestemme en optimal løsning til en given udledningskvote for bedriften.

Til analyser på niveau 3, er det ikke tilstrækkeligt at adfærdssimulere bedriftens tilpasning til kun én, given kvote, men til mange forskellige reguleringsmodeller og kvoter. Her udnyttes det, at det med den valgte fremgangsmåde er nemt at bestemme den optimale udledning ved en given regulering og skyggepris på udledningen. Ved at beregne den optimale udledning for skyggepriser, der spænder fra ingen skyggepris til meget store skyggepriser, kan der afdækkes en kontinuert responsfunktion, hvor bedriftens dækningsbidrag II er en funktion af den udledte mængde kvælstof (kontrolvariabel), svarende til en kvælstofkvote. Den optimale tilpasning til en given skyggepris er den samme, som den optimale tilpasning til en given afgift. Når der anvendes skyggepris-begrebet, sker der ikke betaling, og derfor benyttes dette begreb i stedet for afgift.

I de gennemførte analyser er det altid skyggeprisen på kvælstofudledning, der er benyttet som kontrolvariabel ved optimering på niveau 1 såvel som ved etablering af responsfunktionen på niveau 3, da det giver den samfundsøkonomiske/miljøøkonomiske optimale fordeling af landbrugsproduktionen inden for et kystvandopland. Når alle har den samme marginale omkostning ved at reducere udledningen til kyst med den tildelte kvote, er der ikke behov for og ikke incitament til at flytte kvoten, men fortsat incitament til at tilpasse arealanvendelsen og kvælstoftildelingen til den givne kvote. I en situation, hvor kvoten ikke kan omfordeles mellem bedrifter, fx ved handel, vil man således ikke kunne opnå den miljøøkonomisk optimale løsning.

Ved en fremtidig regulering, hvor den enkelte bedrift er begrænset af en kvote for kvælstofudledning til kysten, vil en skyggepris på udledningen være et nyttigt værktøj, når landmanden skal vælge de afgrøder og sædskeer og den gødningstildeling, der giver den bedste udnyttelse af den samlede kvote. Samtidig angiver skyggeprisen også den maksimale pris, som en landmand bør betale for at

købe mere kvote eller den minimale pris landmanden skal forlange ved salg af kvote. Adfærdsmodellen er sammen med Kalkule Mark således tænkt som et beslutningsstøtteværktøj til brug for bedrifterne.

De i projektet udledte responsfunktioner knytter sig til et givet reguleringsscenarie, hvor kun skyggeprisen/afgiften på kvælstofudledning varierer. Ved ændrede tilskud til fx kvotetræk eller efterafgrøder vil responsfunktionen skulle opdateres.

Markniveau

I projektet er markerne samlet på seks boniteter (JB13, JB24, vandet sandjord, JB56, JB79 og JB11), der hver er opdelt i to retentionsgrupper således, at marker med retention hhv. under og over gennemsnittet for den pågældende bonitet placeres i bonitetsgruppens retentionsgruppe 1 og 2, hvorefter der beregnes en resulterende, arealvægtet retention for hver af bonitetens to retentionsgrupper.

Dækningsbidrag II fra Kalkule Mark (Y), kvælstofudvaskning (U) og grovfoderproduktion (G) er for hver af bedriftens 12 markopdelinger (marker) med Kalkule Mark beregnet ved tildeling af kvælstof (N) svarende til 100, 90, 80 og 1 pct. af fuld norm. Beregningerne er gennemført med og uden brug af husdyrgødning, og med og uden virkemidler som fx efterafgrøder og tidlig såning.

Det regulerede dækningsbidrag II (P) ved de samme n niveauer af kvælstoftildeling, med og uden husdyrgødning og med og uden brug af virkemidler, men reguleret med en afgift/skyggepris på kvælstofudledningen (λ), kvælstofretention (R) og en skyggepris på grovfoder (g) kan beregnes med ligning (a):

$$P_n = Y_n + gG_n - \lambda k (1 - R)U_n \quad (1)$$

Udbytteerne, der ligger bag dækningsbidrag II (P), er beregnet med Kalkule Mark. Her kan der antages såvel en etårig som en flerårig udbytteeffekt af en undergødskning. Det vil være i overensstemmelse med normfastsættelsen at benytte den etårige variant, men her er der væsentlige afvigelser mellem den med Kalkule Mark beregnede optimale kvælstoftildeling og gødningsnormerne for en række sædskifter og boniteter. Det er besluttet ikke at korrigere den aktuelle version af Kalkule Mark, men for at sikre, at der er bedre overensstemmelse mellem gødningsnormerne og økonomisk optimum er det valgt at benytte responsfunktionerne, der baserer sig på den flerårige udbytterespons. Herved øges omkostningerne ved at gøde under norm, og kvotetræk som virkemiddel bliver mindre attraktivt i modellen, ligesom kvælstoftildelingen i højere grad fastholdes i et interval, hvortil NLES5-modellen er kalibreret. På trods heraf bør de beregnede kvotetræk være et opmærksomhedspunkt ved evaluering af de forskellige reguleringsscenarier.

Udvaskningen (U) er med NUAR-udvaskningsberegneren beregnet for et ler- og kvælstofindhold samt en afstrømning svarende til den samme bonitet som ved Norsminde Fjord (klimagrid 10345). Denne udvaskning korrigeres med en faktor k til afstrømningen samt ler- og kvælstofindholdet for den aktuelle mark. Korrektionen er baseret på en lineær tilpasning for ler- og kvælstofindhold (udledt ved hjælp af en afvigelse på 1 pct. for hhv. ler- og kvælstofindholdet) samt en ikke lineær tilpasning for afstrømningen (udledt med et andengradspolynomium baseret på fem niveauer af afstrømning spændende fra 0,4 til 2 gange afstrømningen i referencen).

Der kan herefter udledes en række responsfunktioner, hvor dækningsbidrag II (P), kvælstofudledningen ($L_n = k(1 - R)U_n$) og grovfoderproduktionen G er en funktion af den tildelte mængde kvælstof.

Det er ved reduceret kvælstoftildeling antaget, at bedrifterne vil øge husdyrgødningens andel af det samlede kvælstofforbrug. Husdyrgødningens andel (q) af den tildelte gødning er således beregnet med (2)

$$q = h + r(1 - h) \quad (2)$$

hvor h er husdyrgødningens andel af den samlede mængde kvælstof ved tildeling af fuld norm, og r er den relative reduktion i den samlede kvælstoftildeling, dog således, at den tildelte mængde husdyrgødning aldrig kan overstige mængden der er til rådighed.

Med den udledte responsfunktion for P kan der udledes en optimal kvælstoftildeling og en dertil hørende optimal kvælstofudledning, grovfoderproduktion og dækningsbidrag II mv. for det enkelte sædskifte og mark med og uden virkemidler, og det er løsningerne med det mest rentable valg af virkemidler, der indgår i den videre proces.

Det er i det følgende valgt at omtale bedriftens 6 x 2 bonitets- og retentionsgrupper, som bedriftens 12 marker, og med 25 sædskifter at vælge imellem betyder det, at de optimale løsninger for de enkelte marker og sædskifter er opstillet i 25 x 12 matricer. Det gælder fx DB2, grovfoderproduktion, andel vintersæd, forbrug af handelsgødning, kvælstofudvaskning og kvælstofudledning med mange flere.

Bedriftsniveau

På bedriftsniveauet, niveau 2, er det nu opgaven at disponere bedriftens arealanvendelse med henblik på at maksimere det samlede DB2 (π) på tværs af bedriftens 12 marker i:

$$\pi = \sum_{i=1,12} \sum_{s=1,25} a_{i,s} P^*_{i,s}$$

Hvor areanvendelsen ($a_{i,s}$) og DB2 ($P^*_{i,s}$) begge er 25 x 12 matricer der som beskrevet ovenfor for niveau 1, er optimale løsninger ved den i reguleringsscenariet givne compensation til virkemidler, skyggepris på grovfoder eller afgift på tildelt eller udledt kvælstof.

Det skal sikres, at der er valgt en kombination (arealandele) af sædskifter, der ikke kan være negative og som tilsammen giver markarealet. Det gælder derfor, at de disponerede arealer $a_{i,s}$ hver især skal være $\geq$ nul

$$a_{i,s} \geq 0$$

og de disponerede arealer $a_{i,s}$ skal pr. bonitets- og retentionsklasse i summere til bedriftens samlede areal med den pågældende bonitets- og retentionsklasse b_i .

$$\sum_{s=1,25} a_{i,s} = b_i$$

Desuden gælder en række for bedriften overordnede krav eller begrænsninger til produktionen Q , hvor summen af bidrag fra de enkelte arealer $q_{i,s}$ skal opfylde eller ikke må overskride det samlede begrænsning Q .

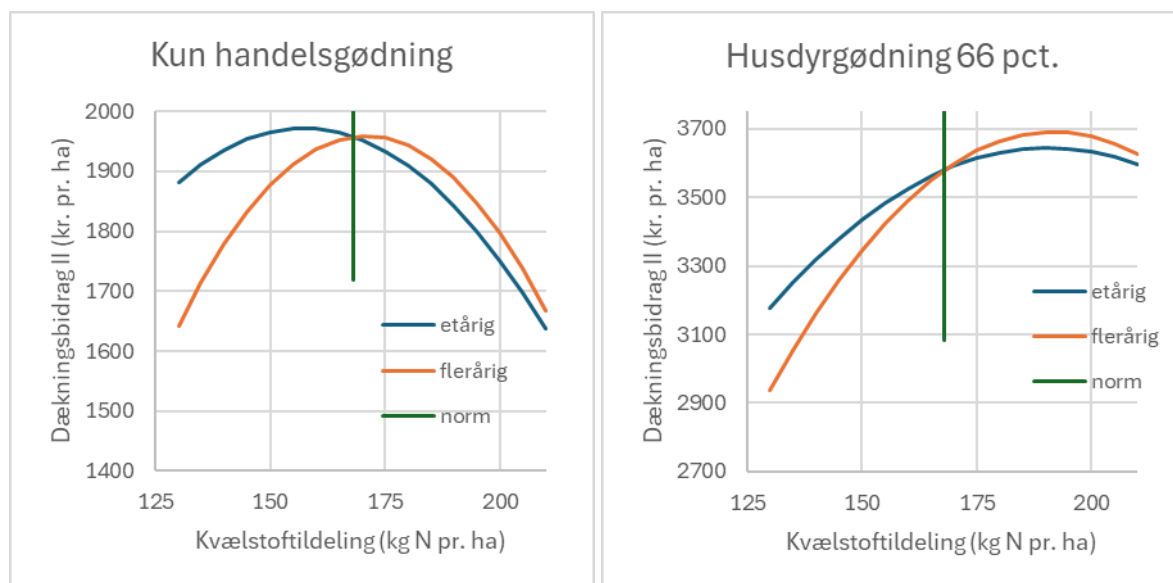
$$Q \geq \sum_{i=1,12} \sum_{s=1,25} a_{i,s} q_{i,s}$$

Af begrænsninger (bibetingelser) kan nævnes, at produktionen af sukkerroer, kartofler og frøgræs ikke kan overstige den mængde, der blev produceret med referencegrundlaget. For frøgræs er kvoten opdelt på hhv. sandjord og lerjord.

Grovfoderproduktionen skal opretholdes, dog således at grovfoder kan tilkøbes for en merpris (aktuelt 50 øre pr. FEN). Vedvarende græs og brak skal som minimum placeres på samme marker og med samme areal som i referencegrundlaget. Arealet med vedvarende græs kan ikke øges, mens ny brak, herunder også GLM8 brak, frit kan placeres.

Effekt af flerårig udbytterespons og husdyrgødning

Med den aktuelle version af Kalkule Mark har det været nødvendigt at antage/indregne, at bedrifterne vil tilpasse kvælstoftildelingen til de enkelte afgrøder under antagelse af, at udbyttetabet øges ved et vedvarende træk i kvælstofkvoten. Til at belyse betydningen af denne antagelse er der med Kalkule Mark beregnet dækningsbidrag II for majs-helsæd på JB1 ved en stigende kvælstoftildeling med henholdsvis handels- og husdyrgødning (Figur 6.5).

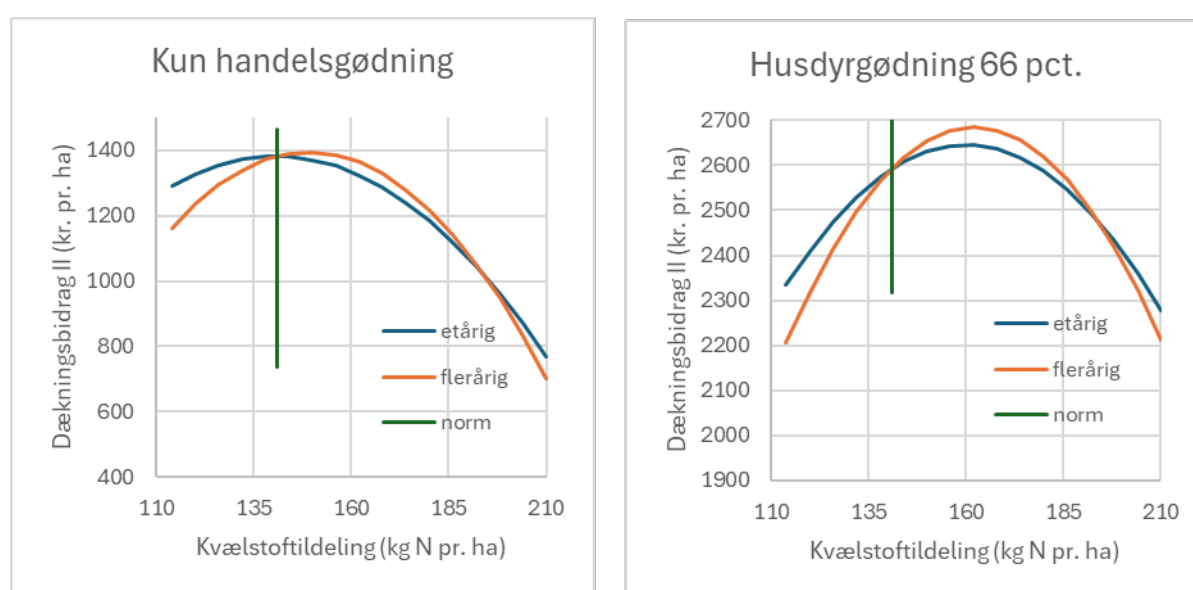


Figur 6.5. Dækningsbidrag II beregnet med Kalkule Mark ved anvendelse af hhv. handels- og husdyrgødning.

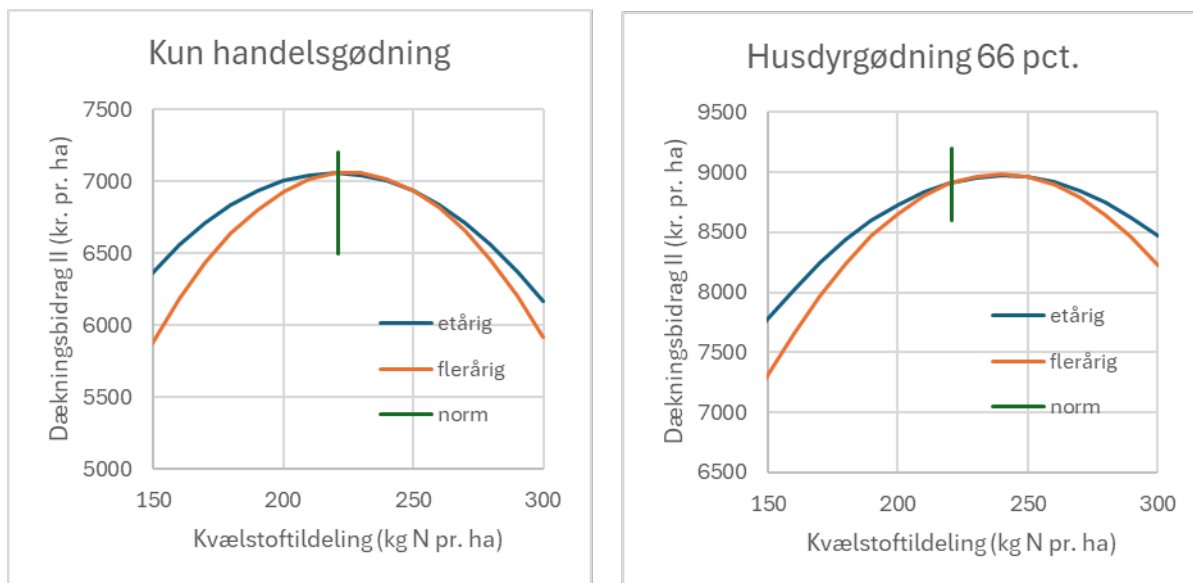
Først bemærkes det, at dækningsbidrag II er væsentligt højere ved anvendelse af husdyrgødning end ved anvendelse af handelsgødning (hvor husdyrgødningen udgør 66 pct. af det effektive kvælstof). Denne forskel skyldes, at husdyrgødning ikke blot leveres uden omkostninger, men også bibringer en væsentlig værdi i form af fosfor og kalium. Den samlede værdi af husdyrgødning er aktuelt sat til ca. 15 kr. pr. kg husdyr-N, som inkluderer værdien af de tre makronæringsstoffer.

For eksemplet med handelsgødning bemærkes det, at dækningsbidrag II, alt efter om der antages en etårig eller flerårig udbytteeffekt, topper ved hhv. 157 og 170 kg N pr. ha, og at de dermed begge afviger fra kvælstofnormen på 168 kg N pr. ha (indikeret med den lodrette kurve). For eksemplet med husdyrgødning bemærkes det, at dækningsbidrag II, uanset om der antages en etårig eller flerårig udbytteeffekt, topper ved en kvælstoftilførsel på omkring 190 kg N pr. ha, hvilket er væsentligt højere end kvælstofnormen på 168 kg N pr. ha.

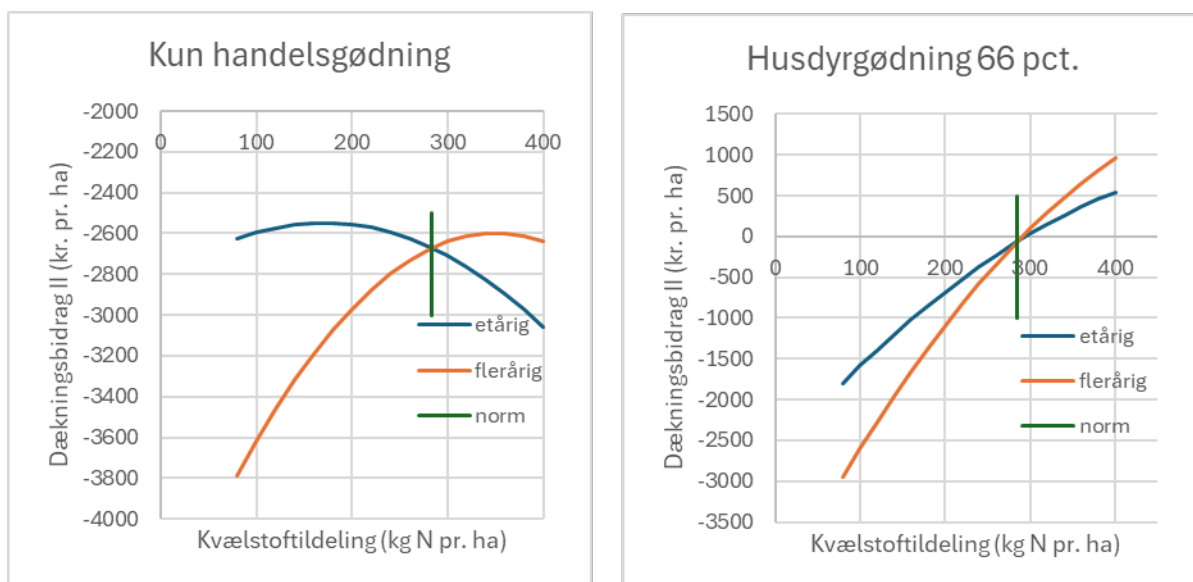
Tilsvarende eksempler er gennemført for vårbyg (Figur 6.6), vinterhvede (Figur 6.7) og sædskiftgræs (Figur 6.8). Her fremgår det, at valget mellem etårig og flerårig effekt samt anvendelse af husdyrgødning har forskellig betydning for de forskellige sædskifter. En generel tendens er, at bedrifterne ved brug af handelsgødning og under antagelse af en etårig effekt, vil tildele mindre kvælstof end normen foreskriver, mens der ved anvendelse af en flerårig effekt og husdyrgødning i alle tilfælde vil være et incitament til, men ikke mulighed for at gøde over norm.



Figur 6.6. Dækningsbidrag II for vårbyg på JB1 beregnet med Kalkule Mark ved anvendelse af hhv. handels- og husdyrgødning.



Figur 6.7. Dækningsbidrag II for vinterhvede på JB7 beregnet med Kalkule Mark ved anvendelse af hhv. handels- og husdyrgødning.



Figur 6.8. Dækningsbidrag II for sædskiftegræs på JB1 beregnet med Kalkule Mark ved anvendelse af hhv. handels- og husdyrgødning.

Responsfunktion (dækningsbidrag II som funktion af udledningen)

Til beregning af bedrifternes optimale tilpasning til en given begrænsning på udledningen benyttes en responsfunktion (1), der er estimeret på grundlag af de med adfærdsmodellen (niveau 1 og 2) genererede tolv punkter med samhørende udledninger og dækningsbidrag II (Tabel 6.3), hvor π er det beregnede dækningsbidrag II ved en given afgift L , L_{min} og L_{max} er observeret udledning ved hhv. den højeste og laveste skyggepris på udledningen, π_{max} og π_{min} er estimeret dækningsbidrag II ved hhv. en ubegrænset udledning og en udledning svarende til L_{min} mens a er en estimeret, ubecævn timeresponsparameter.

Den benyttede responsfunktion udmærker sig ved at være en ikke lineær, kontinuert og to gange differentiabel funktion med aftagende, men aldrig negativ marginalt dækningsbidrag II.

$$\pi = \pi_{max} - (\pi_{max} - \pi_{min})e^{a(L_{min}-L)} \quad (3)$$

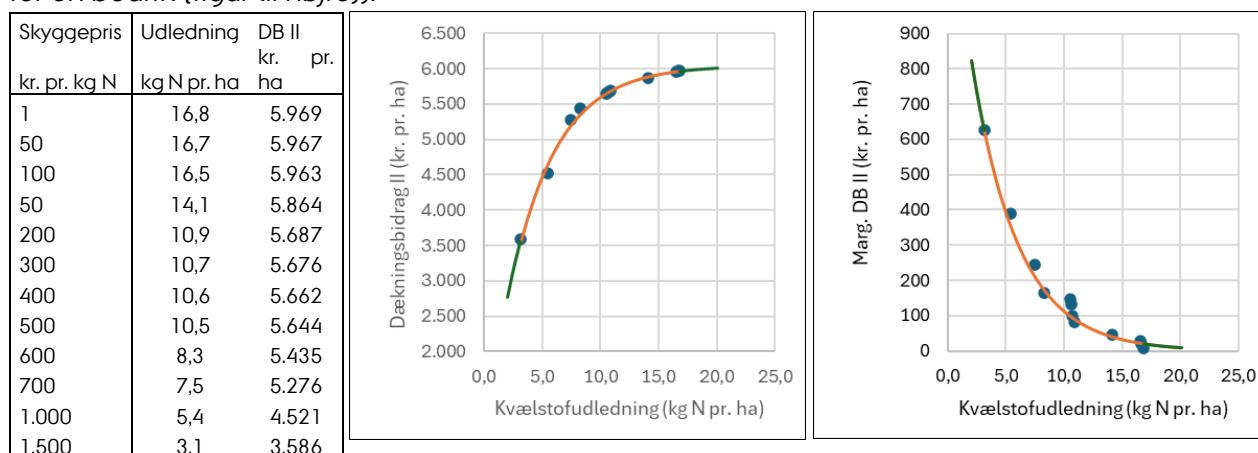
Parametrene L_{min} og L_{max} er givet ved de observerede data, mens parametrene a , π_{max} og π_{min} er estimeret ved hjælp af Levenberg-Marquardt algoritme til minimering af afvigelses kvadrat for ikke-lineær kurvetilpasning. Se fx Gavin (2024) for en beskrivelse af Levenberg-Marquardt algoritmen.

På grundlag af responsfunktionen (1) kan der udledes følgende ligning (2) til bestemmelse af det marginale dækningsbidrag II:

$$\frac{d\pi}{dL} = a (\pi_{max} - \pi_{min})e^{a(L_{min}-L)} \quad (4)$$

Tabel 6.3 viser et eksempel på observeret udledning og dækningsbidrag II for tolv, stigende skyggepriser på kvælstofudledningen.

Tabel 6.3. samt Figur 6.9.a og Figur 6.9.b. Beregnet kvælstofudledning og dækningsbidrag II (tabel til venstre og figur i midten) samt marginalt dækningsbidrag II ved en stigende afgift på udledningen for en bedrift (figur til højre)).



I Figur 6.9a og 6.9b er det observerede dækningsbidrag II og det marginale dækningsbidrag II plottet som blå punkter, mens de tilsvarende dækningsbidrag II og marginale dækningsbidrag II beregnet med den estimerede responsfunktion er plottet som orange og grønne kurver. Den grønne del af kurverne er ekstrapolationer i forhold til de observerede data og benyttes ikke i de videre analyser. Bemærk, at kurven for dækningsbidrag II ikke flader helt ud ved en skyggepris tæt på nul kr. Dette skyldes, at udledningen og arealanvendelsen ikke alene er begrænset af skyggeprisen på udledning, men også er begrænset af især kvælstofnormerne.

Bemærk, at observationerne starter med en skyggepris på 1 kr. pr. kg N. Ved en skyggepris på 0 kr. pr. kg N ville man stort set opnå samme dækningsbidrag II og samme arealfordeling opgjort på bonitet, men det ville være helt tilfældigt hvilke sædskifter, der pr. bonitet placeres på arealer med hhv. en høj og en lav retention. Kun ved at starte med en skyggepris på mere end 0 kr. pr. kg N sikres det, at udledning ved en skyggepris større end i alle tilfælde vil være faldende.

I referenceudvaskningen svarende til husdyr- og pligtige efterafgrøder, hvor udledningen ikke er begrænset med en skyggepris, er der en tilsvarende problematik. Her er det sikret, at sædskifter og virkemidler fordeles ligeligt uden hensyn til arealernes retention. Skal der vedvarende græs på 60 pct. af bedriftens vandede sandjord og den vandede sandjord er fordelt med 33 pct. med lav retention og 66 pct. på høj retention, fordeles det vedvarende græs med 20 pct. på vandet sandjord med en lav retention og 40 pct. på vandet sandjord med en høj retention.

Bestemmelse af kvotepris ved omsættelige udledningskvoter

Responsfunktionerne anvendes dels til beregning af bedriftens dækningsbidrag II ved en given udledningskvotekvote, dels til beregning af bedriftens efterspørgsel på udledningskvote ved en given skyggepris på udledningskvoten.

Dækningsbidrag II ved en given udledningskvotekvote kan direkte beregnes med ligning (3), mens bedriftens efterspørgsel på udledningskvote ved en given skyggepris λ på udledningskvoten kan beregnes med ligning

$$L = L_{min} + \ln\left(\frac{\lambda}{a(\pi_{max} - \pi_{min})}\right) / a \quad (5)$$

hvor det er udnyttet, at skyggeprisen $\lambda = \frac{d\pi}{dL}$, hvor $\frac{d\pi}{dL}$ er udledt med brug af (4).

Med brug af (5) er det muligt at beregne den enkelte bedrifts kvoteforbrug ved en given skyggepris på udledningen. Ved en fri omsættelighed af udledningskvoterne vil bedrifterne have samme skyggepris på udledningen og skyggeprisen vil svare til kvoteprisen. Den skyggepris, hvor bedriftenes kvoteforbrug netop svarer til oplandets samlede kvote, kan beregnes ved en iterativ proces, hvor kvoteprisen justeres op og ned indtil kvoteforbruget er lig oplandets samlede kvote. Det er i de gennemførte analyser med fri omsættelighed valgt at fastsætte skyggeprisen ved hjælp af en såkaldt binær søgning, hvor man starter med en skyggepris på fx 300 kr. pr. kg N udledt til kysten. For de oplande, hvor kvoten enten overskrides eller underskrides, justeres skyggeprisen hhv. op og ned med halvdelen af kvoteprisen. Med denne metode kan kvoteprisen med ti iterationer fastsættes med en sikkerhed på +/- 68 øre pr. kg N eller +/- 1 øre ved 16 iterationer.

Eksempler på tilpasning

Der er en stor grad af fleksibilitet i modellen, og derfor er transparensen i forhold til, hvordan bedrifter reelt tilpasser sig ikke særlig stor. Derfor præsenteres i dette kapitel to eksempler på bedrifter, som tilpasser sig den nye reguleringsmetode med en begrænsning på udledning til kyst. Eksemplerne er ikke repræsentative og andre bedrifter vil naturligvis tilpasse sig på andre måder, men trods manglende repræsentativitet, er de taget med af illustrative hensyn.

Eksempel 1

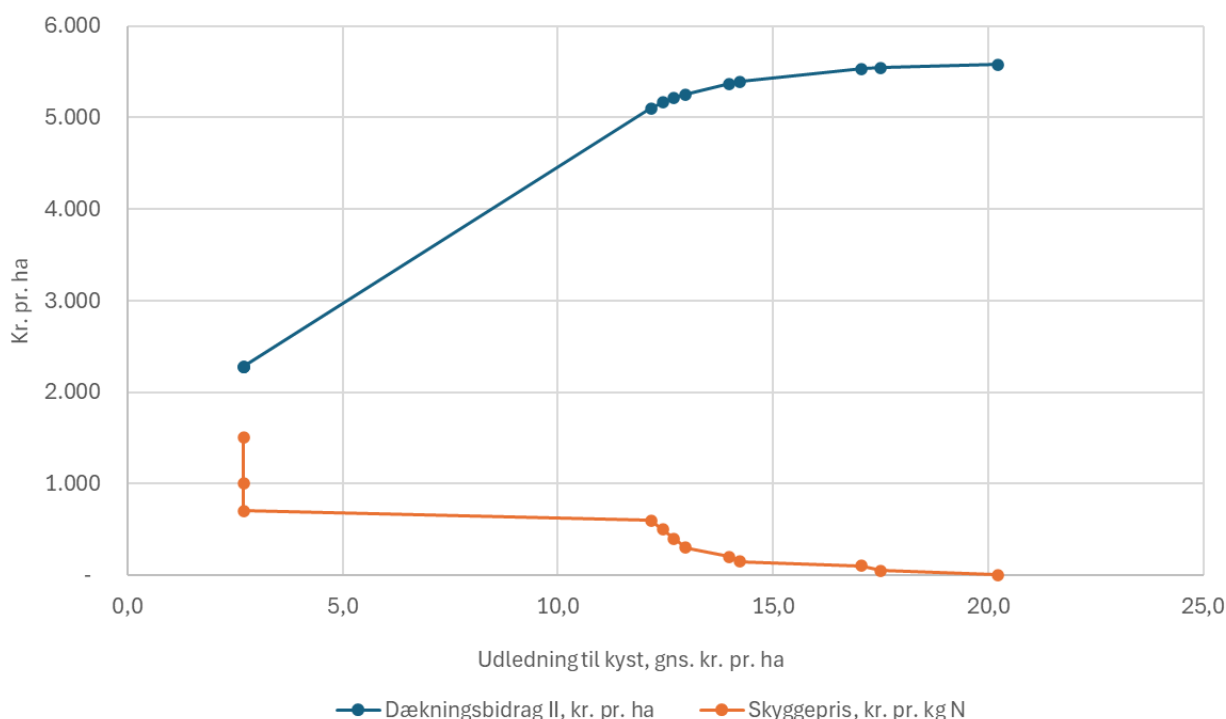
Eksempel 1 er en bedrift med roer beliggende i Karrebæk Fjord opland. Jordtilliggendet på bedriften er 57,5 ha og retentionen er 57 pct. i gennemsnit for hele arealet. I udgangspunktet bliver der produceret 274 hkg roer på bedriften. Der bliver ikke produceret kartofler eller frøgræs. Udledningen til kyst med referenceafgrøde vinterhvede er 20,6 kg N pr. hektar i gennemsnit. I Tabel 6.4 er vist fire scenarier for eksempelbedrift 1 med 1, 200, 600 og 1500 kr. pr. kg N i skyggepris for udledning til kyst. I udgangspunktet er der en udledning, som er på niveau med den beregnede udledning med referenceafgrøde vinterhvede.

Virkemidlerne som præsenteres for bedrifterne kan anvendes i det omfang, som fremgår af Tabel 6.1. Hvis de anvendes, så anvendes de så meget som muligt for det pågældende sædskifte for den pågældende retentionsklasse. Normreduktion kan dog anvendes i varierende grader.

Tabel 6.4. Eksempel på tilpasning for en bedrift med roer beliggende i Karrebæk Fjord opland.

Tekst	Udgangspunkt	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Udledning til kyst [gns. kg N pr. ha]	20,2	14,0	12,2	2,7
Skyggepris for udledning til kyst, pr. kg N	1	200	600	1.500
Brak [%]	10%	18%	23%	97%
Vedvarende græs [%]	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Vintersæd [%]	33%	26%	25%	0%
Vårsæd [%]	29%	27%	25%	0%
Sædskiftegræs [%]	1,4%	0,8%	0,0%	0,0%
Roer [%]	25%	25%	25%	0%
Dækningsbidrag II [kr. pr. ha]	5.580	5.371	5.100	2.276

For den specifikke bedrift er sammenhæng mellem udledning til kyst og dækningsbidrag vist i Figur 6.10. For denne bedrift er det svært at komme under 11 kg N udledt til kyst, uden at dækningsbidrag II reduceres meget væsentligt.



Figur 6.10. Økonomisk responsfunktion med indikation af skyggepris for specifik bedrift i Karrebæk Fjord opland.

Hvis bedriften havde haft jord i flere forskellige retentionsklasser, ville der være valgt forskellige sædskifter afhængig af retentionen. Denne eksempelbedrift har kun jord i én retentionsklasse. Bedriftens jord er fordelt med 18 pct. for JB11 (humus), 5 pct. JB2+4 (sandjord) og 77 pct. i JB5-6 (sandblandet lerjord). Ved en skyggepris på 1 kr. pr. kg N er der en stor overvægt af arealet med

sædskifte 17, hvor en tredjedel af arealet er sukkerroer. Sædskiftevalg og valg af virkemidler i dette scenarie er vist i Tabel 6.6. Sædskiftenumrene i denne tabel henviser til sædskiftenumrene i Tabel 6.1, hvor den præcise afgrødefordeling er vist. Der bliver gødet 6 pct. under norm i sædskiftet med sukkerroer, mens der i de to andre sædskifter gødes mere under norm. Denne normreduktion sker fordi modellen beregner den økonomisk optimale gødningstildeling med handelsgødning lavere end normen for afgrøderne.

Tabel 6.6. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 20,2 kg N pr. ha (skyggepris på 1 kr.).

					Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
Sædskiftenr.	Sædskiftetekst	JB11	JB2+4	JB5-6					
4	Vintersæd, vårsæd og sædskiftegræs	8,5%			13%	-	-	-	-
15	Vintersæd		5,0%		8%	-	-	-	-
17	Vintersæd, vårsæd og sukkerroer			74,1%	6%	-	-	-	-
21	Vedvarende græs	2,7%			28%	-	-	-	-
23	Brak	7,0%		2,7%	0%	-	-	-	-

Når skyggeprisen hæves til 200 kr. pr. kg N, øges arealet med brak til 18,2 pct. og lægges primært på jorden med JB11, hvor der ikke længere dyrkes sædskifte 4, jævnfør Tabel 6.7. Der gødes betydeligt under norm, specielt for sædskifte 4 med sædskiftegræs og i det vedvarende græs. Efterafgrøder og præcisionsjordbrug tages i anvendelse på alle arealerne i omdrift. Derudover anvendes mellemafgrøder i sædskifte 17.

Tabel 6.7. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 14,0 kg N pr. ha (skyggepris på 200 kr. pr. kg N).

					Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
Sædskiftenr.	Sædskiftetekst	JB11	JB2+4	JB5-6					
4	Vintersæd, vårsæd og sædskiftegræs		5,0%		25%	X			X
17	Vintersæd, vårsæd og sukkerroer			74,1%	11%	X	X		X
21	Vedvarende græs	2,7%			87%				
23	Brak	15,5%		2,7%					

Når skyggeprisen hæves til 600 kr. pr. kg N bliver hele arealet, som ikke er sædskifte 17 lagt brak eller i vedvarende græs, og der anvendes efterafgrøder, mellemafgrøder og præcisionsjordbrug i sædskifte 17. Arealerne med JB11 og JB2+4 bliver uproduktive med vedvarende græs eller brak jævnfør Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 12,2 kg N pr. ha (skyggepris på 600 kr. pr. kg N).

					Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
Sædskiftenr.	Sædskiftetekst	JB11	JB2+4	JB5-6					
17	Vintersæd, vårsæd og sukkerroer			74,1%	23%	X	X		X
21	Vedvarende græs	2,7%			99%				
23	Brak	15,5%	5,0%	2,7%					

Hvis skyggeprisen hæves til 1.500 kr. pr. kg N lægges hele arealet brak eller forbliver vedvarende græs (Tabel 6.9).

Tabel 6.9. Sædskiftevalg for udvalgte bedrift ved udledning til kyst på 2,7 kg N pr. ha (skyggepris på 1.500 kr. pr. kg N).

					Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
Sæds. Nr.	Sædskiftetekst	JB11	JB2+4	JB5-6					
22	Vedvarende græs	2,7%			99%				
23	Brak	15,5%	5,0%	76,8%					

Den rette linje i Figur 6.10 viser, at når der kvoten reduceres til mindre end 12,2 kg N pr. ha, er der kun braklægning tilbage som virkemiddel. Jo lavere kvote desto mere brak.

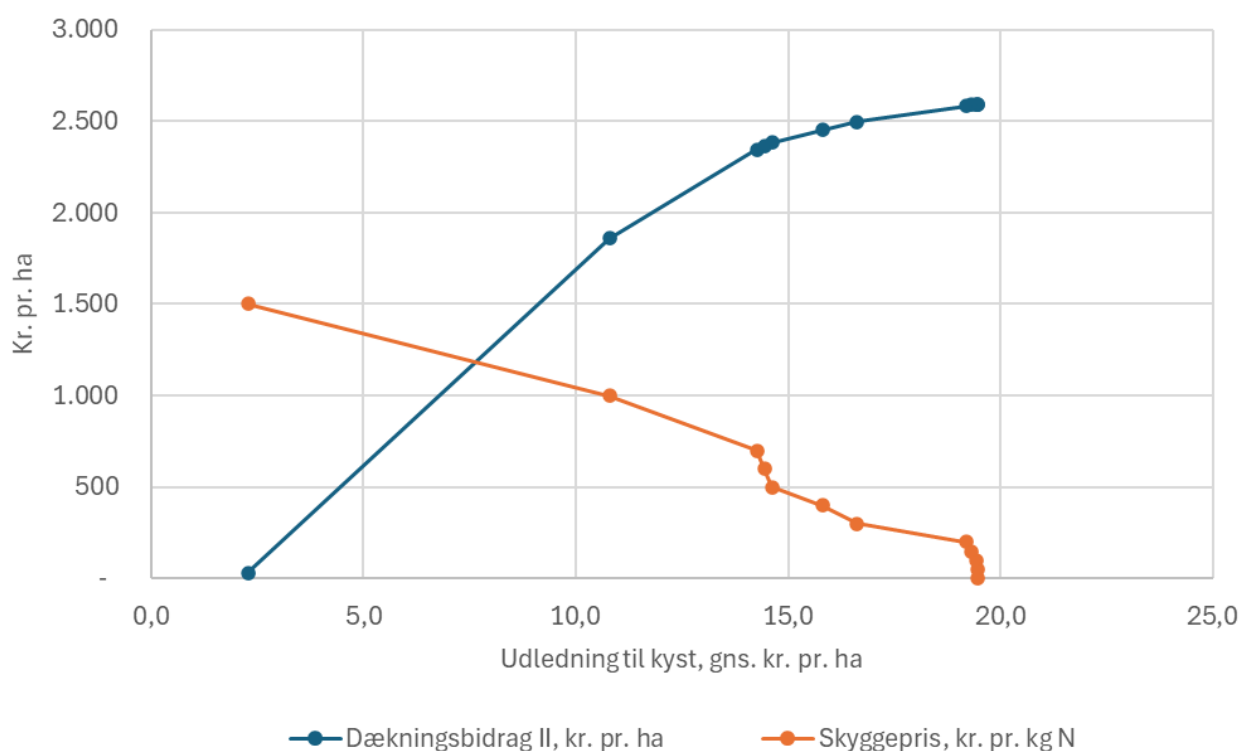
Eksempel 2

Eksempel 2 er en bedrift med grovfoderproduktion beliggende i Knudedyb opland. Jordtilliggendet på bedriften er 187 ha og retention er 83 pct. i gennemsnit for hele arealet. I udgangspunktet bliver produceret 37 afgrødeenheder majs og 29 afgrødeenheder græs i gennemsnit pr. hektar. Der bliver ikke produceret roer, kartofler eller frøgræs. Udledningen til kyst med referenceafgrøde vinterhvede er 14,8 kg N pr. hektar i gennemsnit. I udgangspunktet er der en udledning, som er væsentligt over den beregnede udledning med referenceafgrøde vinterhvede. I Tabel 6.10 er vist fire scenarier for eksempelbedrift 2 med 1 200, 600 og 1.500 kr. pr. kg N i skyggepris for udledning til kyst.

Tabel 6.10. Eksempel på tilpasning for en kvægbedrift beliggende i Knudedyb opland.

Tekst	Udgangspunkt	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Udledning til kyst [gns. kg N pr. ha]	19,5	19,2	14,4	2,3
Skyggepris for udledning til kyst, pr. kg N	1	200	600	1.500
Brak [%]	4%	4%	4%	100%
Vintersæd [%]	17%	17%	17%	0%
Vårsæd [%]	31%	31%	31%	0%
Sædskittegræs [%]	14%	14%	15%	0%
Majs [%]	34%	34%	34%	0%
Dækningsbidrag II [kr. pr. ha]	2.593	2.584	2.366	32

For den specifikke bedrift er sammenhængen mellem udledning til kyst og dækningsbidrag II vist i Figur 6.11, hvor det er svært at komme under 11 kg N pr. ha udledt til kyst uden at reducere dækningsbidrag II meget væsentligt.



Figur 6.11. Økonomisk responsfunktion med indikation af skyggepris for specifik bedrift i Knudedyb opland med angivelse af kvote for tre forskellige kvotetildelingsmodeller.

Bedriften har jord i flere forskellige retentionsklasser, og derfor er der forskellige sædskifter afhængig af retentionen. Den del af bedriftens jord, som ligger med retention under bedriftens gennemsnitlige retention er fordelt med 0,6 pct. i JB11 (humus) og 36 pct. i vandet sandjord. Den del af bedriftens jord med retention over bedriftsgennemsnittet er fordelt med 17 pct. på JB1 + 3 og 46 pct. på vandet sandjord. Ved en skyggepris på 1 kr. pr. kg N er der en stor vægt på sædskifterne 1, 2 og 4, hvor der dyrkes majs, sædskittegræs, vårsæd og vintersæd (Tabel 6.11).

Tabel 6.11. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 19,5 kg N pr. ha (skyggepris på 1 kr.).

Sædskiftenr.	Areal med retention under bedriftens gennemsnitlige retention		Areal med retention over bedriftens gennemsnitlige retention		Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
	JB11	JB2+4 vand	JB1+3	JB2+4 vand					
1	1%		17%	10%					
2		17%							
4		19%		32%					
23				4%					

Når skyggeprisen hæves til 200 kr. pr. kg N reduceres gødningstildelingen en smule i sædskifte 4 og det suppleres med efterafgrøder og brug af præcisionsjordbrug (Tabel 6.12).

Tabel 6.12. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 19,2 kg N pr. ha (skyggepris på 200 kr. pr. kg N).

Sædskiftenr.	Areal med retention under bedriftens gennemsnitlige retention		Areal med retention over bedriftens gennemsnitlige retention		Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
	JB11	JB2+4 vand	JB1+3	JB2+4 vand					
1	1%		17%	10%	1%				
2		17%			1%				
4		19%		32%	2%				
23				4%					

Når skyggeprisen hæves til 600 kr. pr. kg N reduceres gødningstildelingen i alle sædskifterne og virkemidlerne efterafgrøder og præcisionsjordbrug benyttes, hvor det er muligt (Tabel 6.13).

Tabel 6.13. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 14,4 kg N pr. ha (skyggepris på 600 kr. pr. kg N).

Sædskiftenr.	Areal med retention under bedriftens gennemsnitlige retention		Areal med retention over bedriftens gennemsnitlige retention		Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbru
	JB11	JB2+4 vand	JB1 + 3	JB2+4 vand					
1	1%		17%	10%	5%	X			
2		18%			4%	X			X
4		18%		32%	10%	X			X
23				4%					

Hvis skyggeprisen hæves til 1.500 kr. pr. kg N, lægges hele arealet brak (Tabel 6.14).

Tabel 6.14. Sædskiftevalg for udvalgt bedrift ved udledning til kyst på 11,4 kg N pr. ha (skyggepris på 1.500 kr. pr. kg N).

	Areal med retention under bedriftens gennemsnitlige retention		Areal med retention over bedriftens gennemsnitlige retention		Kvotereduktion Procent af norm	Efterafgrøder	Mellemafgrøder	Tidlig såning	Præcisionsjordbrug
Sædskiftenr.	JB11	JB2+4 vand	JB1 + 3	JB2+4 vand					
23	1%	36%	17%	46%					

Diskussion

I de gennemførte analyser, indgår hele landbrugsarealet inklusive braklagte arealer og arealer med vedvarende græs, mens frugtplantager, planteskoler osv. ikke medtages. Når også marginale arealer får tildelt kvote, vil de formentlig blive mere attraktive og formentlig også stige i pris, da kvoten kan udnyttes på andre arealer indenfor oplandet, hvis arealet braklægges. Hvis arealer udenfor omdrift ikke fik kvote, ville det medføre, at der var et incitament til at få ikke-beskyttede arealer ind i omdrift fx ved ompløjning af vedvarende græsarealer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt.

Vi benytter DB2 fra Kalkule Mark, hvor der er reduceret DB2 ved at gøde under norm flere år i træk. Baggrunden for at benytte dette DB2 er, at der ellers ville være det højeste dækningsbidrag II på udvalgte jorde ved en gødskning under norm selv for bedrifter med husdyrgødning. Dette harmonerer ikke med den faktiske gødningspraksis og derfor benyttes DB2 med flerårseffekten for gødskning under norm.

Vi er bevidste om, at alle landmænd ikke har den samme omkostningsstruktur og at der er forskel på fx managementniveau og dermed faktiske omkostninger.

Kravet om opfyldelse af 4% ikke-produktive elementer på bedriftsniveau (Landbrugsstyrelsen, 2022) svarer ikke helt til den faktiske implementering af reglen, da der er mulighed for at lave fjernbrak, så brakforpligtelsen ikke opfyldes på egne arealer. Konsekvensen af, at opfyldelsen sker på bedriftsniveau, er med til at forøge tilpasningsomkostningerne, men der vurderes kun at være marginale forskelle til de faktiske omkostninger.

Når der gødskes under norm, benyttes i modellen en disproportional reduktion i handelsgødning og husdyrgødning med størst reduktion i handelsgødning, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med praksis. Omvendt, så benyttes bedriftsstrukturen for 2017, hvor der var en større mængde husdyrgødning i forhold til, hvor stor den er i dag. Ændringen er primært foranlediget af, at der ikke længere er mink, og af at slagtesvineproduktionen er faldet markant siden 2017. Dermed vurderes approksimationen at være rimelig retvisende.

Der er i modellen en antagelse om, at økologiske bedrifter altid har adgang til 65 kg udnyttet N pr. ha. Det er en antagelse, som ikke nødvendigvis er opfyldt. Men omvendt er der mulighed for at tilføre

konventionel husdyrgødning på økologiske bedrifter og det må formodes, at de fleste bedrifter med økologisk drift har adgang til husdyrgødning.

Der er ikke lagt en begrænsning ind, som sikrer at harmonikravet opfyldes. Som udgangspunkt skal bedrifterne råde over så stort et udspretningsareal (harmoniareal), at der maksimalt er ca. 170 kg N i husdyrgødning pr. ha harmoniareal, som enten kan være i form af ejede, forpagtede eller husdyrgødningsaftalearealer. På de såkaldte undtagelsesbrug har det hidtil været tilladt at tildele op til 230 kg N pr. ha harmoniareal. Undtagelsesbrugene kan reelt ikke udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning, da det typisk vil medføre, at de overskrider fosforlofterne. Den i adfærdsmodellen valgte begrænsning på 190 kg N pr. ha for kvægbrug vurderes at være retvisende – også for undtagelsesbrug.

De beregnede tab ($Tab = DB2_{NKR} - DB2_{PL}$) skal betragtes som førsteordenseffekter, som også kan kaldes det direkte indkomsttab. Ved væsentlige indsatskrav og en begyndende udtagning af jord, vil det ikke være rationelt at opretholde den nuværende bedriftsstruktur. Det vil fx ikke være rentabelt at opretholde produktionen på bedrifter, hvor en stor del af jorden er braklagt. Den jord, der fortsat kan dyrkes vil, som en naturlig del af strukturudviklingen, samles på færre bedrifter. Strukturudviklingen kan dermed dels bidrage til, at de beregnede tab kun i begrænset omfang realiseres, dels medføre omkostninger, som fx afskrivninger på produktionsapparatet (særligt kvægbrugene, der er afhængige af en lokal grovfoderproduktion), der ikke er indregnet i de gennemførte oplandsanalyser. Her vil de mulige, privatøkonomiske tab i høj grad afhænge af kompensationsmulighederne og tidshorisonten for en mulig tilpasning.

Referencer

- Børgesen, C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen, G., Kristensen M.K., Pullens, J.W.M., Zhao J., Olesen J.E. 2020. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricultural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 p. - DCA report No. 163. <https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf>
- DATAFORSYNINGEN (læst 2020). Danmarks Højdemodel. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. <https://dataforsyningen.dk/data/926>
- Gavin, H.P. 2024. The Levenberg-Marquardt algorithm for nonlinear least squares curve-fitting problems. Department of Civil and Environmental Engineering. Duke University January 28, 2024. <https://people.duke.edu/~hpgavin/lm.pdf>
- Landbrugsstyrelsen 2022. Reglerne for sædskifte og brak gælder fra 2023. <https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/reglerne-for-saedskifte-og-brak-gaelder-fra-2023>
- Nyhed fra Landbrugsstyrelsen, publiceret 18. august 2022
- Landbrugsstyrelsen 2024. Økologisk arealstøtte. <https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-arealstoette#c105392>

7. Kvotetildelingsmodeller og omkostningsanalyser

Jakob Vesterlund Olsen¹ og Jens Erik Ørum¹

Fagfællebedømmelse: Lektor Brian H. Jacobsen¹

¹Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Omkostningseffektivitet og byrdefordeling

Udgangspunktet for en målrettet regulering efter principperne i NUAR-projektet er, at hver bedrift får en udledningskvote til kyst for hvert af de kystvandoplande, som bedriften afvander/udleder til. Hvis en bedrift kun har marker inden for ét kystvandopland, skal landmanden kun forholde sig til, hvordan bedriften holder sig inden for kvoten ved at optimere produktionen i forhold til sædskifte og virkemidler. I analyserne er antaget, at landmanden skal have adgang til en programmeret version af en model, som kan benyttes til at simulere og optimere produktionen samtidig med, at kvoten overholdes.

Hvis en landmand fx har 30 ha inden for samme kystvandopland, kan kvoten være i form af fx 300 kg N udledt til kyst for de 30 hektar, som den pågældende bedrift råder over. Det vil være op til landmanden at selvangive, hvordan denne kvote overholdes. Det kan tillades at handle med kvote (kg N i alt) inden for kystvandoplandet. Det vil være relevant at handle med kvote, hvis en landmand vurderer at han/hun kan reducere udledningen billigere end det, som han/hun kan få for kvoten ved salg. Da kvoten vedrører udledning til kyst, vil udledningsmålet for det pågældende kystvand stadig blive opnået. Hvis der er forskel i retentionen mellem marker dyrket af køber i forhold til sælger, betyder det, at køber skal forholde sig til sin egen retention og stadig overholde sin forøgede kvote til kyst (pga. købet).

Kvotetildelingsmodeller

Når beregningerne er foretaget på baggrund af overholdelse af en kvote, er der ikke forskel på miljøeffekten ved kysten, om man tildeler kvote efter det ene eller andet princip. Kvotetildelingen har dog meget stor forskel på, hvor hårdt den enkelte landmand opfatter den nye regulering. Kvoten bliver en barriere for at producere, og hvis landmanden bliver tildelt en lille kvote, medfører det en stor indtjeningsnedgang. Hvis kvotetildelingen og dermed indtjeningsnedgangen forventes at være vedvarende, vil det betyde, at der er en nedgang i prisen på de jorde, som vil forventes at modtage lille kvote i fremtiden. Dvs. kvotetildelingen er afgørende for omfordeling af velstand, og er derfor meget afgørende for byrdefordelingen ved at indføre Ny kvælstofregulering (NKR).

I en situation, hvor der ikke er handel, vil kvotetildelingen være afgørende for, hvilke afgrøder der kan produceres og/eller hvor meget jord der skal lægges brak for at overholde udledningskvoten. I de gennemførte analyser antages der ikke handel i første omgang.

I en situation med handel, vil det være muligt at producere de afgrøder på de marker, hvor der er den største samfundsøkonomiske gevinst ved at dyrke dem. Men hvis landmanden får tildelt en lille kvote, kan det blive nødvendigt at købe kvote for at producere en afgrøde med høj værdi. Hvis stigningen i værdien af afgrøden er højere end omkostningen til at købe kvoten vil det være en gevinst for landmanden. Men der vil være stadig være en tilpasningsomkostning i form af

omkostning til køb af kvote. Dermed bliver kvotetildelingen afgørende for omfordelingen af velstand ved indførelse af NKR. En landmand, som skal lægge store arealer brak, behøver ikke nødvendigvis at have den største tilpasningsomkostning, da salg af kvote kan kompensere en del af det tab, landmanden lider ved at gå fra at producere en afgrøde til at lægge marken brak.

Den miljøøkonomiske referencemodel er et udtryk for, hvordan udledningen til kyst er fordelt, for at det samfundsøkonomisk er (budgetøkonomisk) optimalt for at nå det fastsatte mål. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er den mest "retfærdige" løsning. Der vil i denne model være bedrifter, som bliver pålagt en ganske betydelig reduktionsforpligtelse, da de kan reducere billigere end andre. I det følgende skitseres principper for, hvordan kvoten kan fordeles, og hvilke effekter forskellige kvotetildelingsmodeller vil have for den byrde, landmanden skal løfte, for at udledningsmålet for den givne kyst nås.

Udledningsmål landbrug for udvalgte kystvandområder

Udledningsmålet for landbruget er beregnet som baseline for landbrug fratrukket de fordelte indsatser (Miljøministeriets bilag 1, 2023), hvor baseline landbrug, på baggrund af kildeopsplitningen for statusbelastningen (Personlig meddelelse²), er beregnet som landbrugets bidrag til baseline plus landbrugets andel af baggrundsbelastningen. Det er her antaget, at landbrug, bebyggelse og forskellige typer af natur har samme baggrundsbidrag pr. ha. Men hvis vi forventer, at NKR skal levere hele den fordelte indsats, svarer det til, at der ikke bliver leveret en reduktion fra fx kollektive indsatser. Derfor er der i dette notat regnet med, at NKR skal levere 75 pct. af gabet mellem udledningen fra de pligtige efterafgrøder og hele den fordelte indsats fra Miljøministeriet (2023). I Miljøministeriets bilag 1.1. (Miljøministeriet, 2023) er den fordelte indsats fordelt på blandt andet CAP-virkemidler og kollektive virkemidler.

Hvis NKR skal levere hele den fordelte indsats i Kolding Fjord, ydre (125), fremkommer et negativt udledningsmål for landbruget, fordi reduktionskravet er større end udledning i udgangspunktet. Men da Kolding Fjord indre kan hjælpe med at nå målene i yderfjorden, er der flyttet et indsatskrav fra den ydre del til den indre del. Dermed får man udledningsmål på 6,6 og 5,9 kg N pr. ha som udgangspunkt for hele den fordelte indsats. Når der "kun" skal nås 75 pct. af gabet, bliver de anvendte udledningsmål som vist i Tabel 7.1.

² Personlig meddelelse, Naturgeograf Mette Nymann, Miljøstyrelsen.

Tabel 7.1. Kystvandoplande med ID-numre, størrelse på oplandet, udledning i referencesituationen og anvendte udledningsmål for landbruget.

Kystvandopland med ID	Landbrugsareal i kystvandoplandet (hektar)	Udledning til kyst i referencesituationen. (kg N pr. ha)	Anvendte udledningsmål ¹ for landbruget (kg N pr. ha)
01. Karrebæk Fjord (35)	68.026	20,8	13,9
02. Odense Fjord, ydre (92)	5.160	14,6	8,7
03. Odense Fjord, Seden (93)	57.655	22,3	11,8
04. Knudedyb (120)	106.990	26,3	12,8
05. Vejle Fjord, ydre (122)	21.666	28,3	12,9
06. Vejle Fjord, indre (123)	20.627	25,8	14,7
07. Kolding Fjord, indre (124)	18.525	31,4	12,8
08. Kolding Fjord, ydre (125)	1.894	25,6	10,8
09. Ringkøbing Fjord (132)	209.451	17,2	11,9
10. Skive Fjord mfl. (157)	91.011	16,6	9,1
11. Hjarbæk Fjord (158)	78.804	20,1	9,4

¹ De anvendte udledningsmål er beregnet som udledning i referencesituationen minus 75 pct. gange (udledning i referencesituationen minus målbelastningen fra landbrugsarealer). dvs.: $\text{Ref_udl} - 75\% \cdot (\text{ref_udl} - \text{mål b. landbrugsarealer})$. Målbelastningen fra landbrugsarealer er ikke endeligt fastsat, og fremgår derfor ikke af Tabel 7.1.

Referenceafgrøder som grundlag for kvotetildeling

En mulighed for kvotetildeling og dermed også byrdefordeling kan være at fordele kvoterne i forhold til, hvor meget bedrifterne udleder, hvis alle dyrker samme afgrøde ("referenceafgrøde") på alle marker. Dette medfører forskellig udvaskning ud af rodzonen på grund af de naturgivne forhold, og det medfører yderligere en differentiering på grund af forskelle i retention. De valgte referenceafgrøder er vinterhvede og brak. Konsekvensen af at benytte en dyrket afgrøde som referenceafgrøde er, at der er differentieret kvælstofnorm på baggrund af boniteten, hvilket kan være både en fordel og en ulempe. Konsekvensen af at benytte brak som referenceafgrøde er, at der ikke skal korrigeres ved ændringer i kvælstofnormerne. Benyttelse af en referenceafgrøde kan være en god idé, fordi en referenceafgrøde, som fx vinterhvede, i princippet vil betyde, at alle skal reducere udledningen relativt lige meget. Forskellene mellem kvotetildeling på baggrund af referenceafgrøde i forhold til andre metoder undersøges nærmere nedenfor.

En kvotetildeling på baggrund af en referenceafgrøde vil kunne udtrykkes som en andel eller et indeks, forstået på den måde, at myndigheden fastsætter kvoten for alle bedrifter på baggrund af et indeks. Hvis udledningsmålet til kysten er 60 pct. af den udledning, der ville være, hvis alle dyrkede vinterhvede, bliver kvoten fastsat som vinterhvedeudledningen fra bedriften ganget med 60%. Hvis indekset for oplandet til en fjord er 60%, betyder det, at en bedrift, som ville have en udledning ved dyrkning af vinterhvede på 500 kg N udledt til fjorden, kun vil få en kvote på $500 \text{ kg N} \cdot 60\% = 300 \text{ kg N}$ udledt til fjorden som kvote. Hvis landmanden har 30 ha i omdrift inden for kystvandoplandet, svarer det til 10 kg N udledt som gennemsnit pr. ha.

For referenceafgrøden brak bliver kvotefordelingen kun marginalt anderledes end for referenceafgrøden vinterhvede, da afstrømningsforhold, klimagrid og retention er de samme. Forskellen er drevet af, at der ikke er en fuldstændig proportional sammenhæng mellem udledning fra vinterhvede og brak. Det skyldes, at vinterhvede har forskellige kvælstofnormer på forskellige jordtyper. Også denne model vil kunne udtrykkes ved et indeks, og for samme kystvandopland kunne indekset for eksempel være 500%, så bedriften må udlede fem gange så meget til kysten, som brak ville have udledt. Hvis brak ville have udledt 57 kg N for bedriften på 30 ha (svarende til

1,9 kg N pr. ha i gennemsnit), bliver kvoten for denne bedrift på 285 kg N i alt svarende til 9,5 kg N pr. ha i gennemsnit. Det er i dette tænkte eksempel ret tæt på de 300 kg N udledt til kysten, som referenceafgrøden vinterhvede ville have givet. Hvis der er en bedrift, som får en lidt større kvote i den ene model frem for den anden, vil der være andre bedrifter, som får en lidt mindre kvote. Den samlede kvote til kysten skal overholde udledningsmålet, uanset hvilken tildelingsmodel, der benyttes.

Følgende seks kvotetildelingsmodeller analyseres:

1. Referenceafgrøder vinterhvede som grundlag for kvotetildeling (Visa)
2. Referenceafgrøde brak som grundlag for kvotetildeling (Brak)
3. Referenceafgrøder vinterhvede med kvotetildeling efter gennemsnitlig retention i kystvandoplandet (Visu)
4. Referenceafgrøder vinterhvede med gennemsnitlig retention i kystvandoplandet til både kvotetildeling og udledningsopgørelse (Visu2)
5. Kvotetildelingsmodel med ens udvaskning i rodzonen (Rodzonemodel (Rodz))
6. Kvotetildelingsmodel med ens udledning pr. hektar (Flad)

Vedrørende model 3) Referenceafgrøder med kvotetildeling efter gennemsnitlig retention i kystvandoplandet (Visu). Der tages hensyn til, at der er retentionsforskelle mellem ID-15 oplandene ved landmændenes udledningsopgørelse og dermed i tilpasningsomkostninger, men der anvendes samme retention for hele kystvandoplandet i forhold til kvotetildeling.

Vedrørende model 4) Referenceafgrøder med gennemsnitlig retention i kystvandoplandet (Visu2). Det er den eneste model, hvor opgørelsen af landmandens udledning ikke følger ID15-retentionskortet, men i stedet følger den gennemsnitlige retention i kystvandoplandet. I denne model bliver kvoten fordelt efter udledningen fra referenceafgrøder vinterhvede med den gennemsnitlige retention i oplandet.

Vedrørende model 5) Kvotetildelingsmodel med ens udvaskning i rodzonen (Rodz). Alle arealer må have samme udvaskning fra rodzonen. Det betyder, at bonitet og afstrømningsforhold ikke har indflydelse på, hvorledes kvoten fordeles. Med denne model bliver byrdefordelingen afhængig af bonitet og afstrømning.

Vedrørende model 6) Kvotetildelingsmodel med ens udledning pr. hektar (Flad). Alle arealer må have samme udledning til kysten. Det betyder, at bonitet, afstrømningsforhold og retention ikke har indflydelse på, hvorledes kvoten fordeles. Bedrifter med dårlig bonitet og/eller høj afstrømning vil – alt andet lige – have sværere ved at nå målet end bedrifter med bedre boniteter og/eller lavere afstrømning.

I Tabel 7.2 er vist hvilke differentieringer, som bliver inddraget i kvotetildelingsmodellerne, og det fremgår, at der primært er forskel på om afstrømning, jordbund og retention har indflydelse på den tildelte kvote. Kvælstoftildelingen på dyrkningsfladen indregnes ikke i nogen af modellerne, men når vinterhvede benyttes som reference indregnes, at kvælstofnormen afhænger af bonitet.

Kvotetildelingsmodellerne er delt op i tre grupper efter hvilken parameter, som er afgørende for tildelingen. For den første gruppe (Rodz og Flad) er det alene retentionen, som er afgørende for tildelingen, i den anden gruppe er det kvælstofudledningen fra brak, mens det i den tredje gruppe

er kvælstofudledningen fra vinterhvede, som er den drivende parameter. For gruppe et og tre er der flere modeller, mens der for brak kun er anvendt den ene.

Tabel 7.2. Oversigt over kvotetildelingsmodeller og parametre (kilde: Mod. efter Landbrugsstyrelsen, 2024).

Parameter/Kvotetildeling	Rodzone (Rodz)	Flad model pr. hektar (Flad)	Brak	Vinterhvede (Visa)	Vintersæd, gns. retention i kvotetildeling (Visu)	Vinterhvede, gns. retention i kvotetildeling og udledningsopgør. (Visu2)
Afgrøde og plantedække	0	0	0	0	0	0
Virkemidler	0	0	0	0	0	0
Kvælstoftildeling	0	0	0	<i>N norm</i>	<i>N norm</i>	<i>N norm</i>
Afstrømning	0	0	+	+	+	+
Jordbund (tekstur)	0	0	+	+	+	+
Retention ved kvotetildeling	+	<i>gns.</i>	+	+	<i>gns.</i>	<i>gns.</i>
Retention ved udledningsopgørelse	+	+	+	+	+	<i>gns.</i>

Handel og byrdefordeling

Fra en miljøøkonomisk betragtning vil det være helt oplagt at tillade handel med kvoter. Der findes en stor litteratur om gevinster ved handel, også med kvælstof (Nielsen, 2012; Zhou, Ye and Zhang, 2016).

Handel med udledningskvoter sikrer, at udledningen flyttes til de arealer, hvor den giver det største, samlede økonomiske afkast ved en samtidig optimal og tilpasset arealanvendelse og kvælstoftildeling. Handel er fordelagtig for den enkelte landmand, hvis stigningen i indtjening fra dyrkning af en afgrøde er højere end omkostningen til at købe kvoten. Men der vil være stadig være en tilpasningsomkostning i forhold til nuværende regulering form af omkostning til køb af kvote. En landmand, som skal lægge store arealer brak behøver ikke nødvendigvis at have den største tilpasningsomkostning, da salg af kvote kan kompensere en del af det tab, som landmanden lider ved at gå fra at producere en afgrøde til at lægge marken brak.

Der vil dog altid være transaktionsomkostninger forbundet med handel, og hvis det ikke lykkes at nedbringe disse, vil det få konsekvenser for omkostningseffektiviteten. Der er ikke indregnet transaktionsomkostninger i modellerne med handel i dette notat.

En del af transaktionsomkostningerne relaterer sig til, at det er flere trin inden en handel finder sted. For det første skal både køber og sælger af udledningskvote udarbejde en markplan, hvor de vurderer deres muligheder og måske opnår viden om deres skyggepris for udledningskvote. Dette kunne ske inden indkøb af såsæd og gødning og tilsåning af vintersæd i efteråret. Markplanen vil også kunne justeres i løbet af vinteren eller forud for ansøgning om grundbetaling i april måned.

Hvis disse tidsmæssige bindinger på handel er for obstruerende for, at handlen faktisk gennemføres, vil en kvotetildelingsmodel med lille forventet omfang af handel været at foretrække fremfor en model med stort forventet omfang af handel.

Der udarbejdes i regi af aftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi et mere detaljeret

notat om teoretiske overvejelser, fordele og ulemper ved handel og betragtninger om forventede transaktionsomkostninger ved forskellige modeller for handel med kvælstofudledningskvoter.

Resultater

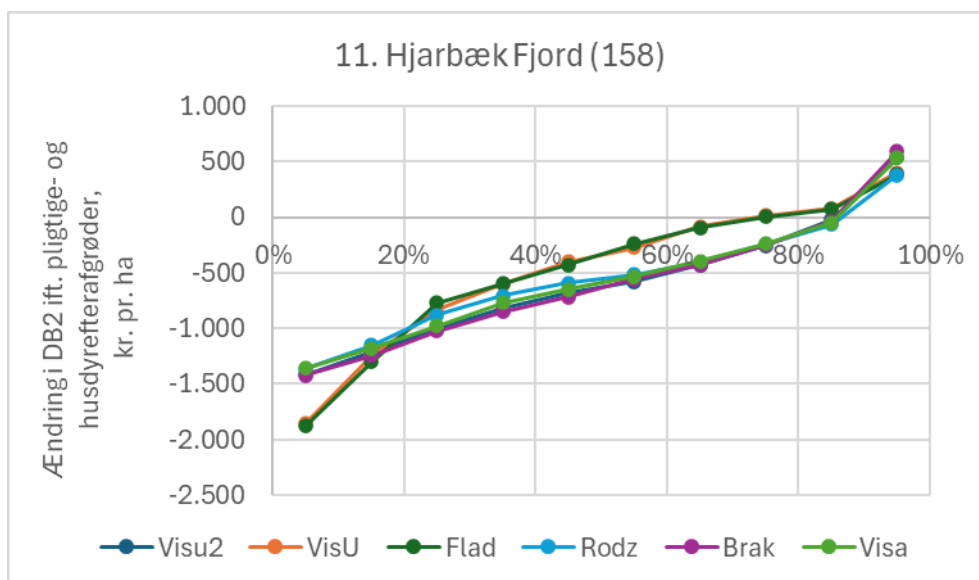
I det følgende sammenlignes kvotetildelingsmodellerne i forhold til byrdefordeling og omkostningseffektivitet. Den økonomiske effekt af at benytte kvotetildelingsmodellerne sammenholdes i figurerne med en referencesituation, hvor bedrifter har optimeret deres sædskifte under bibetingelse af, at de skal opfylde de pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøderne. Det er således tæt på den faktiske praksis i landbruget pt. Dog er det ikke ensbetydende med, at det er den faktiske omkostning ved nuværende drift. Dels er der lagt "normative" sædskifter ind i modellen, som modellen kan vælge imellem. Dels er der benyttet en 2017-bedriftsstruktur. Men da alle kvotetildelingsmodellerne er vist i forhold til den samme reference, er det en konsistent beregning af effekten af kvotetildelingsmodellerne. I NKR er det antaget, at bedrifterne ikke skal opfylde kravene til pligtige og husdyrefterafgrøder, men at de alene bliver reguleret i forhold til udledningen til kyst. Der vil således være bedrifter, som kan opnå en økonomisk gevinst, hvis reguleringen overgår til NKR i forhold til MR, også selvom der skal ske en reduktion i udledningen til kyst for kystvandoplandet. Det vil sandsynligvis primært være bedrifter, som ligger i kystvandoplande med et lille indsatskrav og med høje omkostninger til opfyldelsen af pligtige og husdyrefterafgrøder (i MR), som vil opnå en gevinst hvis reguleringen overgår til NKR.

De viste omkostninger er således en kombination af omkostningseffektivitet og tilpasningsomkostninger. Tilpasningsomkostninger er forbundet med nogen usikkerhed, da det er forskellen mellem at leve op til de modelberegnedes omkostninger til kvoteoverholdelse i NKR og omkostningerne til at opfylde efterafgrødeforpligtelserne for både pligtige og husdyrefterafgrøder. Modellerne, hvor der tillades handel, er omkostningseffektive, da der ikke er indregnet transaktionsomkostninger. Resultatet er, at alle bedrifter efter handel har samme skyggepris for udledning til kyst.

Byrdefordeling

Med henblik på at opnå det mest retvisende billede af byrdefordelingen, er det valgt, at (næsten) alle resultater i dette statusnotat dels er beregnet som arealvægtede gennemsnit, dels som percentiler i forhold til det samlede areal.

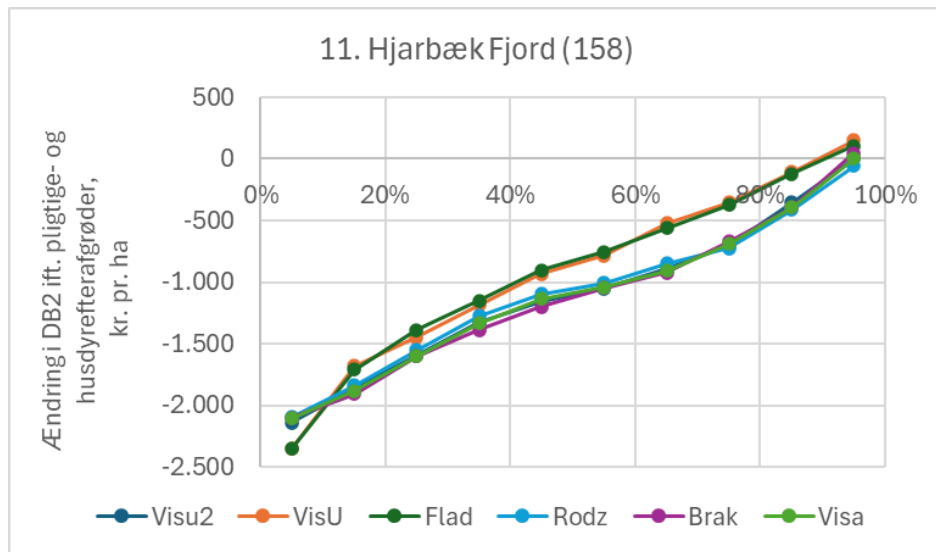
I Figur 7.1 er beregnet differencen i DB2 mellem de fem kvotetildelingsmodeller og referencesituationen sorteret efter faldende difference for ti percentiler for differencen for Hjarbæk Fjord opland. Bemærk, at differencerne er sorteret uafhængigt af hinanden. Indsatskravet er valgt arbitrært som 75 pct. af gabet mellem den (approksimerede) nuværende udledning (20,1 kg N pr. ha for Hjarbæk Fjord opland) og udledningsmålet i det skrappe scenarie (5,8 kg N pr. ha), dvs. et udledningsmål på 9,4 kg N pr. ha i gennemsnit for Hjarbæk Fjord oplandet ($20,1 - 75\% \cdot (20,1 - 5,8) = 9,4$). Figurer for de resterende 10 kystvandoplande kan ses i Bilag 2.



Figur 7.1. Forskel i DB2 med seks forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Hjarbæk Fjord opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet mellem fuldt indsatskrav og referencesituationen. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

Fortolkningen af resultaterne i Figur 7.1 er, at der er klart flest bedrifter med store tab for kvotetildelingsmodellerne referenceafgrøde vintersæd med samme retention i hele oplandet (Visu) og den flade model (Flad). De resterende fire modeller klarer sig umiddelbart næsten lige godt i dette kystvandopland. Lidt overraskende er modellen, hvor der både reguleres og fordeles kvote efter en gennemsnitlig retention for oplandet (Visu2), relativt god i forhold til de øvrige modeller. En del af forklaringen på dette er sandsynligvis, at den viste tilpasningsomkostning (for alle modellerne) vises i forhold til udledningen ved pligtige og husdyrefterafgrøder, da det er den nuværende regulering. Og da den nuværende regulering også sker på baggrund af den gennemsnitlige retention, kan det være en forklaring på, at spredningen i tilpasningsomkostningerne ikke er så høje. I Tabel 7.3 fremgår dog, at det er Visu2, som har de højeste tilpasningsomkostninger.

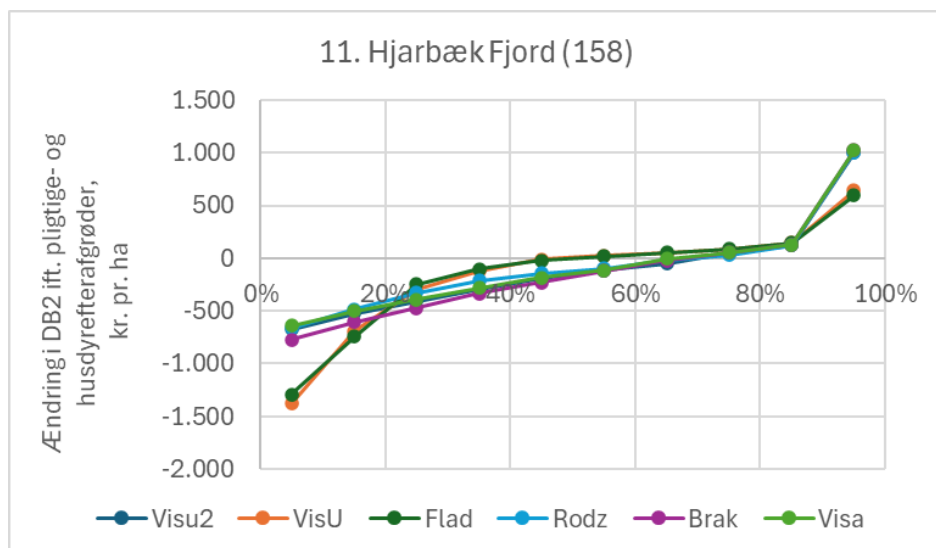
I Figur 7.1 er anvendt et indsatskrav på 75 af gabet, og det er ikke nødvendigvis repræsentativt for alle indsatsscenarier. Derfor er der i Figur 7.2 vist de økonomiske konsekvenser for kvotetildelingsmodellerne med et fuldt indsatskrav (100 pct. af gabet) for Hjarbæk Fjord. Dvs. udledningsmålet til kyst i dette scenarie er 5,8 kg N udledt til kyst i gennemsnit.



Figur 7.2. Forskel i DB2 med seks forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Hjarbæk Fjord opland med fuldt indsatskrav. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

Som det fremgår af Figur 7.2, bliver det dyrt for nogle bedrifter, men samtidigt ses også, at der ikke er så stor forskel på tilpasningsomkostningerne ved de forskellige kvotetildelingsmodeller. Rangeringen af hvilke kvotetildelingsmodeller, som har den største omfordeling (spredning), er uændret ved det fulde indsatskrav i forhold til et indsatskrav på 75 pct. af gabet (Figur 7.1).

Tendensen med at der bliver større forskel på tilpasningsomkostninger imellem kvotetildelingsmodellerne for de hårdest ramte landmænd, forstærkes desto lavere indsatskravet er. I Figur 7.3 er de sorterede omkostninger vist for et indsatskrav på 40 pct. af det førortalte gab. Bemærk i øvrigt, at tilpasningsomkostningerne selvfølgelig samlet set bliver mindre.



Figur 7.3. Forskel i DB2 med seks forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Hjarbæk Fjord opland med indsatskrav på 40 pct. af gabet mellem fuldt indsatskrav og referencesituationen. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

I Tabel 7.3 viser de første seks kolonner data det gennemsnitlige tab ved kvotemodellerne i forhold til referencen. MJØK viser det gennemsnitlige tab ved den miljøøkonomisk optimale fordeling³ af kvoterne i forhold til referencesituationen. hRODZ og hVISA beskriver omkostningen for kystvandoplandene som gennemsnit efter handel, når der initialt er fordelt kvote efter henholdsvis rodzone- (Rodz) eller vintersædsmodellen (Visa). Kvoteomsætning beskriver, hvor meget af den samlede tildelte kvote som handles, hvis kvoten initialt er fordelt efter rodzone- (Rodz) eller vintersædsmodellen (Visa).

Tabel 7.3. Oversigt over ændring i DB2 ved handel i forhold til kvotetildelingsmodeller uden handel. Handel er vist efter tildeling med både rodzonemodellen og vintersædsmodellen. Alle modeller med indsatskrav på 75 pct. af gabet mellem det fulde indsatskrav og udledningen med brug af pligtige og husdyrefterafgrøder.

	Ændring i DB2 i forhold til pligtige- og husdyrefterafgrøder (kr. pr. ha)									Kvote-omsætning	
	Flad	Rodz	Brak	Visa	Visu	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA	hRODZ	hVISA
01. Karrebæk Fjord (35)	-438	-404	-431	-382	-483	-432	-300	-300	-321	9,3%	7,6%
02. Odense Fjord, ydre (92)	-495	-498	-503	-498	-491	-511	-472	-472	-473	5,2%	4,9%
03. Odense Fjord, Seden (93)	-639	-644	-730	-667	-668	-667	-546	-546	-523	11,8%	13,5%
04. Knudedyb (120)	-601	-623	-630	-632	-618	-646	-479	-479	-470	16,3%	16,8%
05. Vejle Fjord, ydre (122)	-1.364	-1.424	-1.416	-1.413	-1.364	-1.440	-1.310	-1.311	-1.322	14,1%	13,3%
06. Vejle Fjord, indre (123)	-588	-523	-587	-543	-635	-529	-419	-419	-398	13,2%	14,8%
07. Kolding Fjord, indre (124)	-1.081	-1.110	-1.207	-1.152	-1.115	-1.149	-962	-962	-919	17,7%	20,5%
08. Kolding Fjord, ydre (125)	-1.314	-1.315	-1.337	-1.320	-1.318	-1.334	-1.234	-1.234	-1.230	13,1%	13,4%
09. Ringkøbing Fjord (132)	-133	-122	-122	-117	-127	-143	-27	-27	-32	11,9%	11,5%
10. Skive Fjord mfl. (157)	-444	-441	-461	-444	-476	-485	-335	-334	-331	13,8%	14,9%
11. Hjarbæk Fjord (158)	-460	-541	-586	-552	-468	-605	-376	-376	-364	21,1%	21,9%
Arealvægtet gennemsnit ¹	-444	-451	-474	-454	-459	-481	-336	-336	-333	13,9%	14,1%

Note: Der er kun vist resultater for handel på baggrund af Rodz (hRODZ) og Visa (hVISA). I de to beregninger er det gevinsten uden transaktionsomkostninger, som er angivet. ¹ I det arealvægtede tager kun hensyn til arealet i kystvandoplandene og vægter således ikke i forhold til indsatskrav.

Det er overraskende, at de tre modeller, som ikke tager hensyn til retentionen (Flad, Visu, Visu2) klarer sig så godt i gennemsnit i forhold til de øvrige modeller. For modellerne uden handel er det vægtede gennemsnit af tabet for de 11 kystvandoplande mindst for den flade model (Flad), og det gennemsnitlige tab er størst for den flade model med gennemsnitlig retention (Visu2). Når der er mulighed for handel uden transaktionsomkostninger, er tabet mere end 100 kr. pr. hektar mindre end for de øvrige modeller. Vær opmærksom på, at der ikke kan opnås samme gevinst ved handel i Visu2, som i de andre modeller, da en stor del af gevinsten ved handel opnås gennem udnyttelse af forskelle i ID15-retentionen.

Når beregningerne gennemføres for et indsatskrav på 40 pct. af gabet, er det Visa og Rodz, som har de laveste omkostninger, men derudover er tendensen den samme, som den der er præsenteret i Tabel 7.3.

³ I dette tilfælde nås den miljøøkonomiske optimale fordeling ikke ved handel. Det er antaget i denne beregning, at bedrifterne får netop den kvote som sikrer udledningsmålets opfyldelse omkostningseffektivt (miljøøkonomisk).

Gennemsnittet, som præsenteret i Tabel 7.3 siger dog ikke noget om variationen, så derfor er spredningen i omkostningsforskellene mellem bedrifterne udtrykt som den arealvægtede spredning i Tabel 7.4.

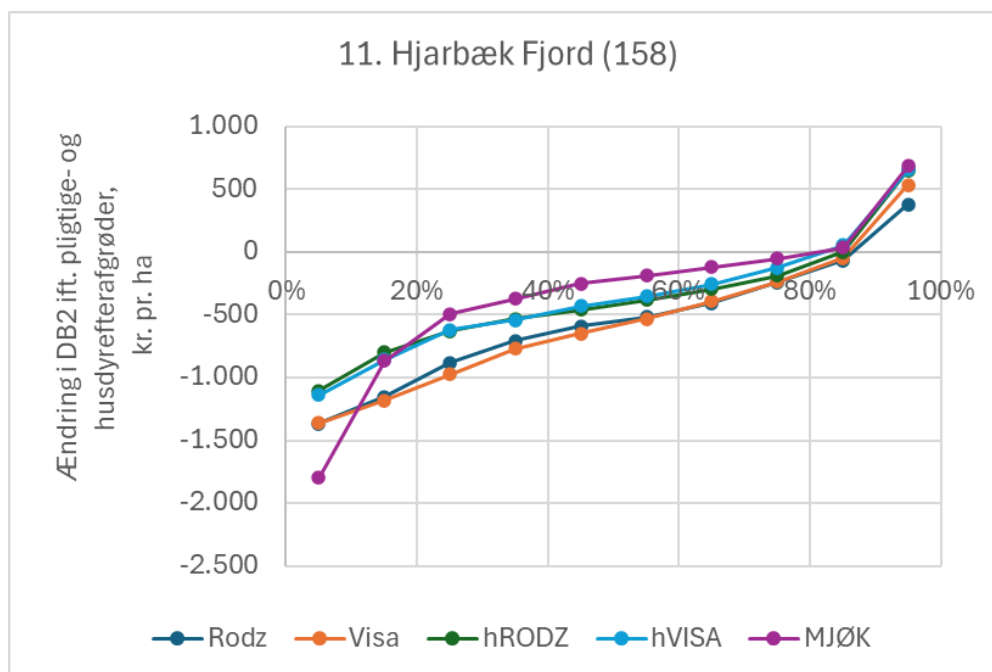
Tabel 7.4. Arealvægtet spredning i DB2 (kr. pr. ha) med indsatskrav på 75 pct. af gabet mellem det fulde indsatskrav og udledningen i udgangspunktet.

	Flad	Rodz	Brak	Visa	Visu	Visu2 ¹	MJØK
01. Karrebæk Fjord (35)	601	326	388	314	675	334	345
02. Odense Fjord, ydre (92)	213	222	244	239	219	229	205
03. Odense Fjord, Seden (93)	609	505	650	547	637	552	391
04. Knudedyb (120)	759	598	617	586	779	612	589
05. Vejle Fjord, ydre (122)	732	588	592	575	765	574	722
06. Vejle Fjord, indre (123)	716	586	735	636	791	610	331
07. Kolding Fjord, indre (124)	797	779	906	817	827	818	560
08. Kolding Fjord, ydre (125)	845	827	885	823	855	809	675
09. Ringkøbing Fjord (132)	538	491	482	482	533	477	397
10. Skive Fjord mfl. (157)	684	545	587	541	717	574	524
11. Hjarbæk Fjord (158)	657	532	581	537	670	517	631
Vægtet gennemsnit	635	517	555	517	657	523	478
Standardafvigelse / gennemsnit	143%	115%	117%	114%	143%	109%	142%

¹ Visu2, hvor både kvotetildelingen og udledningsopgørelsen er baseret på en gennemsnitlig retention i oplandet, nås udledningsmålet også, hvis det bliver beregnet på baggrund af ID15-retentionen.

Af Tabel 7.4 fremgår den større spredning i den flade model (Flad) og modellen med gennemsnitlig retention i kvotetildelingen (Visu) ret tydeligt. En stor spredning er udtryk for stor omfordeling af økonomisk resultat inden for kystvandoplandet.

De to kolonner, som viser kvoteomsætningen i Tabel 7.3 giver ikke et entydigt billede af, hvilken kvotetildelingsmodel, som giver den mindste handelsomsætning. Dog er den gennemsnitlige omsætning på tværs af kystvandoplande mindst ved tildeling efter Rodzonemodellen. Også for beregninger med et indsatskrav på 40 pct. er kvoteomsætningen marginalt lavere, når handlen er baseret på rodzonemodellen i stedet for på Visa. Spredningen på tilpasningsomkostningerne efter handel med tildeling efter de to modeller vist som det sorterede tab for Hjarbæk Fjord opland er præsenteret i Figur 7.4 for indsatskravet med 75 pct. af gabet. Lignende figurer for de øvrige 10 kystvandoplande er vist i Bilag 3 for samme indsatskrav.



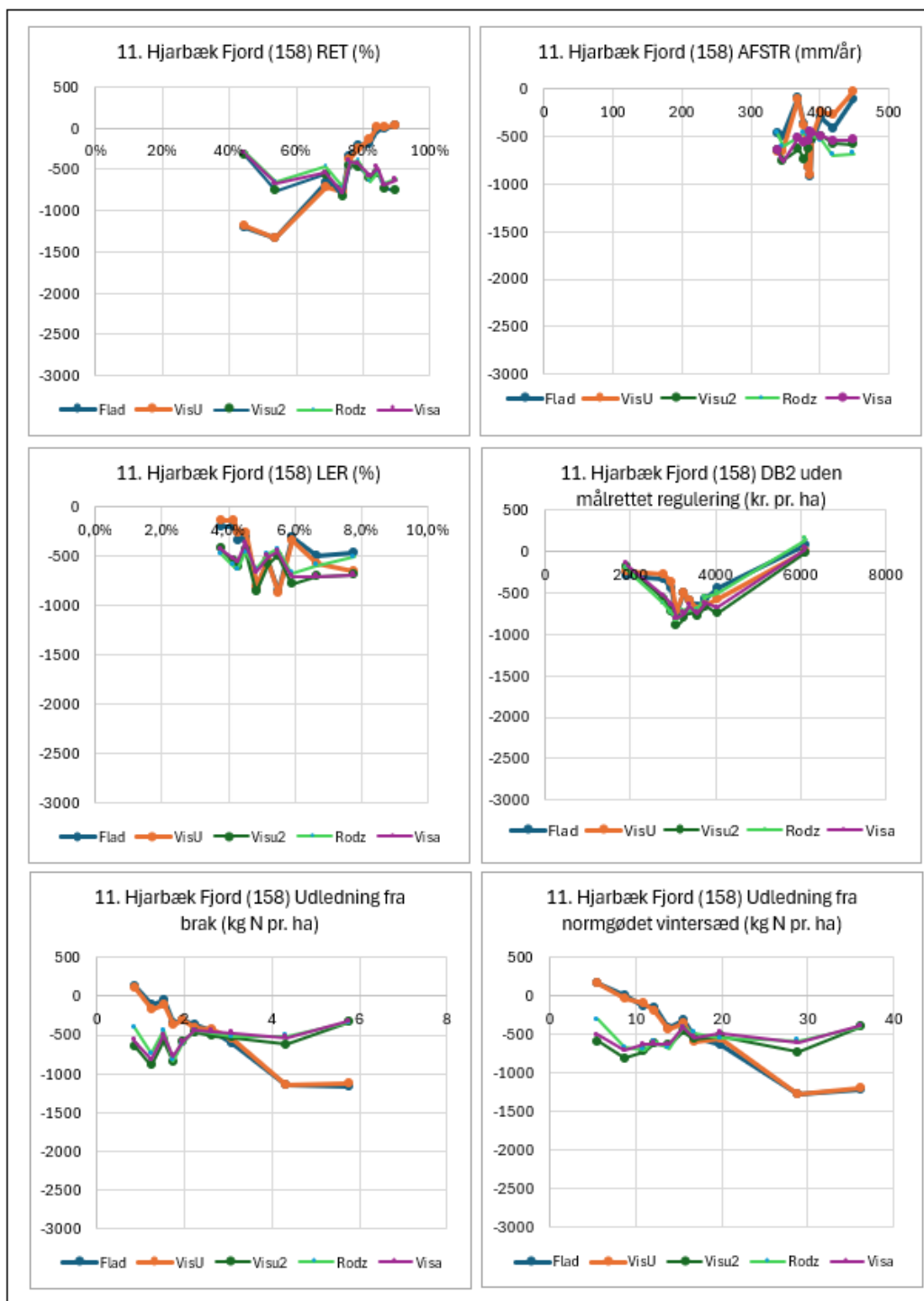
Figur 7.4. Forskel i DB2 med to forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen med og uden handel for Hjarbæk Fjord opland. Derudover er tilpasningsomkostningerne med den miljøøkonomiske referencemodel også vist. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

For Hjarbæk Fjord er der ikke stor forskel på kvotetildelingsmodellerne hverken med eller uden handel. For andre kystvandoplande (Bilag 3) er der større forskel på de to kvotetildelingsmodeller og der er også kystvandoplande, hvor der er større gevinster ved handel end for Hjarbæk Fjord. I de store kystvandoplande opnås den største gevinst ved handel.

Tilpasningsomkostningernes fordeling i kvotetildelingsmodeller

I de ovenfor præsenterede tabeller (7.3-7.4) og figurer (7.1-7.4) har det ikke været analyseret hvilke faktorer, som har indflydelse på fordelingen af tilpasningsomkostningerne inden for oplandet, men alene på gennemsnit og spredning på tværs af kvotetildelingsmodellerne.

I Figur 7.5 er omkostningsforskellene mellem kvotetildelingsmodellerne til referencen sorteret i forhold til seks forskellige variable i Hjarbæk Fjord oplandet, hvor alle viser omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen på y-aksen for percentiler af arealet. Øverst til venstre er det sorteret i forhold til retentionen (målt i pct. på x-aksen). Øverst til højre sorteret i forhold til afstrømningen (målt i mm pr. år på x-aksen). I midten til venstre sorteret i forhold til lerindholdet i pløjelaget (lerprocent vist på x-aksen). I midten til højre sorteret i forhold til DB2 i referencesituationen (kr. pr. ha vist på x-aksen). Nederst til venstre sorteret i forhold til udledningen fra brak (kg N pr. ha på x-aksen). Nederst til højre sorteret efter udledningen fra normgødet vintersæd. Figurer for 8 ud af de resterende 10 kystvandoplande kan ses i Bilag 4. De to sidste kystvandoplande er for små til, at opdelingen efter disse variable er muligt.



Figur 7.5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Hjarbæk Fjord opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.

Generelt er der tendens til, at tabene er størst for de bedrifter, som har det største DB2 i udgangspunktet. Der er, som forventet, mindst tab i forhold til referencen for modellerne med handel. De to modeller (Flad og Visu) hvor der ikke tages højde for retentionen, men som efterfølgende

reguleres i forhold til ID15-retentionen, er der stor effekt af retentionen, så bedrifter med lav retention har de største omkostninger.

Konsekvenser for bedriftstyperne

Konsekvenserne af de udvalgte kvotetildelingsmodeller for bedriftstyperne varierer på tværs af kystvandopland, men de varierer også på tværs af bedriftstyper. I Tabel 7.5 er vist tab i forhold til referencesituationen for alle seks bedriftstyper for de fem kvotetildelingsmodeller. På tværs af kvotetildelingsmodellerne er der ikke den store forskel i tab. Det er lidt tilfældigt, at det netop i Hjarbæk Fjord opland er den flade model, som giver de laveste tilpasningsomkostninger. Hvis indsatskravet reduceres til fx 40 pct. af det tidligere omtalte gab, er det kvotetildelingsmodellen med de højeste tilpasningsomkostninger. I højre siden af tabellen kan man se resultaterne af kvotetildelingsmodellerne efter handel (uden transaktionsomkostninger), og resultatet af den miljøøkonomiske referencemodel. En lignende tabel for de øvrige kystvandoplande kan ses i Bilag 5, hvor det også fremgår, at det ikke er den flade model, som har de laveste tilpasningsomkostninger for alle kystvandoplande.

Tabel 7.5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Hjarbæk Fjord opland.

	11. Hjarbæk Fjord (158) \ Ændring i DB2 i fht. Pligtige og husdyrEA (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	Visu	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	341	523	497	506	350	435	722	707	745
2. Kvæg	-994	-1.122	-1.149	-1.129	-969	-1.207	-569	-811	-820
3. Specialiseret plante	-327	-476	-678	-554	-393	-552	-282	-360	-317
4. Svin og plante	-438	-489	-606	-546	-472	-603	-478	-363	-341
5. Små / ikke-special.	-434	-564	-548	-528	-437	-577	-475	-436	-440
6. Ekstensiverede	80	86	247	140	130	129	-100	169	208
Vægtet gennemsnit	-460	-541	-586	-552	-468	-605	-376	-376	-364

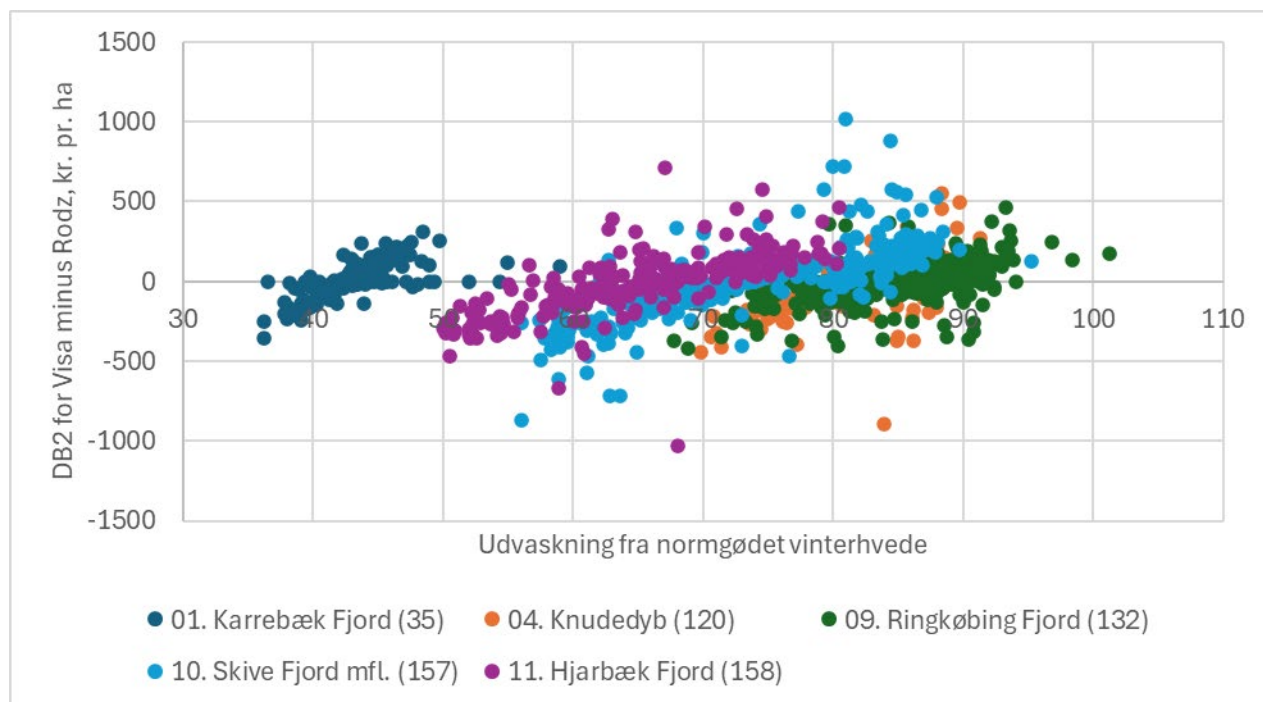
Af venstre del af Tabel 7.5 fremgår, at det i Hjarbæk primært er mælkeproducenterne, som har de største tab for at nå udledningsmålene, hvilket går igen i de øvrige kystvandoplande, hvor det også er kvægbrugene, som har de største tab, men kvægbrugene er også dem med de største gevinster med handel.

Der virker ikke umiddelbart til at være sammenhæng mellem tilpasningsomkostningerne i kvotetildelingsmodeller og retention, afstrømning, lerindhold eller DB2 i referencesituationen for kvægbrug, når dette undersøges nærmere.

Illustration af forskelle mellem Rodzonemodellen og Referenceafgrøde vinterhvede

I dette afsnit undersøges det nærmere, hvad der betinger forskellene i tilpasningsomkostningerne mellem kvotetildelingsmodellerne. I Tabel 7.2 fremgår, at når der er taget højde for udvaskningen fra normgødet vinterhvede i vintersædsmodellerne (Visa), kan forskellen mellem kvotetildelingsmodellerne blandt andet ses i Figur 7.5 nederst til højre. Der er en generel forskel mellem Vintersædsmodellen (Visa) og rodzonemodellen (Rodz), således at jorde med størst udvaskning fra normgødet vinterhvede får den største kvote og dermed også det største økonomiske resultat, når kvoten tildeles efter Vintersædsmodellen (Visa). Denne forskel mellem kvotetildelingsmodellerne rodzone (Rodz) og vintersæd (Visa) er ikke tydelig i Figur 7.5, så derfor er

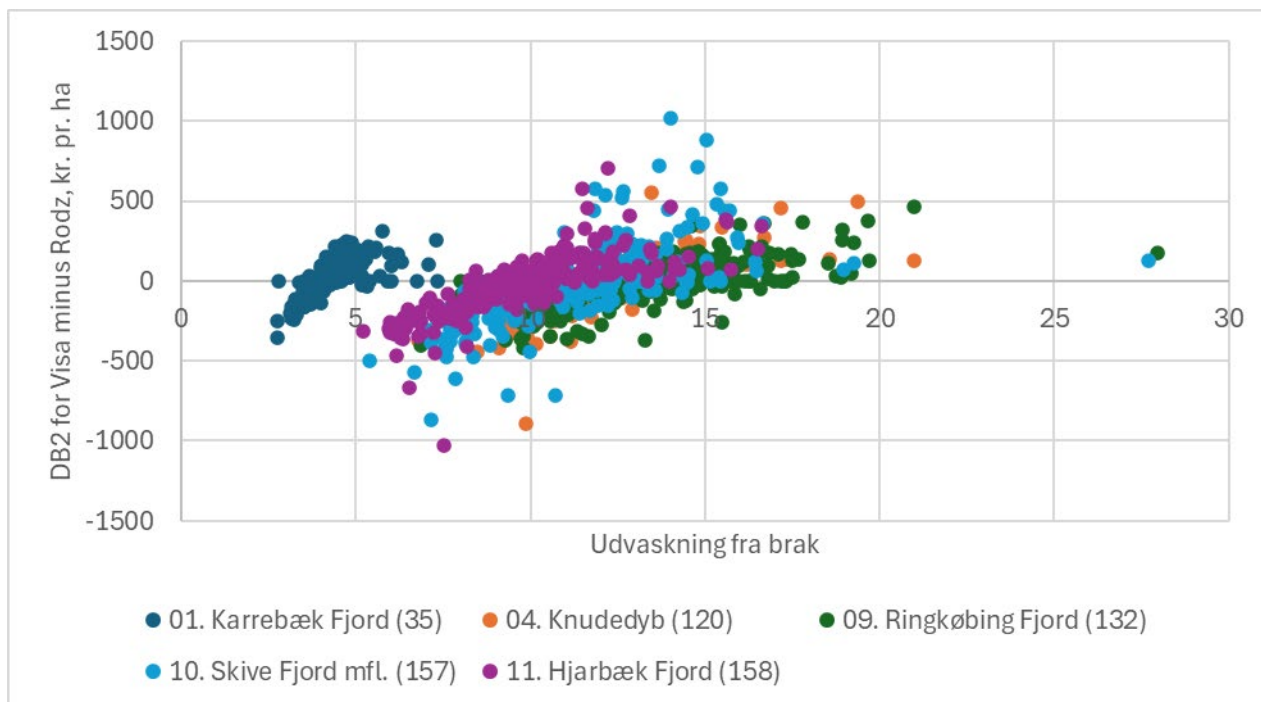
denne forskel vist for udvalgte kystvandoplande i Figur 7.6. På y-aksen er vist differencen i tilpasningsomkostningerne mellem vintersædsmodellen (Visa) og rodzonemodellen (Rodz) plottet mod bedriftens gennemsnitlige udvaskning fra normgødet vinterhvede (x-aksen).



Figur 7.6. Forskelle i bedriftenes tilpasningsomkostninger mellem kvotetildelingsmodellerne rodzone og referenceafgrøde vinterhvede afhængig af den gennemsnitlige udvaskning fra normgødet vinterhvede. Bemærk, at punkterne ikke er arealvægtede.

I Figur 7.6 er der en positiv sammenhæng mellem en højere udvaskning fra normgødet vintersæd og højere DB2 for vintersædsmodellen (Visa) i forhold til Rodzonemodellen (Rodz). Den viser, at de bedrifter, som har en høj udvaskning fra fx normgødet vinterhvede, vil foretrække vintersædsmodellen (Visa) fremfor rodzonemodellen (Rodz). Dette kan både skyldes naturgivne forhold (bonitet, afstrømning mv.), men det kan i princippet også skyldes, at gødningsnormen bliver differentieret i forhold til bonitet i vintersædsmodellen (Visa).

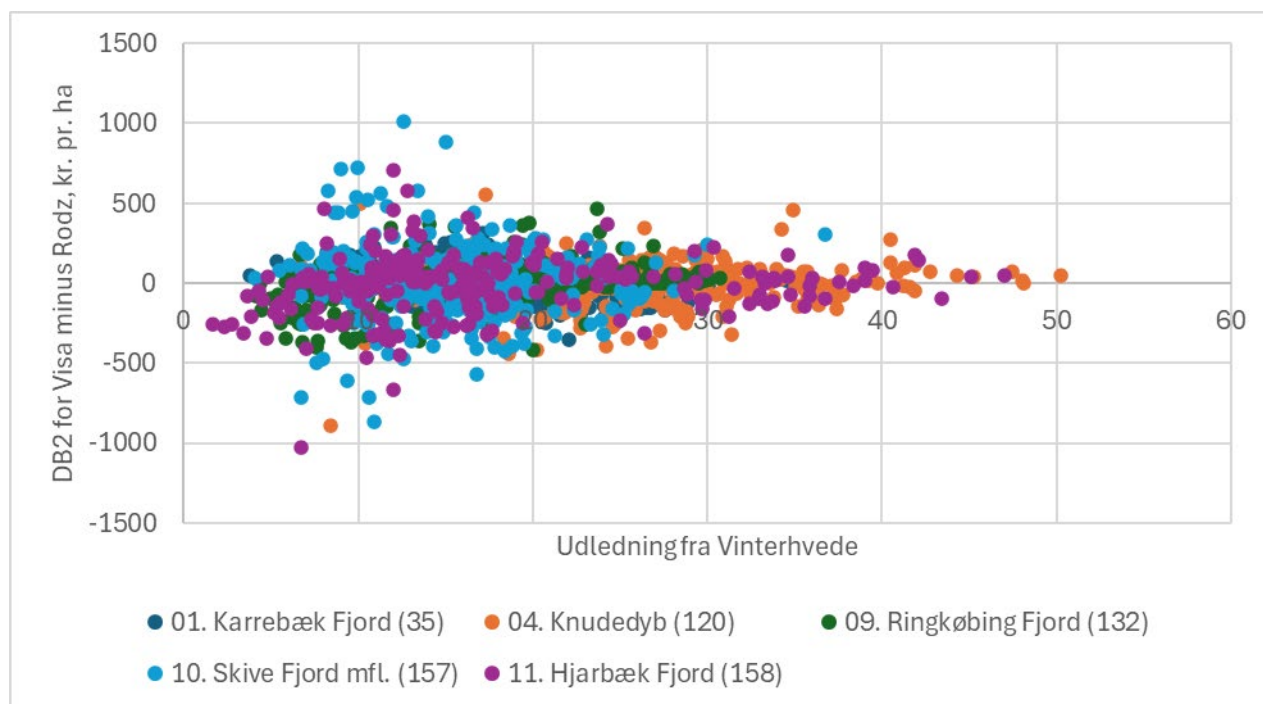
Derfor er der i Figur 7.7 vist, hvordan forskellen i DB2 mellem de to kvotetildelingsmodeller er i forhold til udvaskningen fra brak. Her fremgår også, at der er en sammenhæng. Den umiddelbare tolkning af dette er, at det primært er de naturgivne forhold (bonitet, afstrømning mv.), som forårsager forskellen i DB2 mellem de to kvotetildelingsmodeller.



Figur 7.7. Forskelle i bedrifternes tilpasningsomkostninger mellem kvotetildelingsmodellerne rodzone og referenceafgrøde vinterhvede afhængig af den gennemsnitlige udvaskning fra brak. Bemærk, at punkterne ikke er arealvægtede.

Det er tanken, at bedrifterne skal have en udledningskvote og ikke en udvaskningskvote, hvorfor det primært er relevant at se på, om der er en sammenhæng mellem udledningen til kyst og DB2 fra kvotetildelingsmodellerne. Dette er til dels vist i den nederste figur til højre i Figur 7.5. Dog kan det være lidt svært at se, om der er forskel på rodzone- (Rodz) og vintersædsmodellen (Visa). I Figur 7.8 er derfor vist en mere detaljeret figur over forskellen i DB2 mellem rodzone- (Rodz) og vintersædsmodellen (Visa) i forhold til udledningen til kyst for vinterhvede.

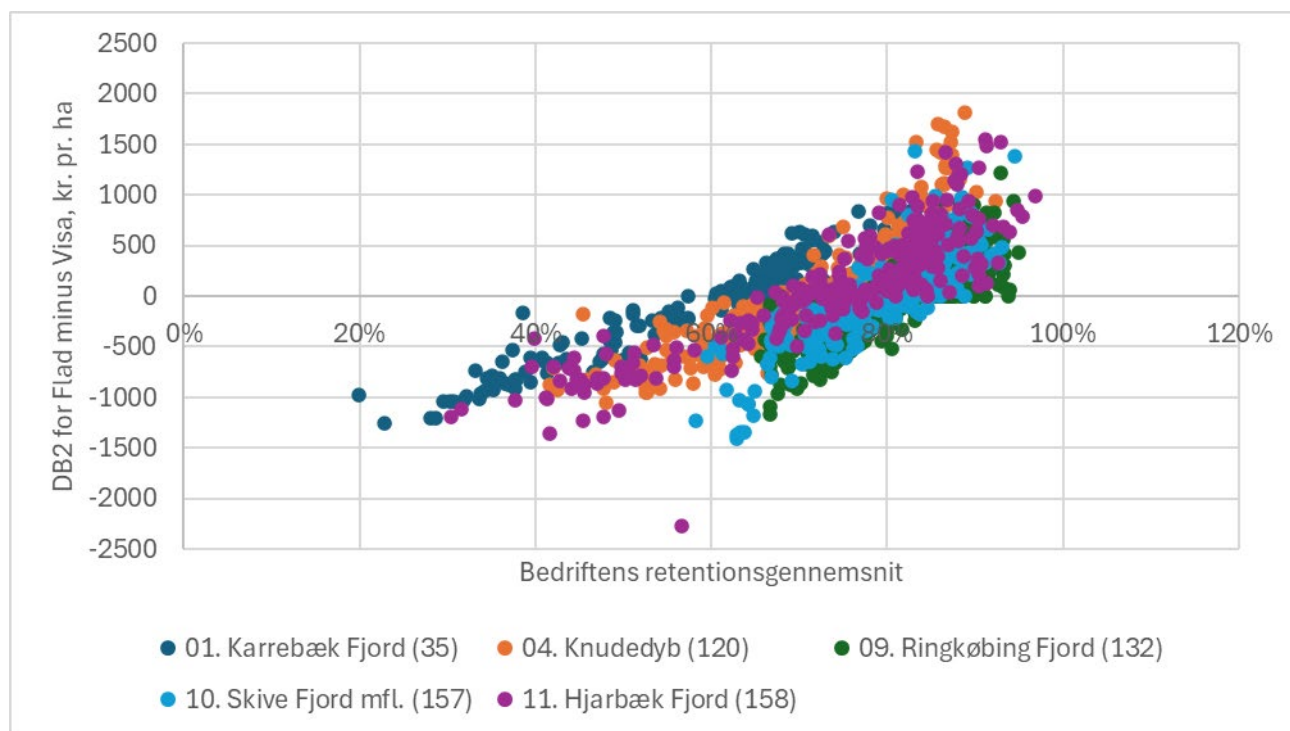
Figurene 7.6 og 7.7 viser, at bedrifter med størst udvaskning vil få lavere tilpasningsomkostninger ved kvotetildeling efter vintersædsmodellen (Visa) i forhold til rodzonemodellen (Rodz). Hvis alle bedrifter havde den samme retention eller hvis retentionen var uafhængig af udvaskningen, ville det også være bedrifterne med den største udledning til kyst, som havde lavere tilpasningsomkostninger ved kvotetildeling efter vintersædsmodellen (Visa) i forhold til rodzonemodellen (Rodz). Figur 7.8 illustrerer, at der ikke er en forskel i tilpasningsomkostningerne afhængig af udledning til kyst på de udvalgte kystvandoplande.



Figur 7.8. Forskelle i bedriftenes tilpasningsomkostninger mellem kvotetildelingsmodellerne referenceafgrøde vinterhvede og rodzone afhængig af den gennemsnitlige udledning til kyst fra vinterhvede. Bemærk, at punkterne ikke er arealvægtede.

Fortolkningen af Figur 7.8 er, at når der ikke er en sammenhæng mellem udledningen til kyst og om DB2 er større ved rodzone (Rodz) eller vintersædsmodellen (Visa), er der enten en korrelation mellem naturgivne forhold for udvaskningen og retentionen, eller også er effekten af forskelle i retention så stor, at andre forhold drukner i denne effekt.

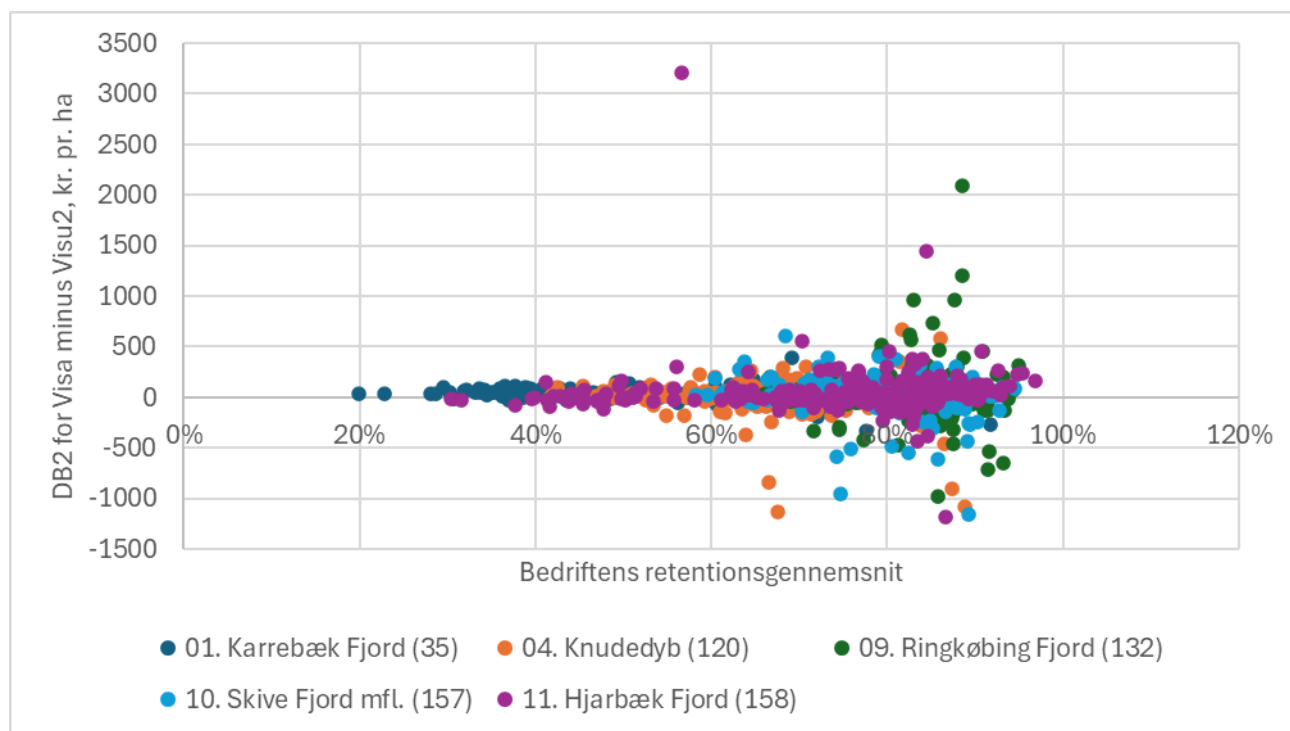
En lignende analyse kan laves for forskellen mellem den flade model (Flad) og vintersædsmodellen (Visa) for at illustrere, hvor meget forskellene i bedriftenes gennemsnitlige retention betyder for DB2 for tildeling efter de to modeller. I Figur 7.9 er vist differencen mellem DB2 for den flade model (Flad) og vintersædsmodellen (Visa) afhængig af bedriftens gennemsnitlige retention for fem udvalgte oplande. Den positive sammenhæng mellem bedriftens retentionsgennemsnit og et højere DB2 for den flade model (Flad) i forhold til vintersædsmodellen (Visa) viser, at bedrifter med høj retention vil foretrække den flade model, da de dermed får en større kvote.



Figur 7.9. Forskelle i tilpasningsomkostninger mellem den flade kvotetildelingsmodel og vintersædsmodellen afhængig af den gennemsnitlige retention for bedrifterne.

De ovenstående analyser forklarer ikke, hvorfor der er så lille forskel i den gennemsnitlige tilpasningsomkostning for modellen med gennemsnitlig retention i både kvotetildelingen og udledningsopgørelsen (Visu2). I Figur 7.10 er vist sammenhængen mellem differencen i DB2 for vintersædsmodellen (Visa) og modellen med gennemsnitlig retention i både kvotetildeling og udledningsopgørelse (Visu2) og bedrifternes ID15-retentionsgennemsnit. Der ser ikke ud til at være nogen sammenhæng. Det har den fortolkning, at når kvotetildelingen og udledningsopgørelsen sker på samme grundlag, er retentionen uden betydning.

Vi vurderer, at en af årsagerne til, at der er lav spredning på tilpasningsomkostningerne for modellen med gennemsnitlig retention er, at omkostningerne måles i forhold til referencesituationen med pligtige og husdyrefterafgrøder beregnet i en situation med gennemsnitlig retention. Dvs. at valget af referencesituation kan være medvirkende til, at Visu2-modellen fremstår fordelagtig. Derudover ser det ud til, at punkterne generelt ligger over x-aksen og dermed indikerer, at vintersædsmodellen (Visa) er mere omkostningseffektiv end modellen med den gennemsnitlige retention (Visu2).



Figur 7.10. Forskelle i tilpasningsomkostninger mellem kvotetildelingsmodellerne vintersæd og referenceafgrøde med gennemsnitlig retention afhængig af bedriftens gennemsnitlige ID15-retention for bedrifterne.

På tværs af kystvandoplandene svinger forskellen mellem vintersædsmodellen (Visa) til modellen med gennemsnitlig retention (Visu2) fra minus 5 kr. pr. hektar til 66 kr. pr. hektar. Det vægtede gennemsnit af forskellen mellem vintersædsmodellen (Visa) og modellen med gennemsnitlig retention (Visu2) er 26 kr. pr. hektar svarende til 17,6 mio. kr. for de 11 kystvandoplande. For alle ca. 2,5 mio. hektar landbrugsareal svarer det til ca. 65 mio. kr. om året i højere produktion ved mere omkostningseffektiv regulering. Med anvendelse af en gennemsnitlig retention i opgørelsen af udledningen er der begrænset mulighed for målretning, og derfor er modellen med gennemsnitlig retention også mindre omkostningseffektiv. Den effekt er dog mest udtalt for store kystvandoplande, hvor der er en reel forskel på retentionen indenfor oplandet. Bemærk derudover, at ved benyttelse af gennemsnitlig retention i kystvandoplandet afskærer man sig fra at udnytte en betragtelig del af fordelene ved handel.

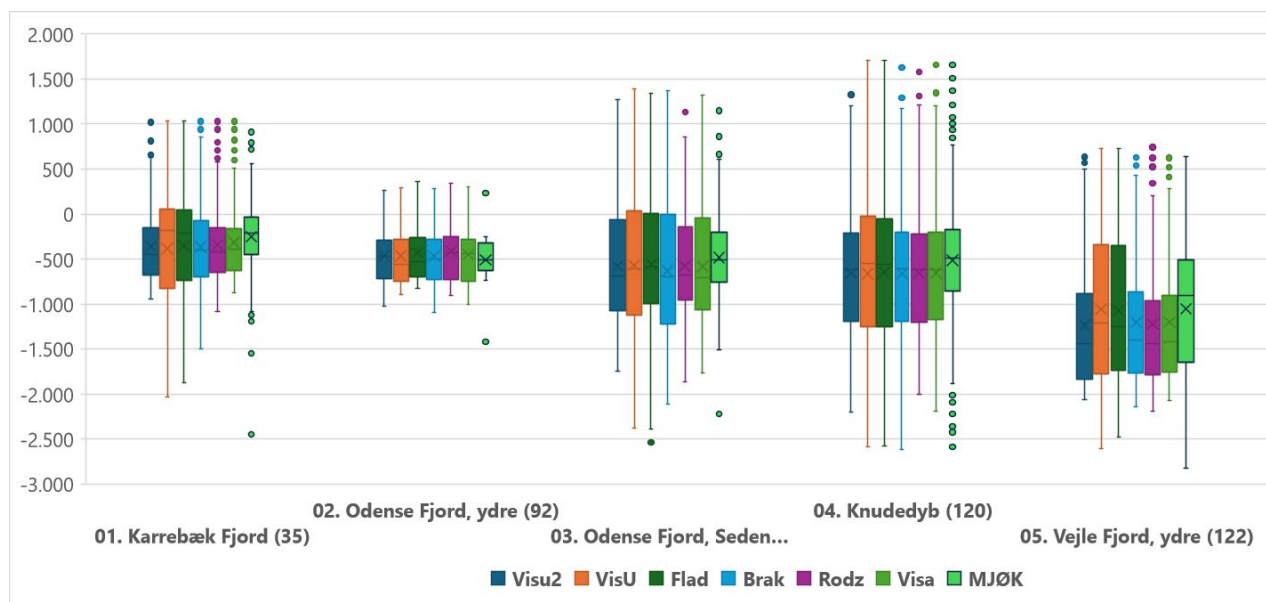
Spredning i byrdefordeling mellem kvotetildelingsmodellerne

En alternativ måde at præsentere spredningen i tilpasningsomkostningerne er vist i figurene 7.11 og 7.12 med boksplot. Boksplottene viser syv forskellige kvotetildelingsmodeller⁴ for 10 ud af de 11 udvalgte kystvandoplandene. Kystvandoplandet for Kolding Fjord Ydre er ret lille, og det er valgt ikke at præsentere det.

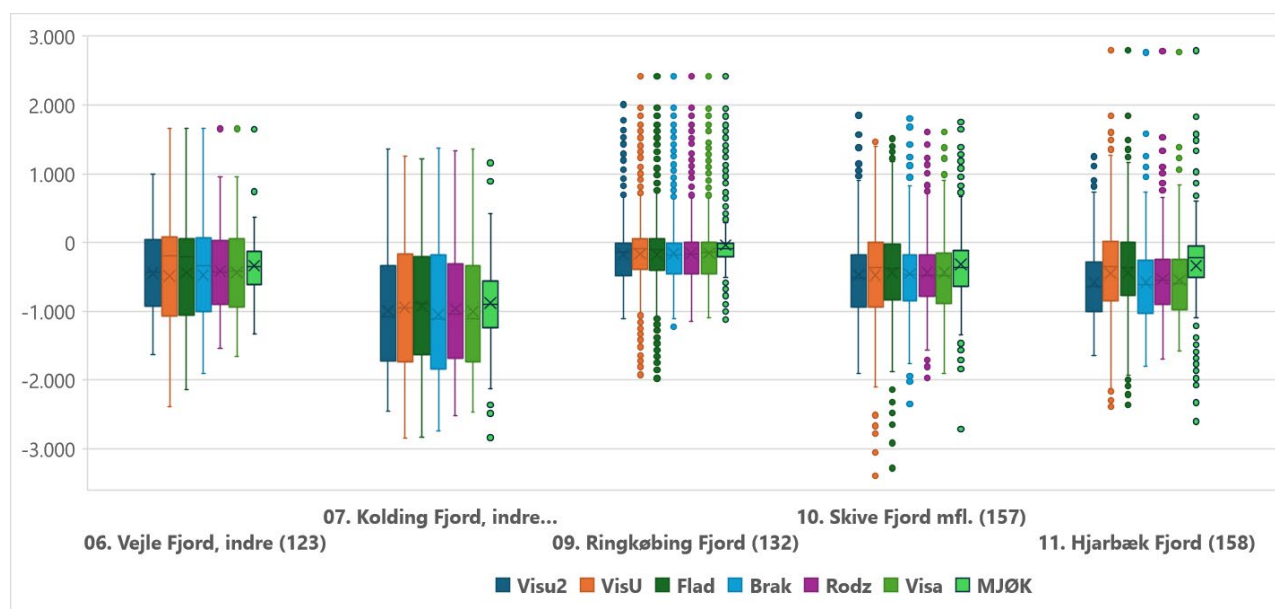
Den midterste streg inden i boksen indikerer medianværdien for tilpasningsomkostningerne i kroner pr. hektar, mens krydset viser den gennemsnitlige værdi af tilpasningsomkostningerne. Derudover indikerer boksplottet spredningen i tilpasningsomkostningerne, hvor den nederste streg (bunden) i

⁴ Den miljøøkonomiske model (MJØK) er ikke reelt en kvotetildelingsmodel, men en model som viser den fordeling af produktionen som giver det højeste beregnede DB2.

boksen viser 1. kvartil (25% percentil), mens den øvre streg (toppen) i boksen udgør 3. kvartil (75% percentil). Stregerne i bunden og toppen af pindene markerer minimum- og maksimumværdierne, som ikke er defineret som outliers. Positive outliers er defineret som observationer som er større end 3. kvartil plus 1,5 gange interkvartilafstanden (afstanden mellem 3. og 1. kvartil). Negative outliers er defineret som observationer, som er mindre end 1. kvartil minus 1,5 gange interkvartilafstanden.



Figur 7.11. Boksplot for tilpasningsomkostningerne i kroner pr. hektar med indsatskrav på 75 pct. af gabet mellem fuldt indsatskrav og referencesituationen i 7 kvotetildelingsmodeller for 1-5 af de udvalgte kystvandoplande.



Figur 7.12. Boksplot for tilpasningsomkostningerne i kroner pr. hektar med indsatskrav på 75 pct. af gabet mellem fuldt indsatskrav og referencesituationen i 7 kvotetildelingsmodeller for 6-11 af de udvalgte kystvandoplande (eksklusive kystvandopland 8, Kolding Fjord ydre).

Diskussion

Generelt er der for kvotetildelingsmodellerne med referenceafgrøder vintersæd (Visa) eller brak (Brak) en sammenhæng mellem størrelsen på kvoten og afstrømningen. Bedrifterne indenfor kystvandoplandet med den største afstrømning får en større kvote, når tildelingen er baseret på modellerne baseret på referenceafgrøder i forhold til tildeling efter rodzone-modellen fordi afstrømningen er med i opgørelsen af kvoten.

Omkostningseffektiviteten ændres når indsatskravet skærpes med større omkostningseffektivitet for de modeller, som tager højde for mere naturlig variation, såsom Vintersædsmodellen (Visa) og Brak. Til trods for, at rodzonemodellen (Rodz) ikke tager højde for afstrømningen, har rodzonemodellen (Rodz) stadig en høj omkostningseffektivitet i forhold til øvrige modeller. Det kan skyldes, at den enkeltfaktor, som betyder mest for byrdefordelingen er retentionen, specielt for kystvandoplande, hvor der er store retentionsforskelle inden for oplandet. Til sammenligning er der typisk ikke helt så store afstrømnings- og bonitetsforskelle inden for oplandet.

En af forklaringerne på, hvorfor den flade model (Flad) og modellen med gennemsnitlig retention i kvotetildelingen (Visu) klarer sig relativt godt, når der er et skrappt indsatskrav, kan være, at marginalomkostningerne ikke er så forskellige, hvis alle skal reducere meget og alle kan udnytte den tildelte kvote. I et scenarie med mildere indsatskrav vil det formentlig være bedrifter, som får kvoteoverskud i den flade model (Flad) og modellen med gennemsnitlig retention i kvotetildelingen (Visu), og som derfor ikke kan udnytte dem. Derfor er de to modeller ikke så omkostningseffektive ved lave indsatskrav.

Spredningen i tilpasningsomkostningerne ved brug af modellen med gennemsnitlig retention (Visu2) i forhold til referencesituationen er lavere end for flere af de andre modeller, hvilket umiddelbart kan virke paradoksalt. Vi vurderer, at det i nogen grad er fordi referencesituationen (med pligtige- og husdyrefterafgrøder) også er etableret i en situation med gennemsnitlig retention. Derudover er omkostningseffektiviteten generelt lavere for modellen med gennemsnitlig retention (Visu2), da målretningsmulighederne i denne model er lavere end ellers. Hvis der tillades handel, kan retentionsforskelle ikke udnyttes i modellen med gennemsnitlig retention, og derfor kan omkostningseffektiviteten aldrig blive så god som i modellerne med ID15-retention og med mulighed for handel.

Fælles for alle modellerne for de udvalgte kystvandoplande er, at kvægbrug er den bedriftstype, der har de største tab med NKR i forhold til referencen svarende til en regulering med pligtige og husdyrefterafgrøder. Kvægbrugene har som udgangspunkt en større kvælstofudledning, men et mindre efterafgrødegrundareal end de øvrige bedrifter. En ny kvælstofregulering, der baserer sig på den faktiske udledning, kan derfor kræve en større indsats og dermed større tilpasningsomkostning for kvægbrugene, end den nuværende regulering, der baserer sig på efterafgrødegrundarealet.

Konklusion

Seks kvotetildelingsmodeller har været sammenlignet på deres omkostningseffektivitet og byrdefordeling for 11 oplande ved en måludledning og indsats svarende til 75 pct. af den fordelte indsats fra vandområdeplanerne (Miljøministeriet, 2023).

Med hensyn til omkostningseffektivitet er der en begrænset forskel på modellerne på ca. 50 kr. pr. ha. Det varierer fra opland til opland hvilke kvotetildelingsmodeller, der klarer sig bedst.

Som et supplement til resultaterne med seks kvotetildelingsmodeller, er der regnet på effekterne af en efterfølgende handel med de tildelte kvoter. Det er her antaget, at handel foretages uden transaktionsomkostninger, samt at bedrifterne vil optimere dækningsbidrag II fra markdriften til sidste krone.

Ved handel sikres, at kvoterne fordeles økonomisk optimalt for såvel oplandet som samfundet. Uden handel vil den tildelt kvote alene kunne fordeles økonomisk optimalt inden for bedriften, og den tildelte kvote vil i mange tilfælde afvige fra den for oplandet optimale kvote for bedriften. En kvotetildeling uden omsættelighed leder til en række suboptimale løsninger.

Ved handel med kvoter tildelt med henholdsvis vintersædsmodellen (Visa) og rodzonemodellen (Rodz) øges omkostningseffektiviteten med omkring 100. kr. pr. ha. Samme effekt kan forventes ved handel med kvoter tildelt med de øvrige tildelingsmodeller. Omfanget af handel er vurderet til i gennemsnit 15 pct. af den samlede kvotemængde, men varierer fra opland til opland (5-23 pct.). Ved indregning af transaktionsomkostninger ved handel vil handlen blive mindre.

Med hensyn til byrdefordeling, er det især den flade model (Flad) og modellen med gennemsnitlig retention i kvotetildelingen (Visu), der ligger i den tunge ende med en stor spredning i tilpasningsomkostningerne. Her tildeles kvoterne uden hensyn til retention, men bedrifterne afregnes på et differentieret retentionskort. For de øvrige kvotetildelingsmodeller, inklusive modellen med den gennemsnitlige retention (Visu2), er der ikke den store forskel på deres byrdefordelingsprofil. Det har således stor betydning for byrdefordelingen, at kvoterne tildeles og afregnes på et ensartet grundlag.

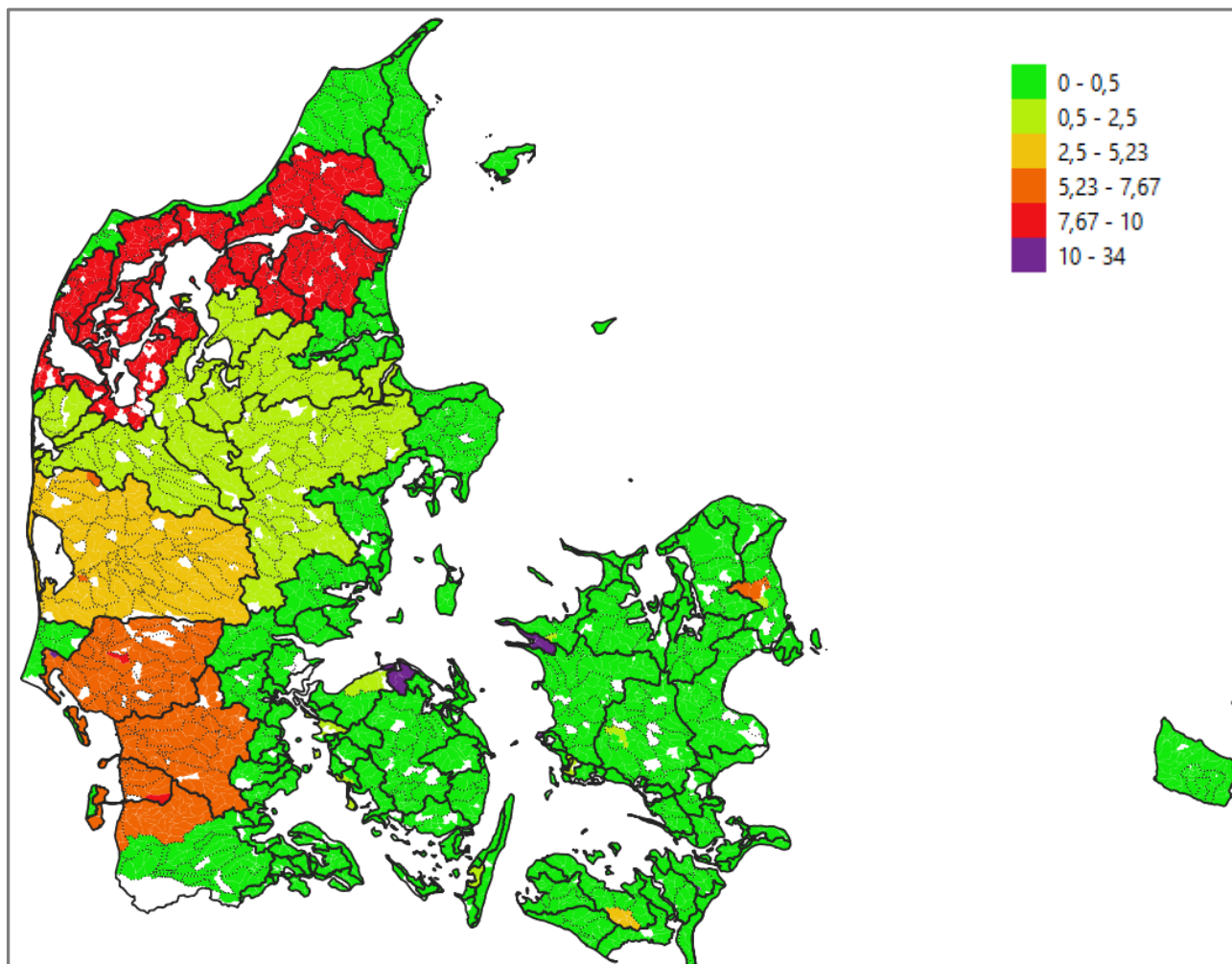
Som et kuriosum kan det nævnes, at en samfunds- og miljøøkonomisk optimal kvotetildeling, der per definition ville give den bedste omkostningseffektivitet, ikke nødvendigvis ville give en hverken mere rimelig eller mere retfærdig byrdefordeling end de øvrige modeller. Hermed også sagt, at en høj omkostningseffektivitet, uden omsættelighed, vanskeligt kan forenes med en ligelig byrdefordeling.

Samlet set er der ikke én af kvotetildelingsmodellerne, som klart kan anbefales ud fra omkostningseffektivitet og spredning i tilpasningsomkostningerne. Vintersædsmodellen (Visa) og rodzonemodellen (Rodz) vurderes dog ud fra samlede betragtninger og vurderet på baggrund af disse parametre at være lige så gode eller lidt bedre end de øvrige analyserede kvotetildelingsmodeller.

Referencer

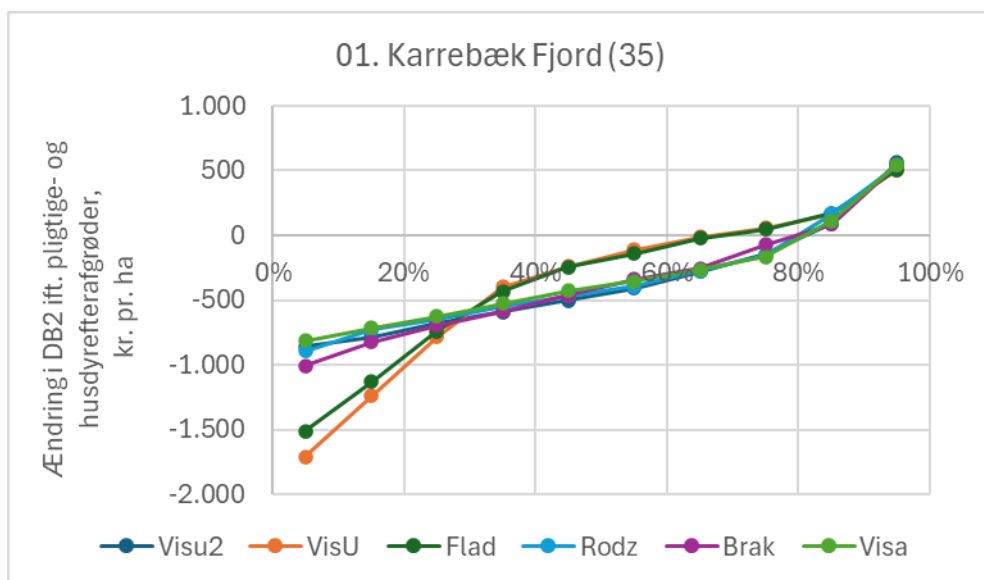
- Landbrugsstyrelsen 2024. Mødebilag til møderække om bestilling af samfundsøkonomiske konsekvensberegninger for Ny Kvælstofregulering (NKR). Februar 2024.
- Miljøministeriet 2023. Vandområdeplanerne 2021-2027. <https://edit.mst.dk/media/njvlvhax/vandomraadeplanerne-2021-2027-22-9-2023.pdf>
- Nielsen, R., 2012. Introducing individual transferable quotas on nitrogen in Danish fresh water aquaculture: Production and profitability gains. Ecological Economics 75, 83-90. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.01.002>
- Zhou, X., Ye, W. and Zhang, B., 2016. Introducing nonpoint source transferable quotas in nitrogen trading: The effects of transaction costs and uncertainty. Journal of Environmental Management 168, 252-259. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.11.041>

Bilag 1. Placering af husdyrefterafgrøder

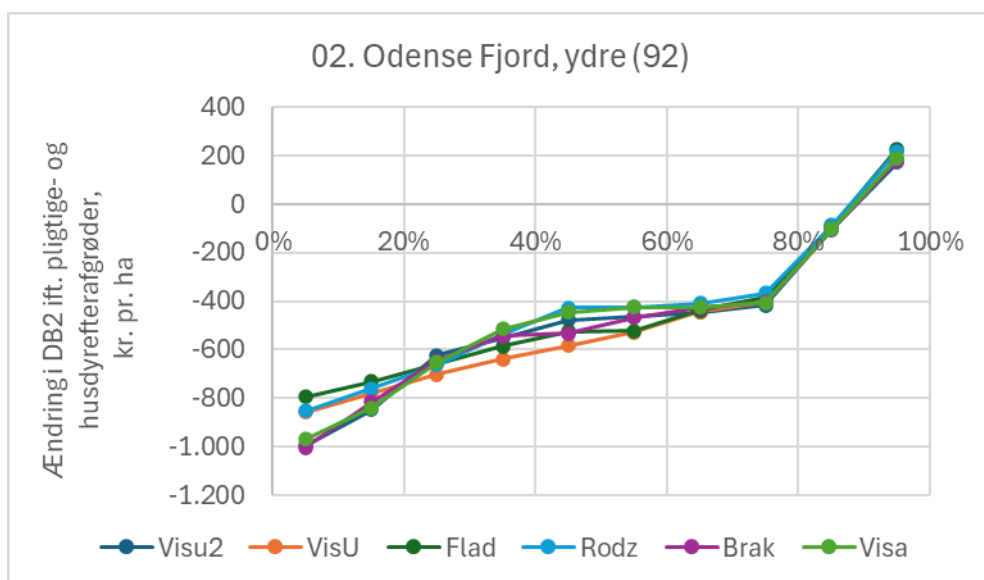


Figur B. 1. Krav til husdyrefterafgrøder (pct.) og deres placering tillemptet til godt 3.000 ID15-oplande, 108 kystvandoplande og 507 topografiske deloplande.

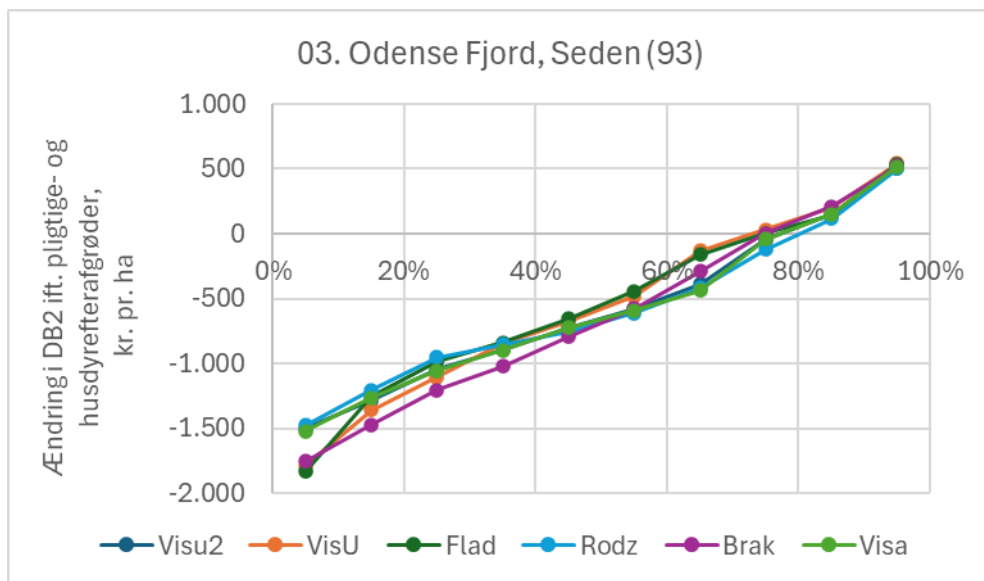
Bilag 2. Sorterede forskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande



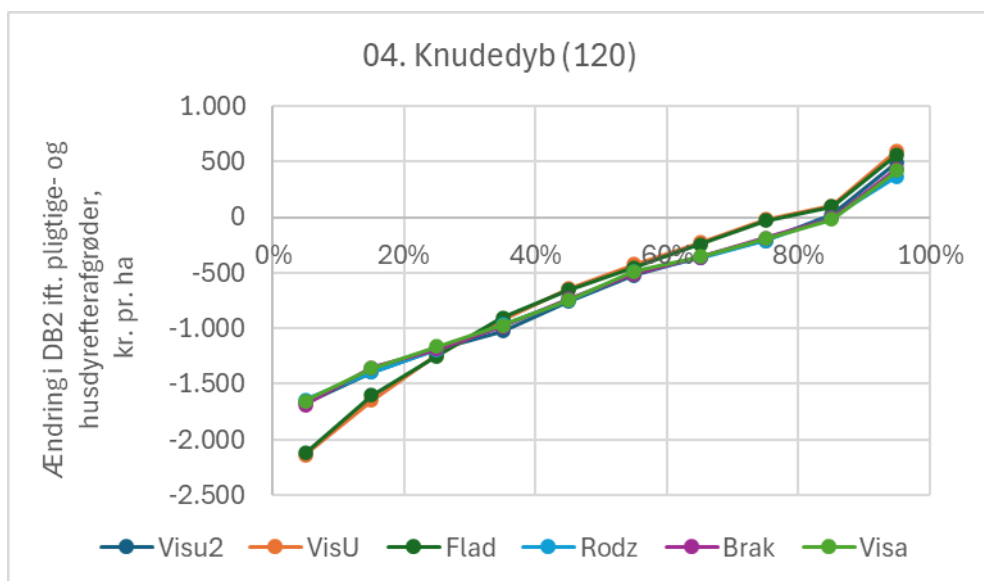
Figur B.2.1. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Karrebæk Fjord opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



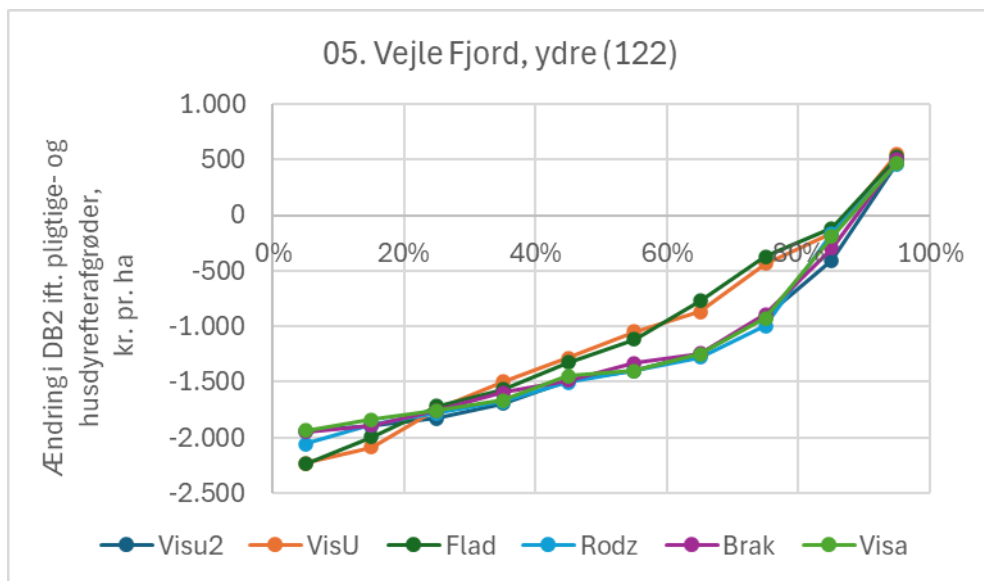
Figur B.2.2. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Odense Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



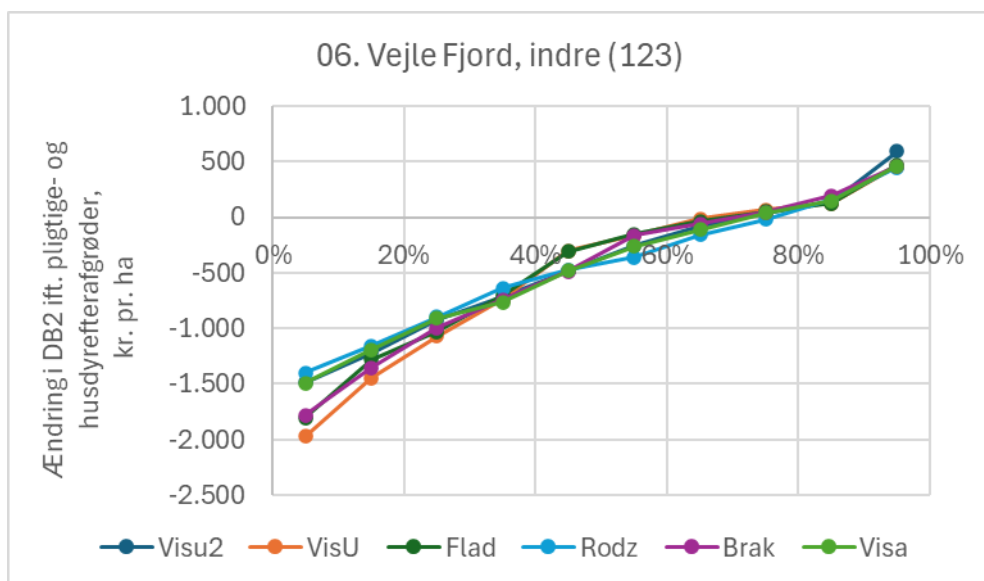
Figur B.2.3. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Odense Fjord, Seden strand opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



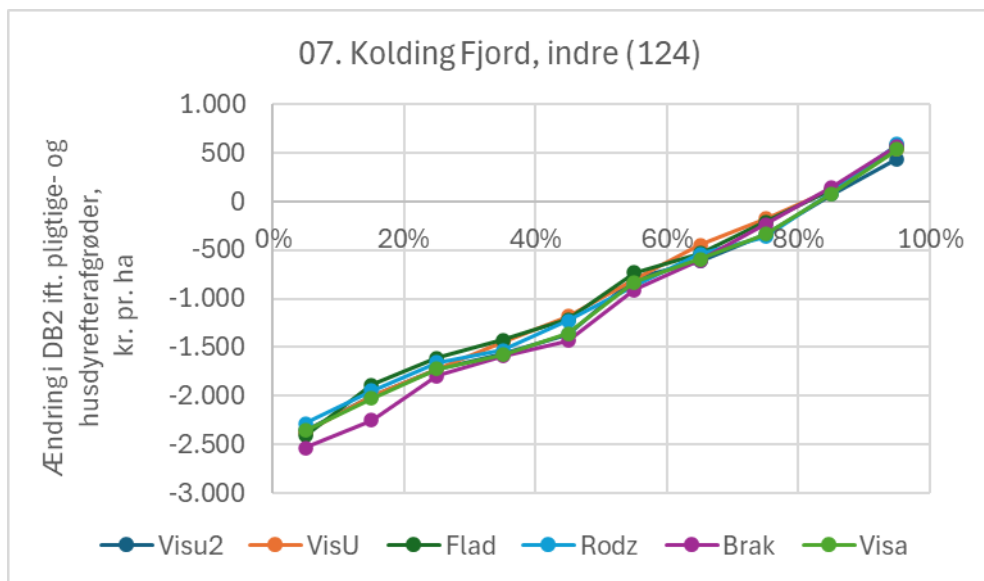
Figur B.2.4. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Knudedyb opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



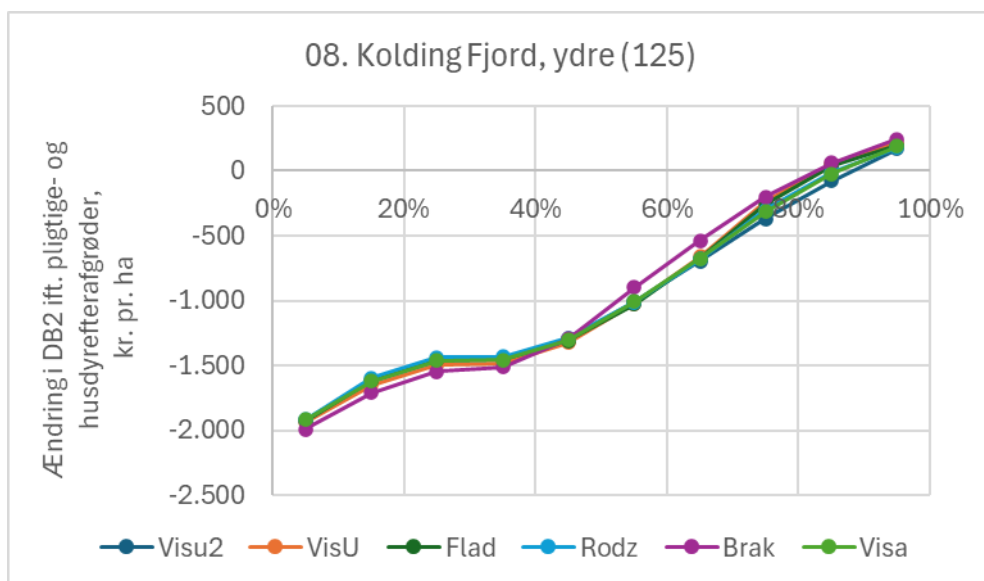
Figur B.2.5. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Vejle Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



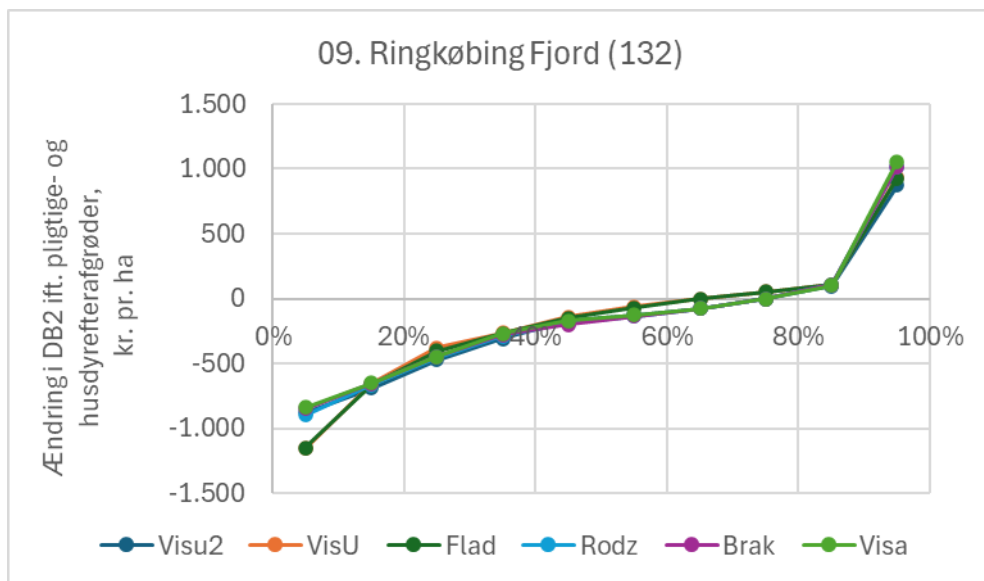
Figur B.2.6. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Vejle Fjord indre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



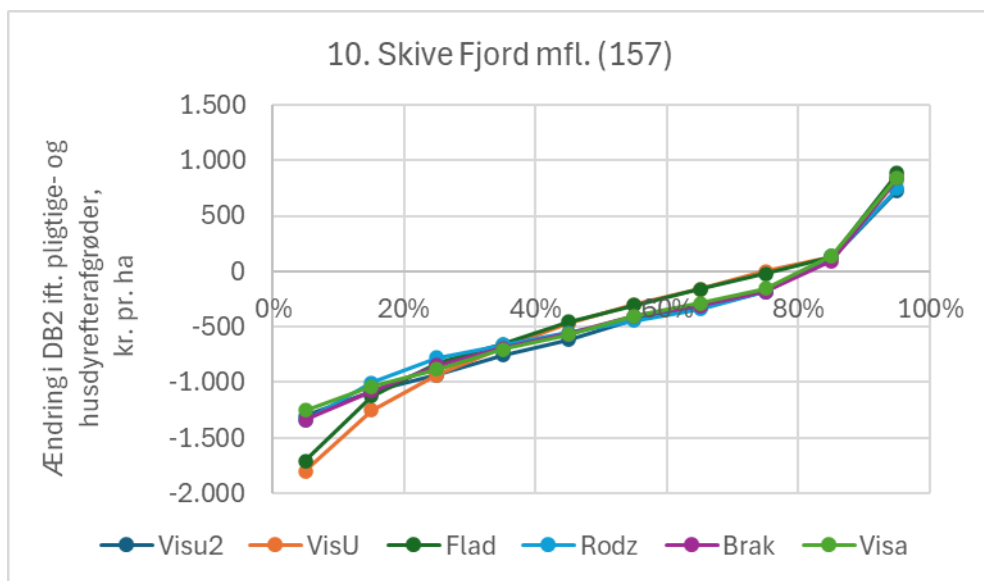
Figur B.2.7. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Kolding Fjord indre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



Figur B.2.8. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Kolding Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

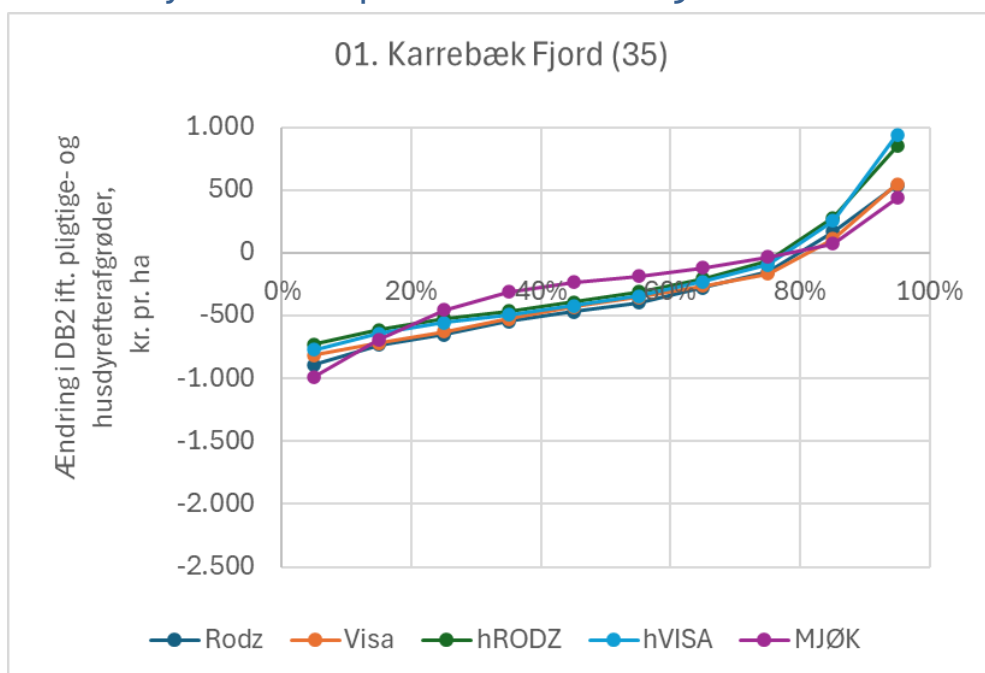


Figur B.2.9. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Ringkøbing Fjord opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

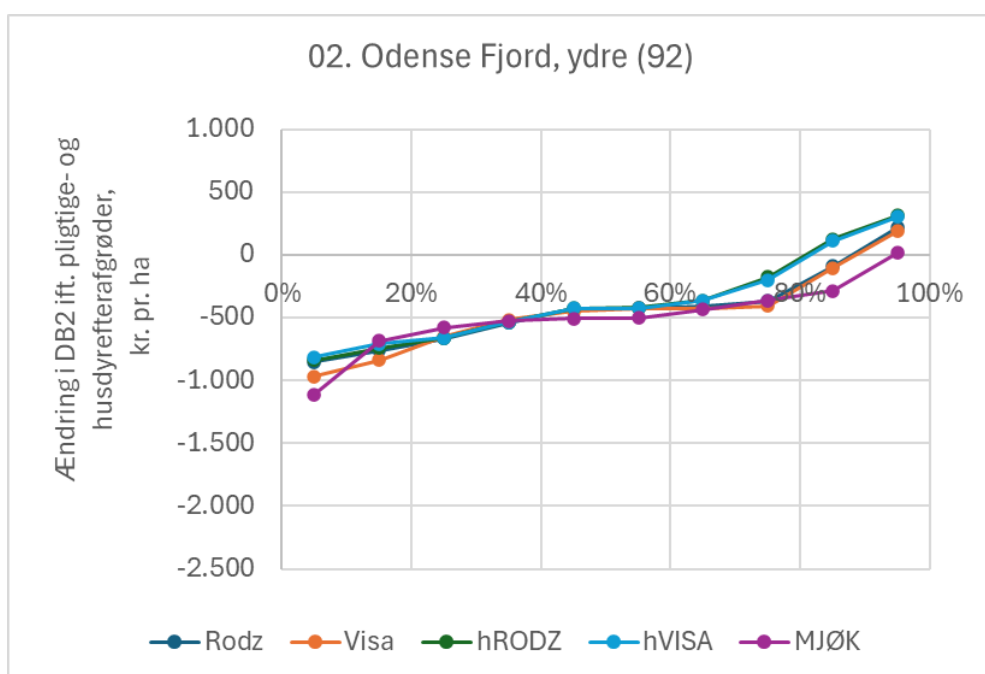


Figur B.2.10. Forskel i DB2 med fem forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen for Skive Fjord opland m.fl. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

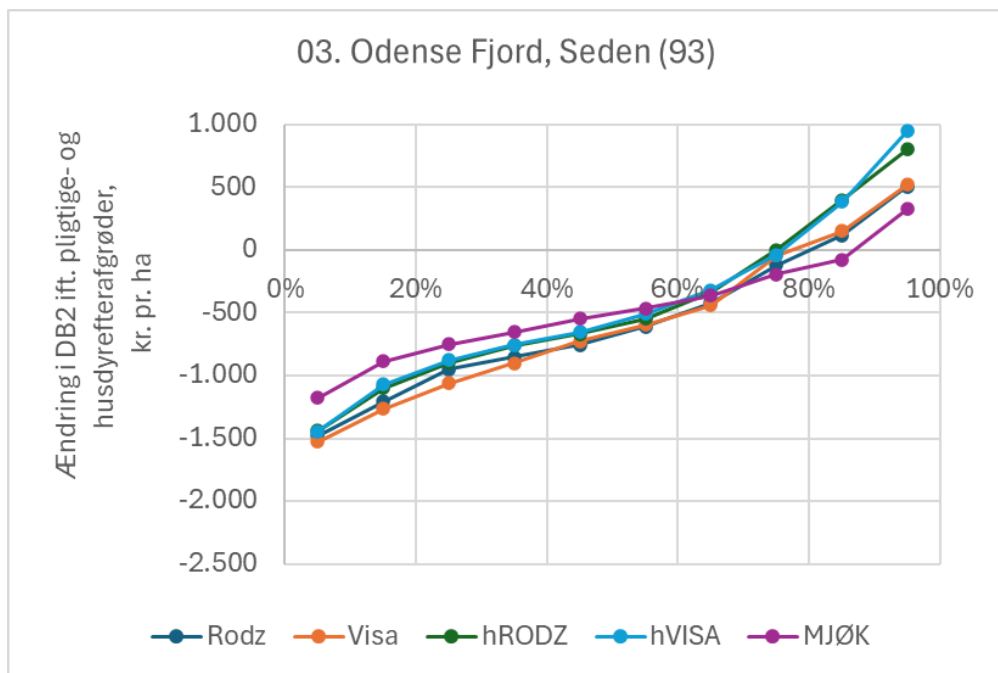
Bilag 3. Sorterede forskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande med og uden handel



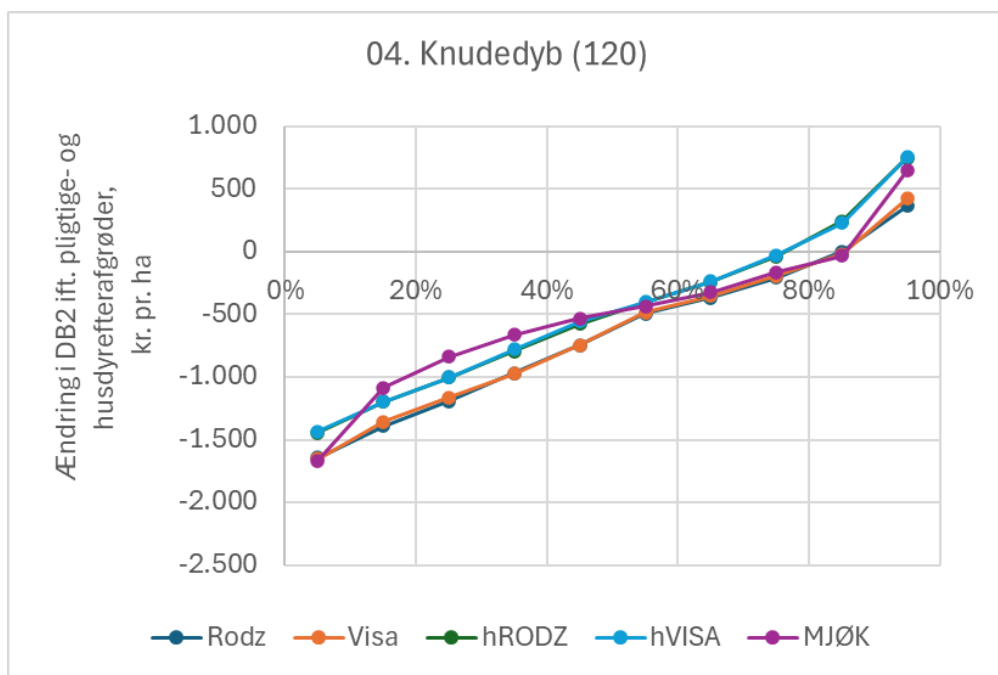
Figur B.3.1. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Karrebæk Fjord opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



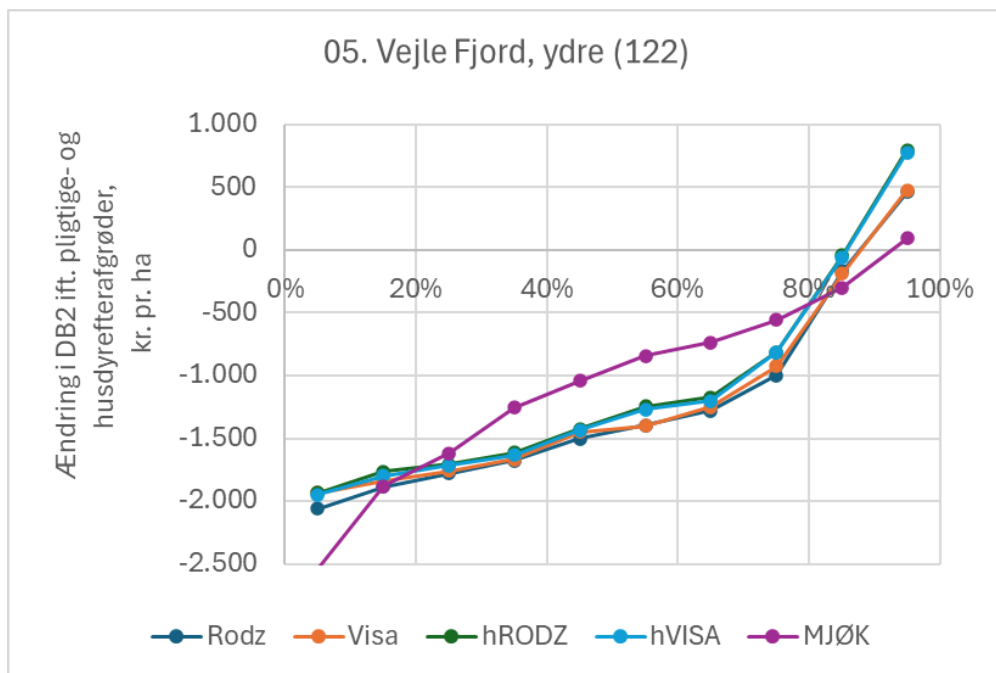
Figur B.3.2. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Odense Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



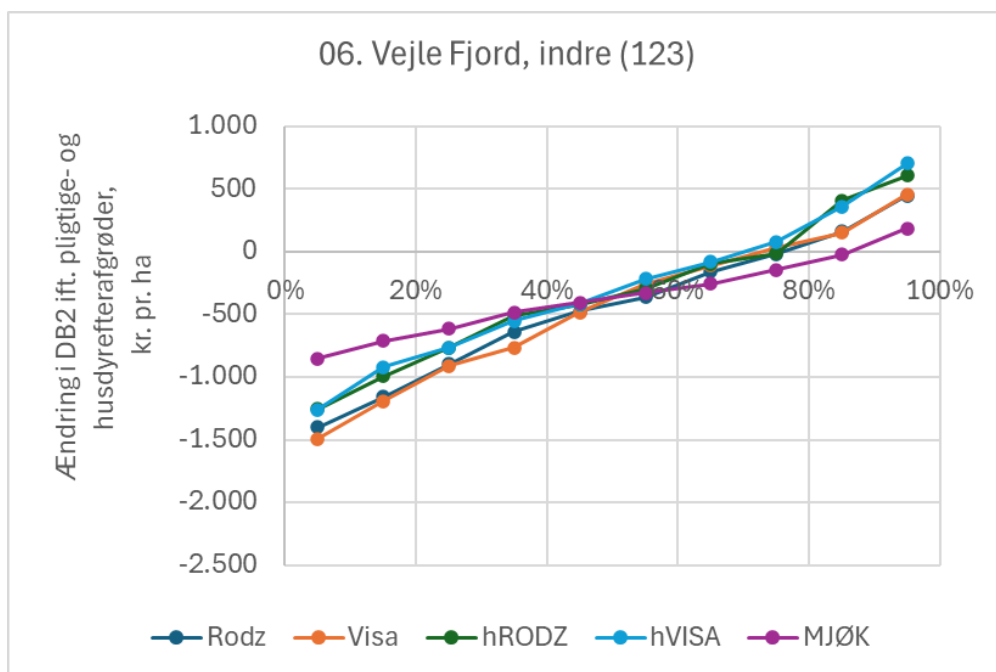
Figur B.3.3. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Odense Fjord, Seden Strand opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



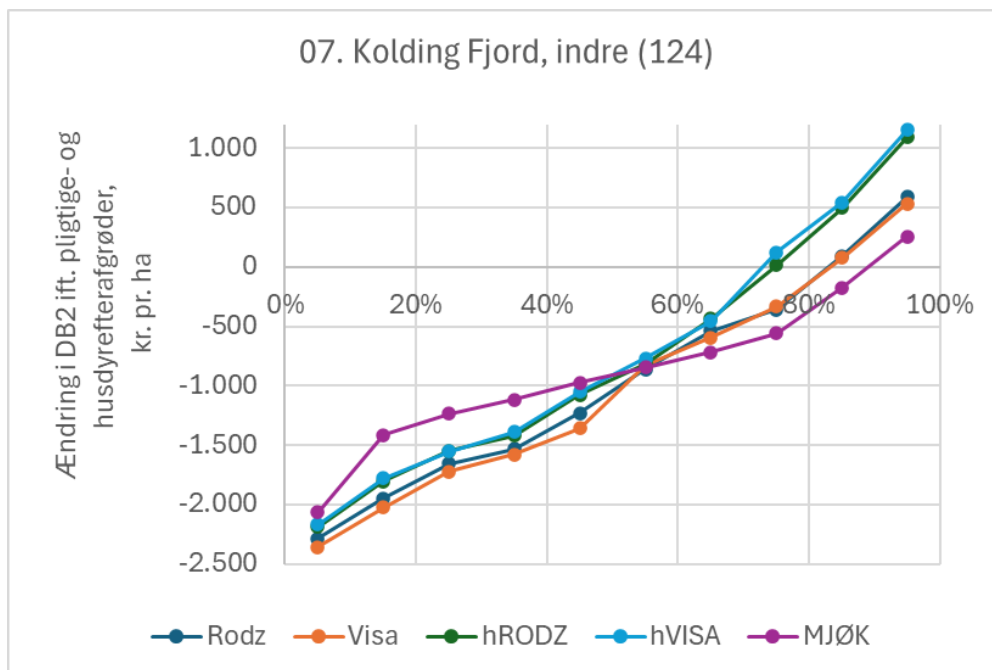
Figur B.3.4. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Knudedyb opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



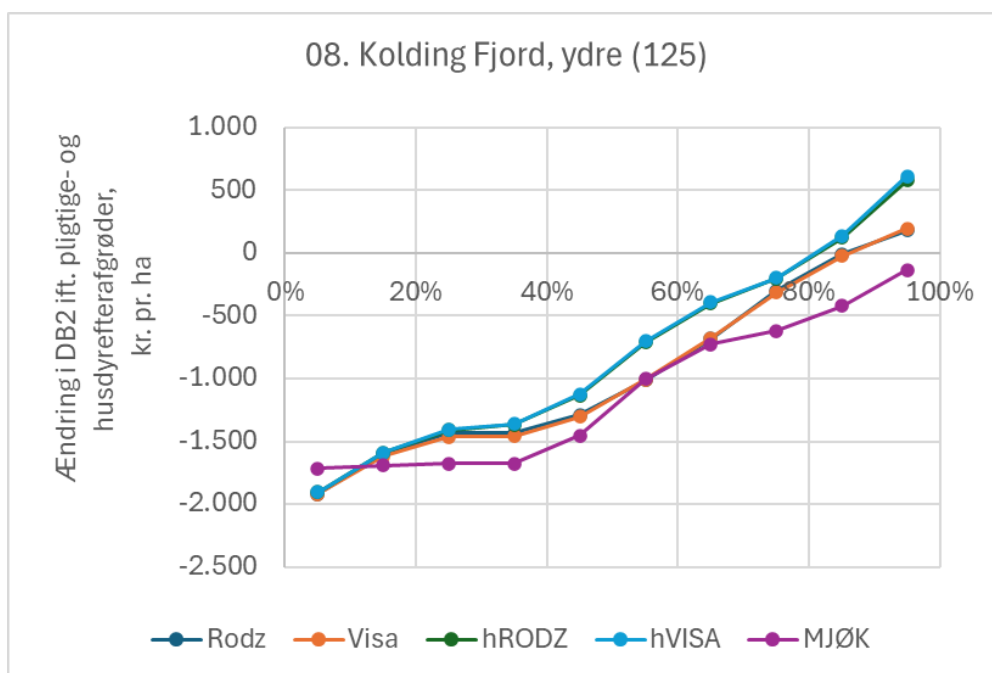
Figur B.3.5. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Vejle Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



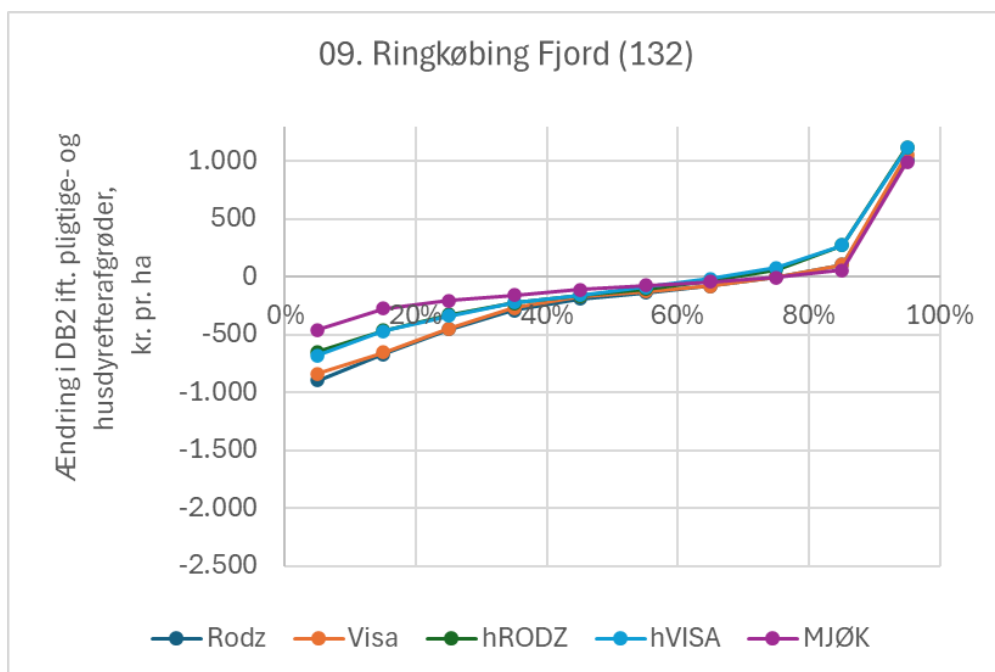
Figur B.3.6. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Vejle Fjord indre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



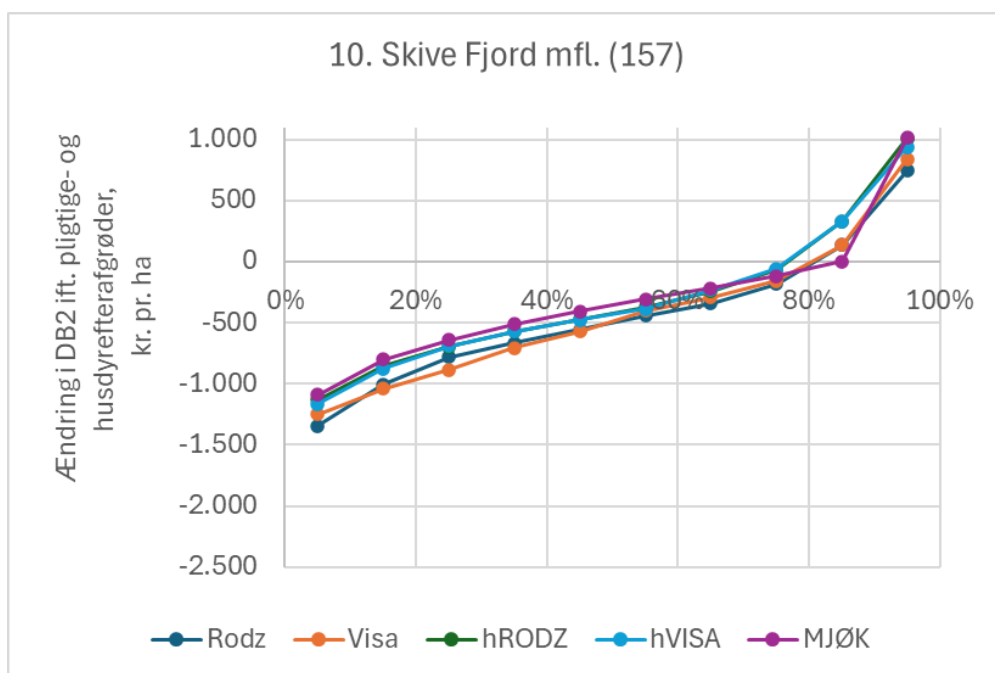
Figur B.3.7. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Kolding Fjord indre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.



Figur B.3.8. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Kolding Fjord ydre opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

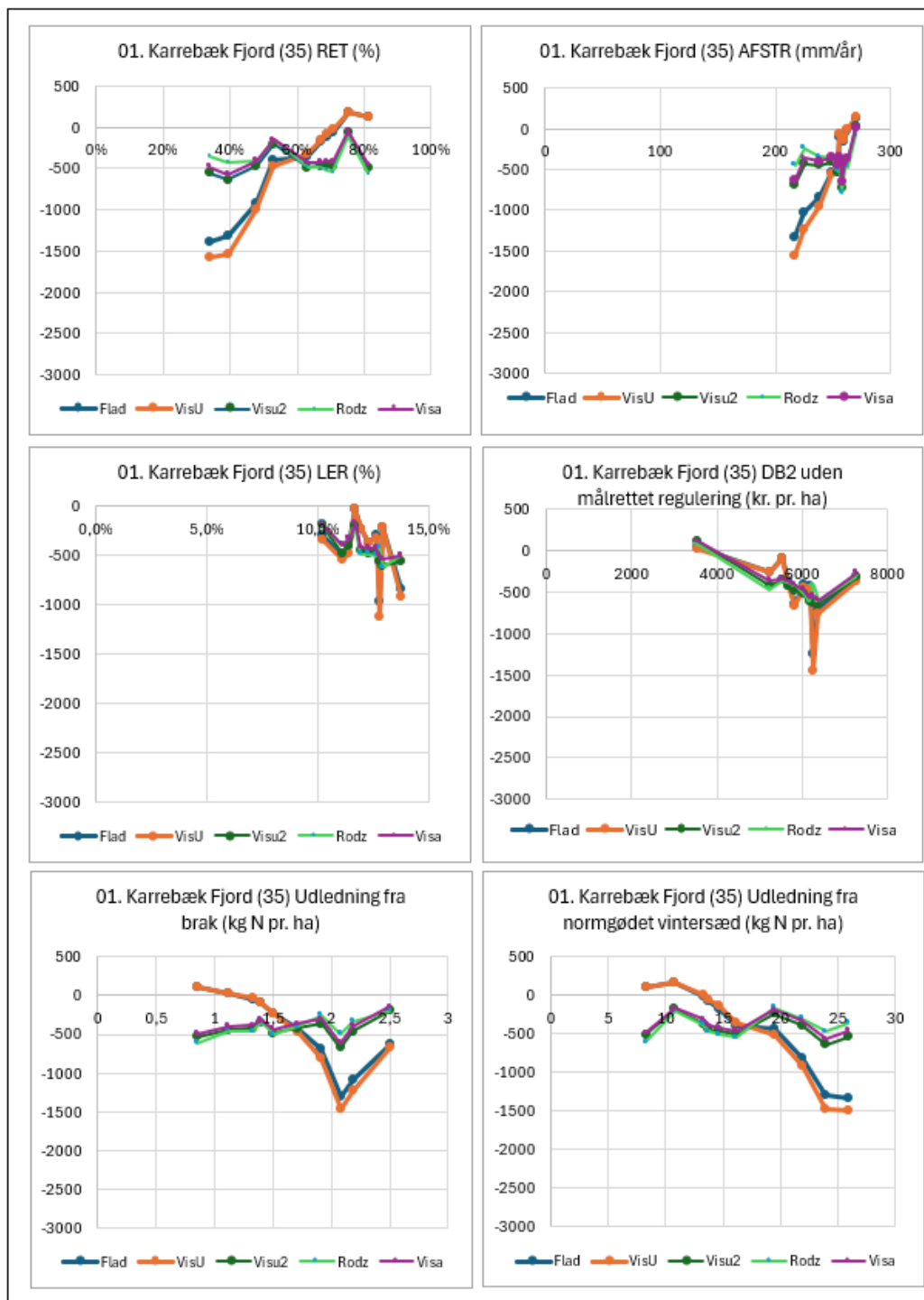


Figur B.3.9. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Ringkøbing Fjord opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

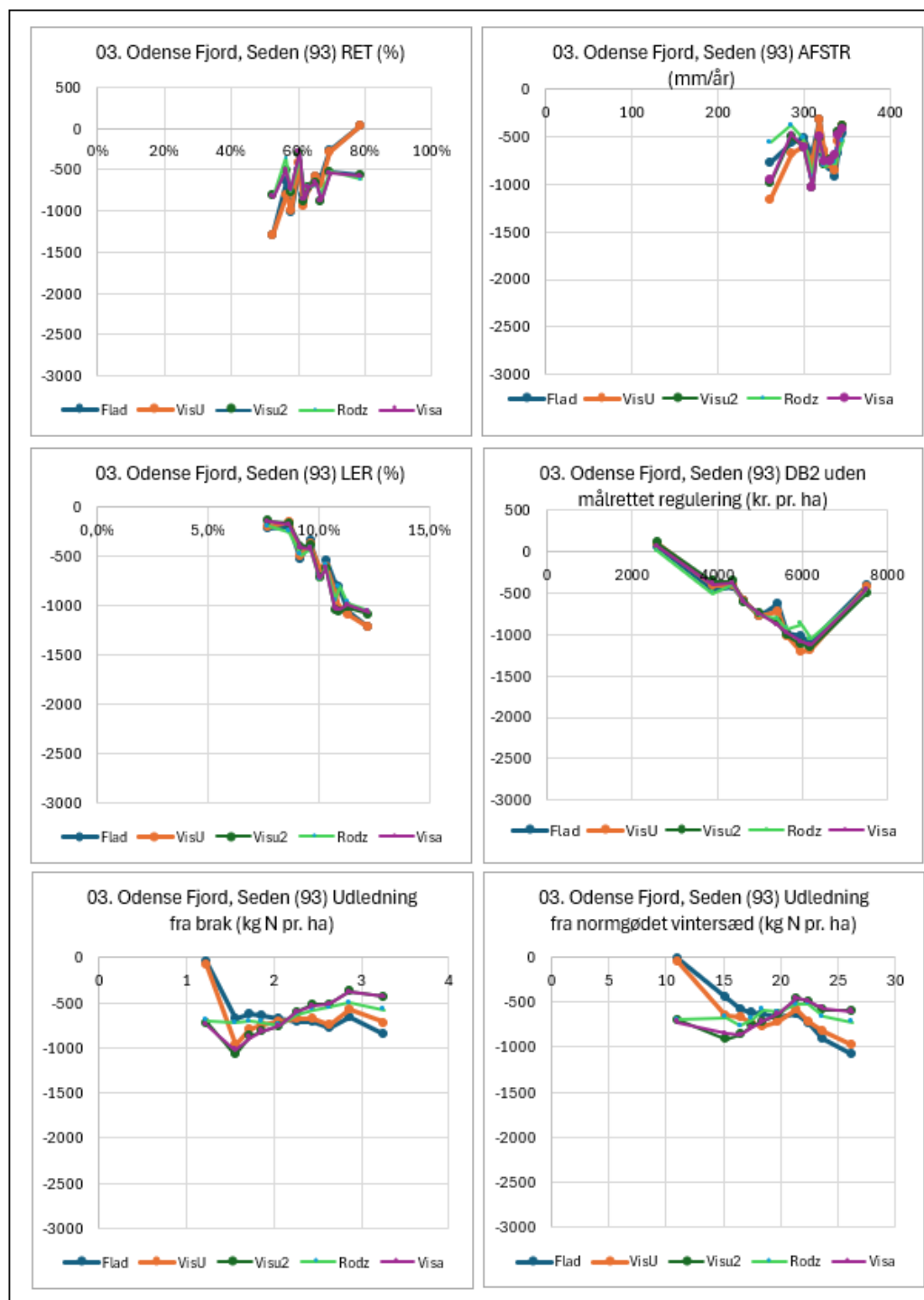


Figur B.3.10. Forskel i DB2 med tre forskellige kvotetildelingsmodeller i forhold til referencesituationen, hvor to er med og uden handel for Skive Fjord mv. opland. Bemærk, at graferne er sorteret uafhængigt af hinanden.

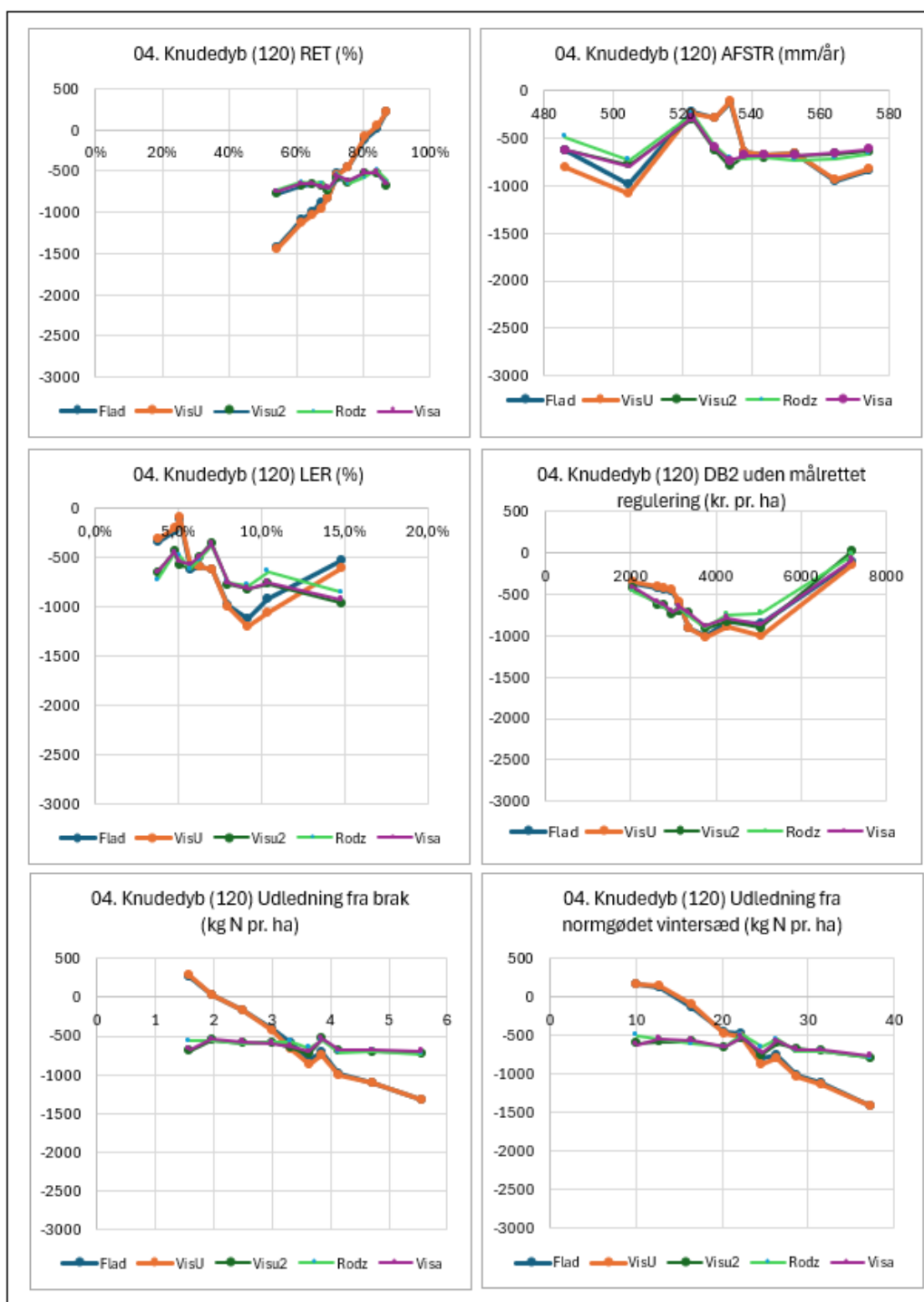
Bilag 4. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 8 kystvandoplande sorteret efter fire variable



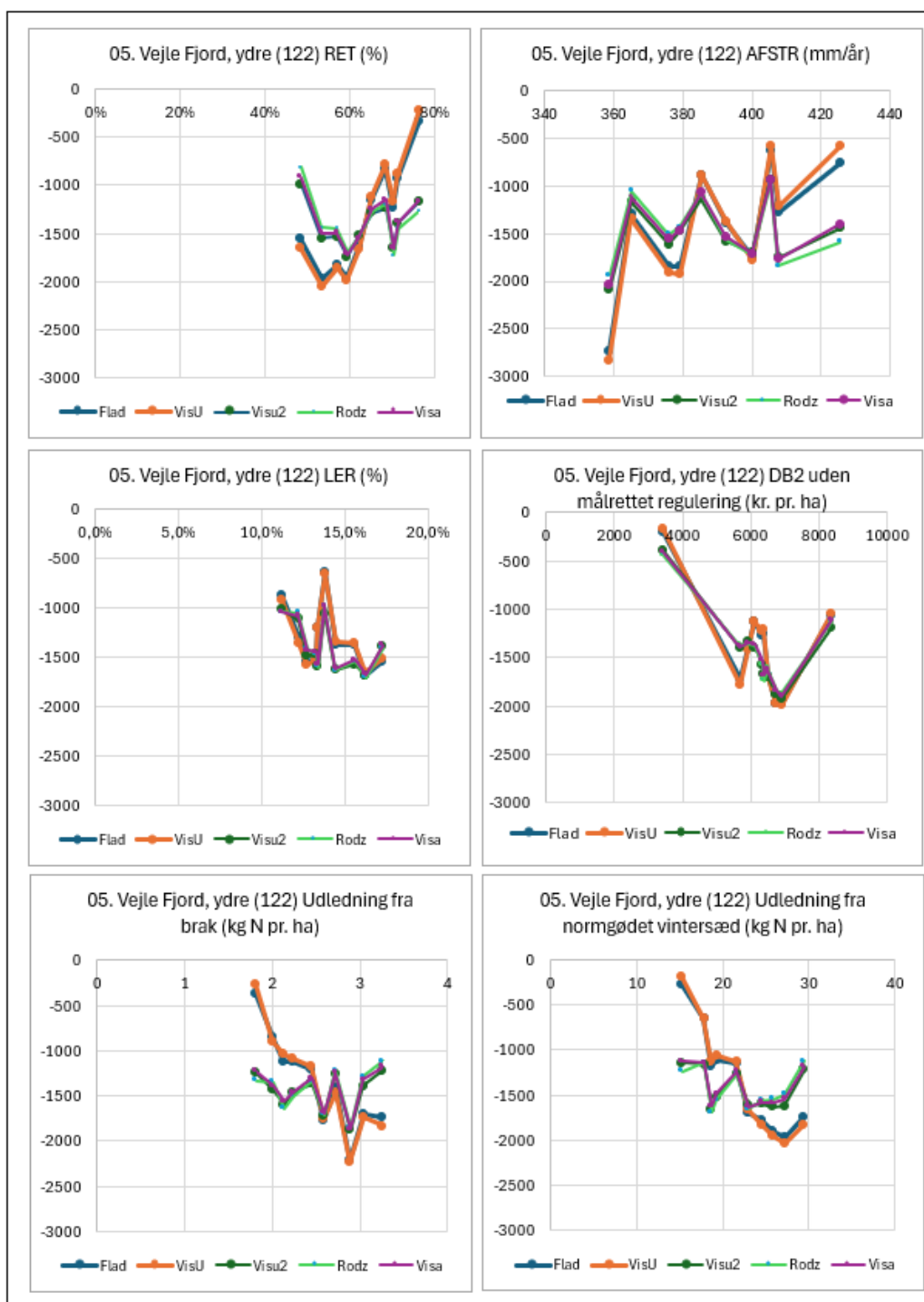
Figur B.4.1. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Karrebæk Fjord med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



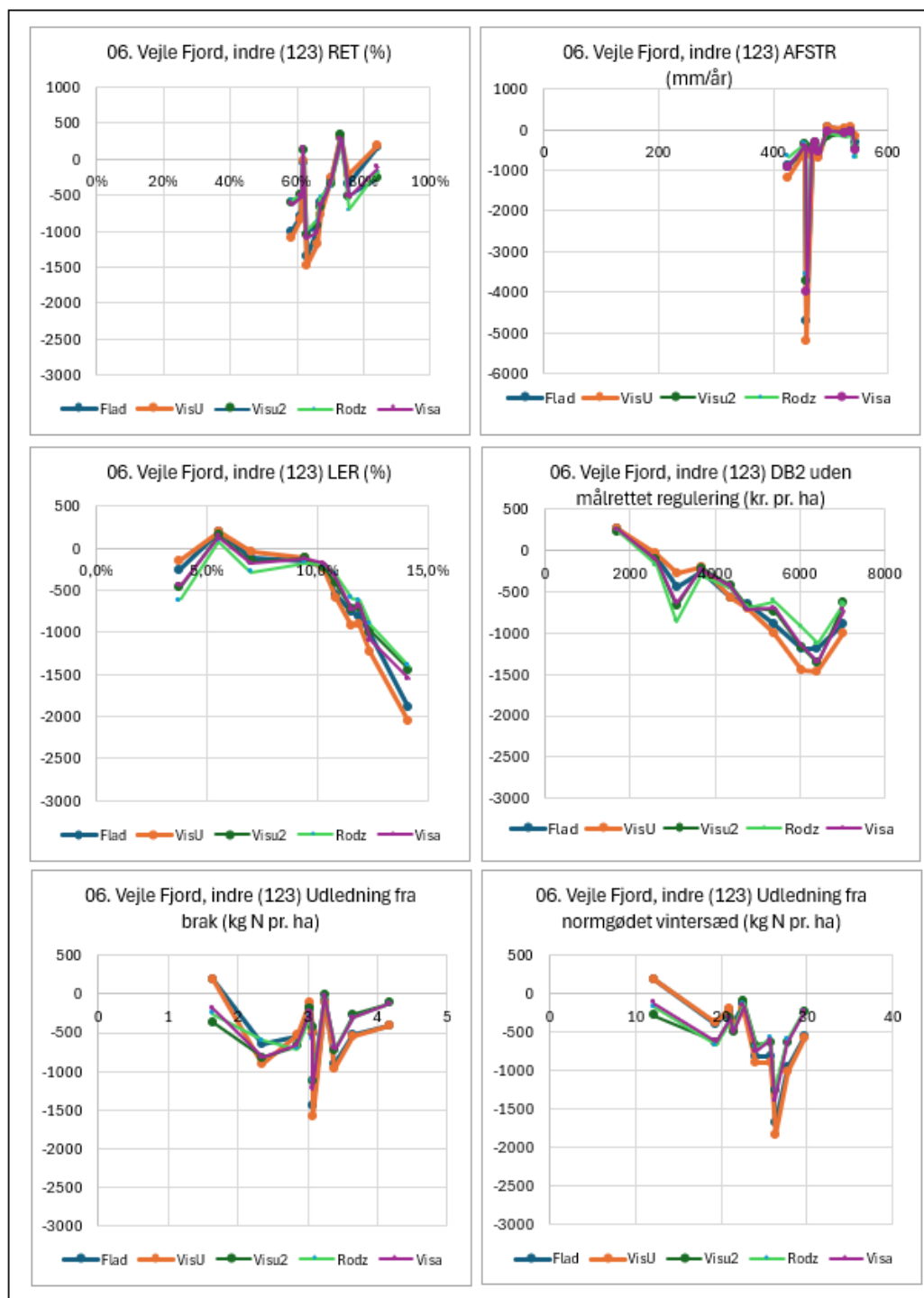
Figur B.4.2. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Odens Fjord, Seden Strand opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



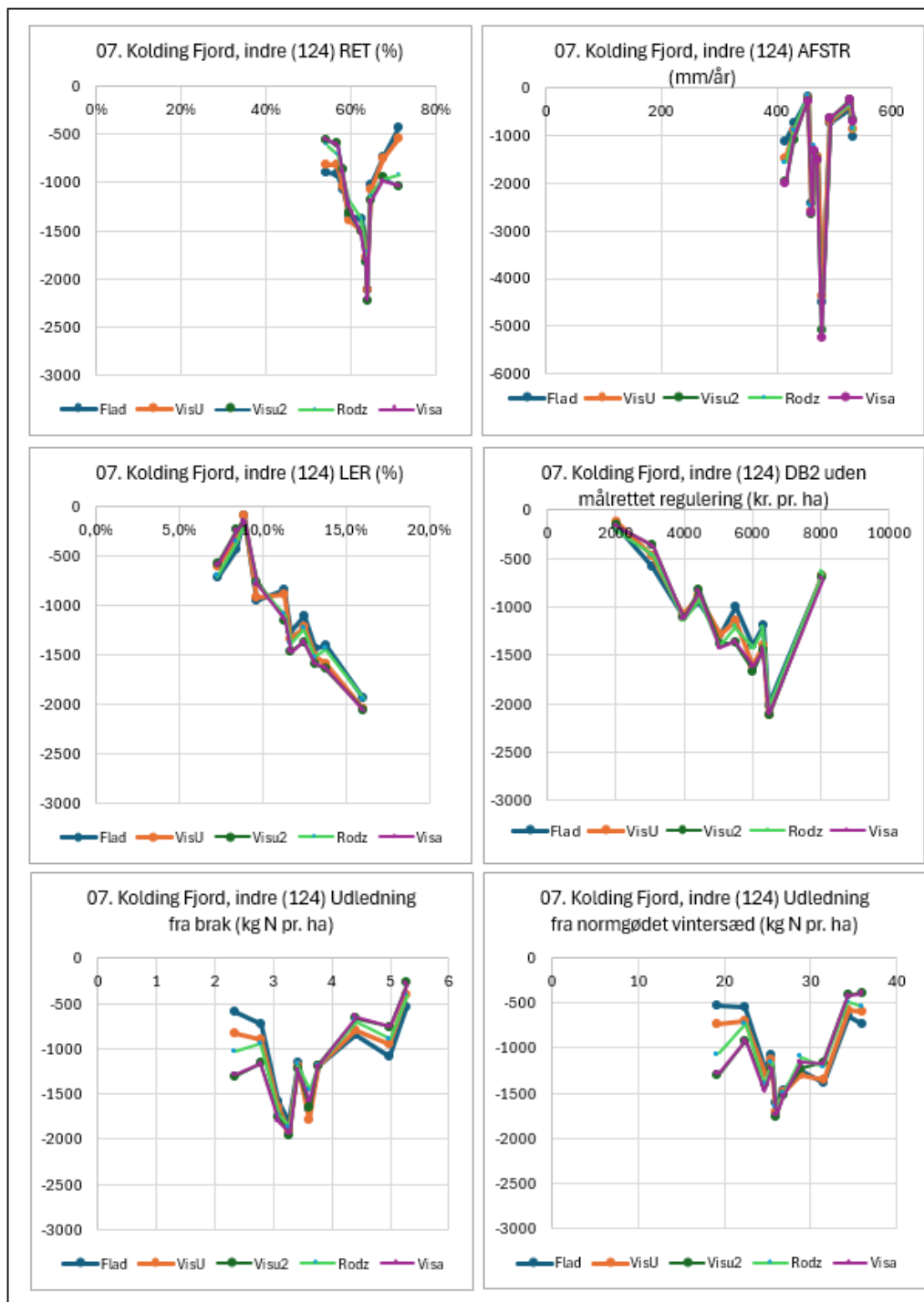
Figur B.4.3. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Knudedyb opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



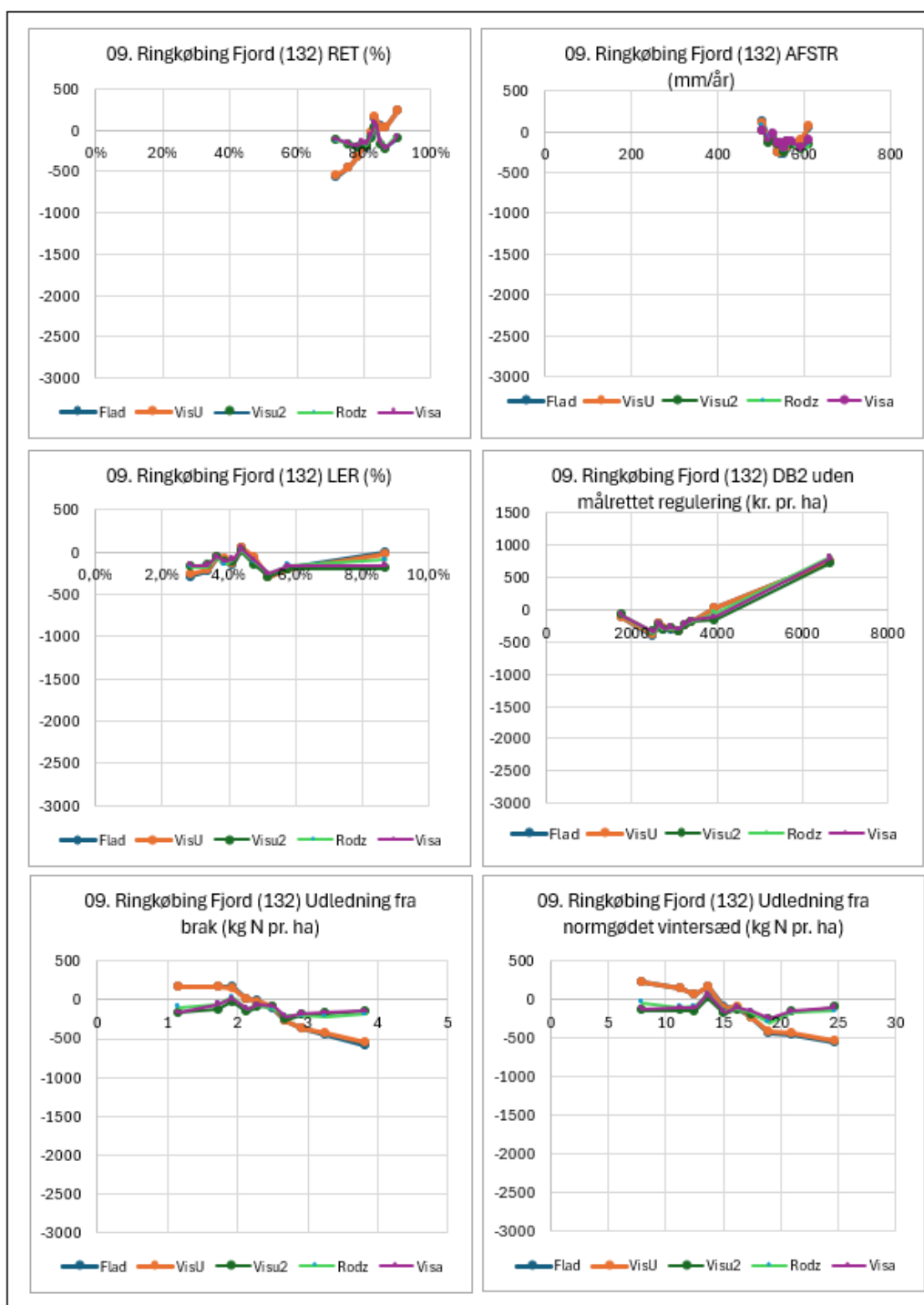
Figur B.4.4. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Vejle Fjord ydre opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



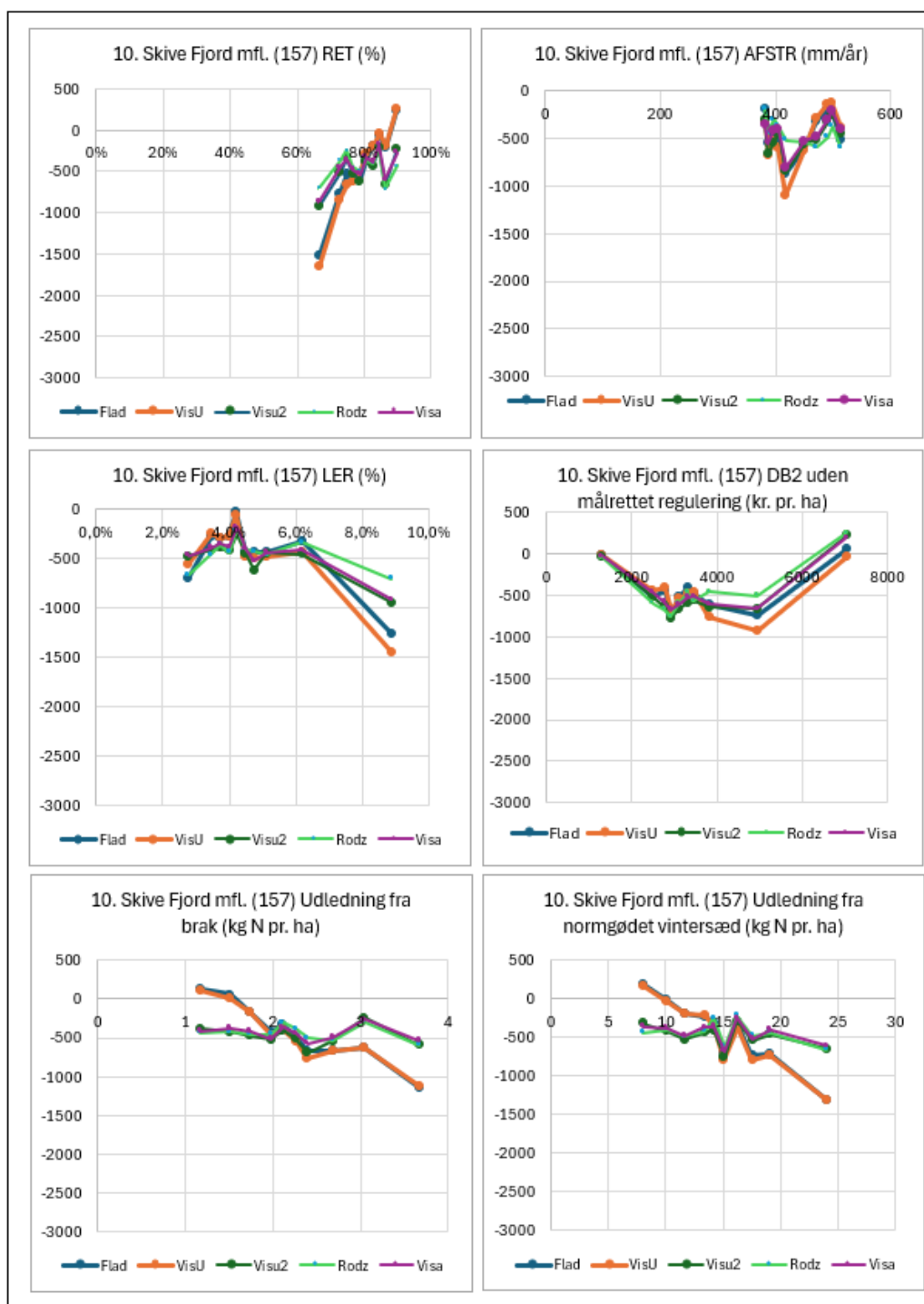
Figur B.4.5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Vejle Fjord indre opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



Figur B.4.6. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Kolding Fjord indre opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



Figur B.4.7. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Ringkøbing Fjord opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.



Figur B.4.8. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for 10 percentiler af arealet i Skive Fjord opland med indsatskrav på 75 pct. af gabet sorteret efter seks forskellige variable.

Bilag 5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande fordelt efter bedriftstype

I de følgende tabeller (Tabel B.5.1-B.5.10), der viser omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodeller for 10 kystvandoplande fordelt efter bedriftstype, er omkostningsforskellen opgjort som ændring i DB2 i forhold til en regulering med pligtige- og husdyrefterafgrøder (PL).

Tabel B.5.1. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Karrebæk Fjord opland.

	01. Karrebæk Fjord (35) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	258	368	340	377	212	321	282	453	459
2. Kvæg	-508	-520	-425	-478	-510	-561	-393	-193	-218
3. Specialiseret plante	-368	-299	-315	-269	-418	-310	-245	-213	-240
4. Svin og plante	-656	-628	-723	-637	-706	-696	-430	-530	-557
5. Små / ikke-special.	-460	-511	-479	-460	-496	-523	-335	-424	-452
6. Ekstensiverede	373	431	473	459	371	461	68	758	884
Vægtet gennemsnit	-438	-404	-431	-382	-483	-432	-300	-300	-321

Tabel B.5.2. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Odense Fjord ydre opland.

	02. Odense Fjord, ydre (92) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	366	346	279	298	290	266	235	362	350
2. Kvæg	-823	-793	-1.094	-1.009	-894	-1.026	-508	-765	-718
3. Specialiseret plante	-433	-419	-412	-404	-425	-449	-363	-415	-417
4. Svin og plante	-665	-672	-658	-671	-643	-620	-671	-642	-645
5. Små / ikke-special.	-572	-628	-616	-607	-584	-646	-572	-626	-626
6. Ekstensiverede	57	57	57	57	53	58	-254	259	252
Vægtet gennemsnit	-495	-498	-503	-498	-491	-511	-472	-472	-473

Tabel B.5.3. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Odense Fjord, Seden Strand opland.

	03. Odense Fjord, Seden (93) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	329	298	447	407	379	308	281	385	398
2. Kvæg	-1.002	-1.012	-1.104	-1.067	-1.034	-1.072	-619	-897	-857
3. Specialiseret plante	-591	-541	-658	-566	-619	-569	-447	-456	-439
4. Svin og plante	-807	-836	-1.005	-907	-867	-893	-649	-752	-719
5. Små / ikke-special.	-742	-776	-758	-751	-748	-750	-731	-710	-699
6. Ekstensiverede	382	382	418	397	393	426	-267	856	900
Vægtet gennemsnit	-639	-644	-730	-667	-668	-667	-546	-546	-523

Tabel B.5.4. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Knudedyb opland.

	04. Knudedyb (120) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	245	271	294	236	229	357	294	378	398
2. Kvæg	-1.142	-1.266	-1.238	-1.251	-1.133	-1.293	-659	-1.046	-1.042
3. Specialiseret plante	-475	-487	-495	-478	-475	-492	-477	-383	-382
4. Svin og plante	-545	-476	-549	-518	-601	-542	-516	-353	-336
5. Små / ikke-special.	-570	-596	-590	-599	-586	-632	-599	-478	-468
6. Ekstensiverede	193	150	190	153	182	163	-147	294	287
Vægtet gennemsnit	-601	-623	-630	-632	-618	-646	-479	-479	-470

Tabel B.5.5. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Vejle Fjord ydre opland.

	05. Vejle Fjord, ydre (122) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	-56	60	-50	28	-96	-111	22	158	162
2. Kvæg	-744	-1.075	-994	-1.031	-699	-1.021	-508	-979	-994
3. Specialiseret plante	-1.083	-1.363	-1.334	-1.343	-1.082	-1.378	-1.048	-1.227	-1.252
4. Svin og plante	-1.714	-1.729	-1.734	-1.722	-1.712	-1.752	-1.493	-1.658	-1.669
5. Små / ikke-special.	-1.508	-1.501	-1.488	-1.486	-1.513	-1.494	-1.654	-1.392	-1.405
6. Ekstensiverede	465	375	496	400	472	409	-498	967	994
Vægtet gennemsnit	-1.364	-1.424	-1.416	-1.413	-1.364	-1.440	-1.310	-1.311	-1.322

Tabel B.5.6. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Vejle Fjord indre opland.

	06. Vejle Fjord, indre (123) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	385	409	382	413	356	446	170	569	624
2. Kvæg	-721	-1.169	-853	-993	-573	-1.021	-481	-966	-1.026
3. Specialiseret plante	-342	-435	-540	-458	-435	-500	-206	-369	-335
4. Svin og plante	-943	-779	-991	-866	-1.056	-844	-434	-692	-660
5. Små / ikke-special.	-663	-519	-534	-525	-686	-487	-592	-492	-484
6. Ekstensiverede	130	180	242	199	135	179	-463	463	503
Vægtet gennemsnit	-588	-523	-587	-543	-635	-529	-419	-419	-398

Tabel B.5.7. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Kolding Fjord indre opland.

	07. Kolding Fjord, indre (124) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	-75	-26	-48	-87	-60	-72	-193	37	106
2. Kvæg	-1.657	-1.720	-1.631	-1.678	-1.595	-1.639	-1.489	-1.624	-1.613
3. Specialiseret plante	-1.240	-1.260	-1.545	-1.380	-1.343	-1.386	-861	-1.137	-1.082
4. Svin og plante	-1.336	-1.373	-1.517	-1.419	-1.395	-1.433	-989	-1.201	-1.150
5. Små / ikke-special.	-1.019	-1.064	-1.078	-1.081	-1.027	-1.055	-1.163	-975	-950
6. Ekstensiverede	145	144	161	143	152	134	-783	625	638
Vægtet gennemsnit	-1.081	-1.110	-1.207	-1.152	-1.115	-1.149	-962	-962	-919

Tabel B.5.8. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Kolding Fjord ydre opland.

	08. Kolding Fjord, ydre (125) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	-43	-108	-33	-132	-25	-204	9	-103	-101
2. Kvæg									
3. Specialiseret plante	-1.462	-1.431	-1.567	-1.469	-1.506	-1.475	-777	-1.345	-1.336
4. Svin og plante	-2.084	-2.077	-2.133	-2.068	-2.084	-2.077	-1.729	-2.061	-2.062
5. Små / ikke-special.	-1.320	-1.308	-1.310	-1.316	-1.334	-1.308	-1.677	-1.215	-1.213
6. Ekstensiverede	274	279	337	301	293	298	-567	806	849
Vægtet gennemsnit	-1.314	-1.315	-1.337	-1.320	-1.318	-1.334	-1.234	-1.234	-1.230

Tabel B.5.9. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Ringkøbing Fjord opland.

	09. Ringkøbing Fjord (132) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	793	867	851	863	795	785	833	955	947
2. Kvæg	-695	-704	-670	-686	-679	-728	-144	-492	-499
3. Specialiseret plante	-172	-116	-118	-95	-159	-97	-111	-84	-81
4. Svin og plante	-131	-181	-190	-181	-130	-194	-179	-121	-119
5. Små / ikke-special.	-143	-126	-138	-137	-143	-176	-129	-57	-69
6. Ekstensiverede	104	122	128	118	101	136	30	356	328
Vægtet gennemsnit	-133	-122	-122	-117	-127	-143	-27	-27	-32

Tabel B.5.10. Omkostningsforskelle mellem kvotetildelingsmodellerne og referencen for bedriftstyperne i Skive Fjord mfl. opland.

	10. Skive Fjord mfl. (157) \ Ændring i DB2 i fht. PL (kr. pr. ha)								
	Flad	Rodz	Brak	Visa	VisU	Visu2	MJØK	hRODZ	hVISA
1. Økologi	617	513	567	547	550	588	837	762	713
2. Kvæg	-923	-1.004	-937	-977	-936	-1.068	-516	-846	-852
3. Specialiseret plante	-503	-476	-510	-434	-490	-476	-384	-417	-412
4. Svin og plante	-564	-487	-593	-545	-631	-574	-571	-414	-411
5. Små / ikke-special.	-445	-398	-470	-447	-503	-502	-478	-339	-336
6. Ekstensiverede	58	69	106	79	62	100	-194	194	291
Vægtet gennemsnit	-444	-441	-461	-444	-476	-485	-335	-334	-331

Bilag 6. Afgrøder, udlæg og potentiale for virkemidler for 25 sædskifter

Afgrødegrupper

Afgrøderne der indgår i de 25 sædskifter, der er til rådighed for de miljøøkonomiske analyser, er, jf. Tabel B.6.1, inddelt i følgende 12 afgrødegrupper: Vintersæd (01_VISA), Vårsæd (02_VASA), Raps (03_RAPS), Frøgræs/rajræs (04_AFRO_Raj), Frøgræs/rødsvingel (04_AFRO_Rød), Kartoffler (05_KART), Roer (06_ROER), Bælgsæd (07_BALG), Majs (08_MAJ), Sædskiftegræs (10_SSGR), Vedvarende græs (11_VVGR) og Brak (16_BRK).

Tabel B.6.1. Afgrødegrupper, afgrødekode og afgrødebeskrivelser.

Afgrødegruppe	Afgrødekode	Afgrødebeskrivelse
01_VISA	10	Vinterbyg
01_VISA	11	Vinterhvede
01_VISA	14	Vinterrug
02_VASA	1	Vårbyg
02_VASA	2	Vårhvede
02_VASA	701	Grønkorn vårbyg
03_RAPS	22	Vinterraps
04_AFRO_Raj	101	Rajgræs, alm.
04_AFRO_Rød	108	Rødsvingelfrø
05_KART	151	Kartofler, stivelse
06_ROER	160	Sukkerroer til fabrik
07_BÆLG	30	Ærter
08_MAJ	216	Majshelsæd
10_SSGR	260	Kløvergræs u 50 pct. kl.
10_SSGR	263	Græs uden kløver
11_VVGR	251	Permanent græs, lavt udbytte
11_VVGR	252	Permanent græs, normalt udbytte
16_BRK	320	Brak

Afgrøder og virkemidler for 25 sædskifter

Tabel B.6.2. Afgrøder og afgrødekoder for femogtyve sædskifter (1-25).

Sædskifte	Afgrøde 1	Afgrøde 2	Afgrøde 3	Afgrøde 4	Afgrøde 5	Afgrøde 6
1	216_Majshelsæd					
2	216_Majshelsæd	216_Majshelsæd	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg
3	216_Majshelsæd	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg
4	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg	1_Vårbyg	14_Vinterrug	11_Vinterhvede
5	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg	1_Vårbyg	11_Vinterhvede
6	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg	10_Vinterbyg
7	701_Grønkorn vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg
8	1_Vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	216_Majshelsæd	216_Majshelsæd
9	1_Vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	1_Vårbyg	1_Vårbyg
10	1_Vårbyg	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.	701_Grønkorn vårbyg	1_Vårbyg
11	1_Vårbyg	263_Græs uden kløver	263_Græs uden kløver	263_Græs uden kløver	1_Vårbyg	1_Vårbyg
12	260_Kløvergræs u 50 pct. kl.					
13	22_Vinterraps	1_Vårbyg	2_Vårhvede	1_Vårbyg	11_Vinterhvede	10_Vinterbyg
14	1_Vårbyg	1_Vårbyg	151_Kartofler, stivelse	1_Vårbyg		
15	11_Vinterhvede					
16	1_Vårbyg	10_Vinterbyg	1_Vårbyg	101_Rajgræs, alm.	101_Rajgræs, alm.	11_Vinterhvede
17	1_Vårbyg	11_Vinterhvede	160_Sukkerroer til fabrik	1_Vårbyg	11_Vinterhvede	160_Sukkerroer til fabrik
18	1_Vårbyg					
19	1_Vårbyg	22_Vinterraps	11_Vinterhvede	11_Vinterhvede	30_Ærter	10_Vinterbyg
20	22_Vinterraps	11_Vinterhvede	11_Vinterhvede	1_Vårbyg	10_Vinterbyg	
21	252_Permanent græs, normalt udbytte					
22	251_Permanent græs, lavt udbytte					
23	320_Brak					
24	1_Vårbyg	22_Vinterraps	11_Vinterhvede	11_Vinterhvede	11_Vinterhvede	1_Vårbyg
25	1_Vårbyg	108_Rødsvingelfrø	108_Rødsvingelfrø	11_Vinterhvede	11_Vinterhvede	1_Vårbyg

Tabel B.6.3. Placering af udlæg for femogtyve sædskifter (1-25).

Sædskifte	Udlæg 1	Udlæg 2	Udlæg 3	Udlæg 4	Udlæg 5	Udlæg 6
1						
2			963_Kl.græs udlæg e grønkor			
3		963_Kl.græs udlæg e grønkor				
4	963_Kl.græs udlæg e grønkor					
5	963_Kl.græs udlæg e grønkor					
6	963_Kl.græs udlæg e grønkor					
7	963_Kl.græs udlæg e grønkor					
8	965_Kl.græs udlæg e korn					
9	965_Kl.græs udlæg e korn					
10	965_Kl.græs udlæg e korn				960_Græs udlæg e grønkor	
11	962_Græs udlæg e korn					
12						
13						
14						
15						
16			2000_Udlæg til frø			
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	2000_Udlæg til frø					

Tabel B.6.4. Potentiale for virkemidler for femogtyve sædskifter (1-25).

Sædskifte	Efterafgrøde mv. 1	Efterafgrøde mv. 2	Efterafgrøde mv. 3	Efterafgrøde mv. 4	Efterafgrøde mv. 5	Efterafgrøde mv. 6
1	968_Efterafgrøde					
2	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde			3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde
3	968_Efterafgrøde				3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde
4		3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde			968_Efterafgrøde
5			3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde		968_Efterafgrøde
6				3000_Jordbearbejdning efterår		968_Efterafgrøde
7					3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde
8				3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde
9				3000_Jordbearbejdning efter	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde
10				3000_Jordbearbejdning efterår		968_Efterafgrøde
11				3000_Jordbearbejdning efterår		968_Efterafgrøde
12						
13	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde	9682_Mellemafrøde	9682_Mellemafrøde	
14	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde		968_Efterafgrøde		
15	9682_Mellemafrøde					
16	9683_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde			9684_Mellemafrøde e frøgræs	968_Efterafgrøde
17	9684_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde		9682_Mellemafrøde		
18	968_Efterafgrøde					
19		9683_Tidlig såning	9682_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde	9683_Tidlig såning	968_Efterafgrøde
20	9683_Tidlig såning	9682_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde	9682_Mellemafrøde		
21						
22						
23						
24		9683_Tidlig såning	9682_Mellemafrøde	9682_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde
25			9684_Mellemafrøde e frøgræs	9682_Mellemafrøde	968_Efterafgrøde	968_Efterafgrøde

Tabel B.6.5. Potentiale for virkemidler, konventionel drift.

Sædskifte	Plads 1	Plads 2	Plads 3	Plads 4	Plads 5	Plads 6
1	Efterafgrøde					
2	Efterafgrøde	Efterafgrøde				Efterafgrøde
3	Efterafgrøde					Efterafgrøde
4			Efterafgrøde			Efterafgrøde
5				Efterafgrøde		Efterafgrøde
6						Efterafgrøde
7						Efterafgrøde
8					Efterafgrøde	Efterafgrøde
9					Efterafgrøde	Efterafgrøde
10						Efterafgrøde
11						Efterafgrøde
12						
13	Efterafgrøde	Efterafgrøde	Efterafgrøde	Mellemafrøde	Mellemafrøde	
14	Efterafgrøde	Efterafgrøde		Efterafgrøde		
15	Mellemafrøde					
16	Mellemafrøde	Efterafgrøde			Mellemafrøde e frøgræs	Efterafgrøde
17	Mellemafrøde	Efterafgrøde		Mellemafrøde		
18	Efterafgrøde					
19		Tidlig såning	Mellemafrøde	Efterafgrøde	Tidlig såning	Efterafgrøde
20	Tidlig såning	Mellemafrøde	Efterafgrøde	Mellemafrøde		
21						
22						
23						
24		Tidlig såning	Mellemafrøde	Mellemafrøde	Efterafgrøde	Efterafgrøde
25			Mellemafrøde e frøgræs	Mellemafrøde	Efterafgrøde	Efterafgrøde

Tabel B.6.6. Placering af jordbearbejdning efterår, økologisk drift.

Sædskifte	Plads 1	Plads 2	Plads 3	Plads 4	Plads 5	Plads 6
1						
2					Jordbearbejdning efterår	
3					Jordbearbejdning efterår	
4		Jordbearbejdning efterår				
5			Jordbearbejdning efterår			
6				Jordbearbejdning efterår		
7					Jordbearbejdning efterår	
8				Jordbearbejdning efterår		
9				Jordbearbejdning efterår		
10				Jordbearbejdning efterår		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Tabel B.6.7. Placering af virkemidler og jordbearbejdning efterår, økologisk drift.

Sædskifte	Plads 1	Plads 2	Plads 3	Plads 4	Plads 5	Plads 6
1	Efterafgrøde					
2	Efterafgrøde	Efterafgrøde			Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde
3	Efterafgrøde				Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde
4		Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde			Efterafgrøde
5			Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde		Efterafgrøde
6				Jordbearbejdning efterår		Efterafgrøde
7					Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde
8				Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde	Efterafgrøde
9				Jordbearbejdning efterår	Efterafgrøde	Efterafgrøde
10				Jordbearbejdning efterår		Efterafgrøde
11				Jordbearbejdning efterår		Efterafgrøde
12						
13	Efterafgrøde	Efterafgrøde	Efterafgrøde			
14	Efterafgrøde	Efterafgrøde		Efterafgrøde		
15						
16		Efterafgrøde				Efterafgrøde
17		Efterafgrøde				
18	Efterafgrøde					
19				Efterafgrøde		Efterafgrøde
20			Efterafgrøde			
21						
22						
23						
24					Efterafgrøde	Efterafgrøde
25					Efterafgrøde	Efterafgrøde